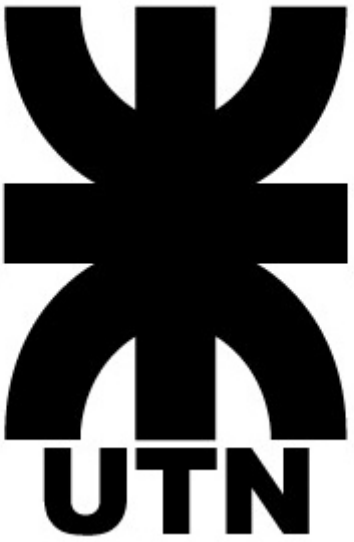
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL TUCUMAN

Proyecto Final

TrimIA: Sistema de Agentes para Credimisión



Presenta:

Albornoz, Silvia Melisa. 56113

Armas, Mauro Nahuel. 53812

Bazán, Agustina. 56543

Berrondo, Milagros. 56081

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	
28/09/2026		Mauro Nahuel Armas	

Documento validado por las partes en fecha:

Por el proveedor	Por el cliente
Equipo TrimIA (UTN – FRT)	Credimisión S.R.L.

Índice

Ficha del documento....2
1 Introducción....6
1.1 Propósito....6
1.2 Alcance....6
1.3 Personal involucrado....7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas....9
1.5 Referencias....10
1.6 Resumen....10
2 Descripción general....10
2.1 Perspectiva del producto....10
2.2 Funcionalidad del producto....11
2.3 Características de los usuarios....12
2.4 Restricciones....13
2.5 Suposiciones y dependencias....14
3 Requisitos específicos....14
3.1 Requisitos comunes de las interfaces....14
3.1.1 Interfaces de usuario....14
3.1.2 Interfaces de hardware....15
3.1.3 Interfaces de software....15
3.1.4 Interfaces de comunicación....15
3.2 Requisitos funcionales....16
3.2.1 RF-01 – Gestión de consultas operativas (stock, venta financiada y procedimientos)....16
3.2.2 RF-02 – Clasificación automática y derivación de consultas....17
3.2.3 RF-03 – Seguimiento automático de clientes potenciales....18
3.2.4 RF-04 – Automatización de recordatorios y seguimiento de cobranzas....18
3.2.5 RF-05 – Capacitación contextual de empleados....20
3.2.6 RF-06 – Gestión de la base de conocimiento por supervisores....21
3.2.7 RF-07 – Acceso multicanal para empleados (web y WhatsApp)....21
3.2.8 RF-08 – Atención a clientes por WhatsApp en tiempo real....22
3.2.9 RF-09 – Consultas de disponibilidad de productos (stock) en tiempo real....23
3.2.10 RF-10 – Verificación crediticia automática (Riesgo Online)....24
3.2.11 RF-11 – Captura de conocimiento y generación de capacitación por entrevistas....25
3.2.12 RF-12 – Identificación del tipo de usuario y control de acceso....27
3.2.13 RF-13 – Gestión del flujo de venta financiada (Ventas – Administración – Supervisor)....28
3.2.14 RF-14 – Consultas por texto y audio (con transcripción)....29
3.3 Requisitos no funcionales....31
3.3.1 Rendimiento: RNF-01 – Tiempo de respuesta....31
3.3.2 Seguridad: RNF-02 – Control de acceso y confidencialidad....32
3.3.3 Fiabilidad: RNF-03 – Precisión de respuestas....33
3.3.4 Mantenibilidad: RNF-04 – Arquitectura desacoplada....34
3.3.5 Disponibilidad....35
3.3.6 Portabilidad....35
3.4 Requisitos de integración....35
3.4.1 RI-01 – Integración con Paljet....35
3.4.2 RI-02 – Integración con Riesgo Online....36

3.4.3 RI-03 – Integración con CRM 37
3.4.4 RI-04 – Integración con WhatsApp Business 38
3.5 Matriz de trazabilidad resumida 39
4 Casos de Uso Reales 42
CU-AUTH-01: Iniciar Sesión 42
CU-COB-01: Consultar panel de cobranzas (VENTANA 1) 43
CU-COB-02: Gestionar comprobantes de pago (VENTANA 2) 45
CU-COB-03: Consultar clientes asignados (VENTANA 3) 47
CU-COB-04: Gestionar cuotas del cliente (Historial) 49
CU-COB-05: Consultar recordatorios enviados (VENTANA 5) 51
CU-COB-06: Consultar registro de actividad (VENTANA 6) 53
CU-COB-07: Verificar impacto bancario (VENTANA 7) 55
CU-GEN-01: Consultar al asistente (VENTANA 8) 57
CU-VEN-01: Contactar clientes derivados por el asistente (VENTANA 9) 59
CU-VEN-02: Consultar stock (VENTANA 10) 61
CU-SUP-01: Ver casos escalados (VENTANA 11) 63
CU-SUP-02: Resolver casos escalados (VENTANA 12) 65
CU-SUP-03: Consultar documentos de la base de conocimiento (VENTANA 13) 68
CU-SUP-04: Gestionar documento de la base de conocimiento (VENTANA 14) 70
CU-SUP-05: Subir archivo a la base de conocimiento (VENTANA 15) 73
CU-CAP-01: Definir puesto de trabajo (VENTANA 16) 75
CU-CAP-02: Realizar entrevista (VENTANA 17) 77
CU-CAP-03: Revisar píldoras (VENTANA 18) 79
CU-CAP-04: Configurar publicación (VENTANA 19) 81
CU-CAP-05: Ver introducción a la organización (VENTANA 20) 84
CU-CAP-06: Escuchar lección (VENTANA 21) 86
CU-CAP-07: Ver módulo teórico (VENTANA 22) 89
CU-CAP-08: Escuchar píldora de audio (VENTANA 23) 91
CU-CAP-09: Realizar módulo práctico (VENTANA 24) 94
CU-CAP-10: Realizar simulación (VENTANA 25) 96
CU-CAP-11: Obtener feedback (VENTANA 26) 99
5 Diagramas de Colaboración 102
5.1 Módulo de Autenticación 102
CU-AUTH-01: Iniciar sesión 102
5.2 Módulo Asistente conversacional 102
CU-GEN-01 Consultar al asistente 103
5.2 Módulo Cobranzas 103
CU-COB-01 Consultar panel de cobranzas 103
CU-COB-02 Gestionar comprobantes de pago 104
CU-COB-03 Consultar clientes asignados 105
CU-COB-04 Gestionar cuotas del cliente 106
CU-COB-05 Consultar recordatorios enviados 107
CU-COB-06 Consultar registro de actividad 108
CU-COB-07 Verificar impacto bancario 108
5.3 Módulo Vendedores 109
CU-VEN-01 Contactar clientes derivados por el asistente 109
CU-VEN-02 Consultar stock 110

5.4 Módulo Supervisores....111
CU-SUP-01 Ver casos escalados....111
CU-SUP-02 Resolver casos escalados....111
CU-SUP-03 Consultar documentos de la base de conocimiento....113
CU-SUP-04 Gestionar documento de la base de conocimiento....113
CU-SUP-05 Subir archivo a la base de conocimiento....114
5.5 Módulo de Capacitación....115
CU-CAP-01: Definir puesto de trabajo....115
CU-CAP-02: Realizar entrevista....116
CU-CAP-03: Revisar píldoras....117
CU-CAP-04: Configuración publicación....118
CU-CAP-05: Ver introducción a la organización....119
CU-CAP-06: Escuchar lección....120
CU-CAP-07: Ver módulo teórico....121
CU-CAP-08: Escuchar píldora de audio....122
CU-CAP-09: Realizar módulo práctico....123
CU-CAP-10: Realizar simulación....124
CU-CAP-11: Obtener feedback....126
6. Documento de Arquitectura de Software....127
6.1 Representación Arquitectónica....127
6.2 Metas y Restricciones de la Arquitectura....128
6.3 Vista Lógica....129
6.3.1 Resumen....129
6.3.2 Diseño Arquitectónico de Paquetes....130
6.3.3 Paquete Interfaz....130
6.3.4 Paquete Manejador (Orquestador)....130
6.3.5 Paquete Lógico de Negocio....130
6.4 Vista del Proceso....131
6.5 Vista de Despliegue....131
6.6 Vista de Implementación....132
6.6.1 Información general....132
6.6.2 Capas....133
6.7 Vista de Datos (opcional)....133
6.8 Otros aspectos a tomar en cuenta....134
6.8.1 Seguridad....134
6.8.2 Reportes....135
6.8.3 Rendimiento....135
6.8.4 Integración con otro Software....136
7 Modelo de base de datos....137
8 Modelo de Dominio....138

1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) para la plataforma TrimIA, un ecosistema de agentes de Inteligencia Artificial que asiste la operación comercial de Credimisión S.R.L. Está estructurado según las directrices del estándar IEEE Std 830-1998, Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos de Software.

1.1 Propósito

El presente documento define las especificaciones funcionales, no funcionales y de integración de TrimIA, tal como fueron acordadas en la Declaración del Alcance y en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos del proyecto. Sirve como base común para el diseño, el desarrollo, las pruebas y la validación del sistema.

Está dirigido al cliente (Credimisión S.R.L.), al equipo de desarrollo y a los tutores académicos del Proyecto Final (UTN – FRT), y será utilizado por ellos para verificar que el producto entregado cumple con lo acordado.

1.2 Alcance

El sistema descrito se denomina TrimIA. Es una plataforma de Inteligencia Artificial compuesta por un agente orquestador y agentes especializados (Ventas, Administración, Cobranzas, Logística y Depósito), diseñada para acompañar a empleados y clientes de Credimisión S.R.L. en la atención y el seguimiento de ventas, la capacitación del personal, la gestión de cobranzas y la resolución de consultas internas frecuentes entre áreas. Su objetivo es reducir la dependencia del conocimiento informal y liberar a los supervisores para tareas estratégicas.

TrimIA permitirá:

- Recibir consultas por una interfaz web propia y por WhatsApp Business, en texto y en audio, clasificarlas y derivarlas al agente adecuado.
- Responder consultas operativas (stock, financiación, procedimientos) a partir de una base de conocimiento dinámica basada en RAG.
- Consultar stock en Paljet y estado crediticio en Riesgo Online, y registrar prospectos en el CRM, siempre sin alterar esos sistemas.
- Realizar seguimientos automáticos a clientes potenciales y recordatorios de cuotas pendientes.
- Capacitar a nuevos empleados y generar módulos de capacitación a partir de entrevistas guiadas a supervisores.
- Escalar a un supervisor humano (human-in-the-loop) mediante una Cola de Prioridades cuando la confianza es baja, la solicitud es crítica o el usuario lo pide.

- Ofrecer a supervisores un panel web con métricas, gobernanza de agentes y administración de la base de conocimiento.

TrimIA no incluye:

- Integración profunda con sistemas transaccionales críticos ni modificaciones sobre Paljet, Riesgo Online, CRM u otros sistemas existentes.
- Actualización automática de stock, facturación, pagos, débitos o cualquier operación financiera.
- Cierre de ventas, negociación comercial o aprobación crediticia sin supervisión humana.
- Consultas sobre estado de pedidos y fechas estimadas de llegada de mercadería.
- Verificación de pagos en las cuentas de la organización.
- Reemplazo total de supervisores o personal operativo, ni modificación autónoma de reglas de negocio por parte de los agentes.
- Mantenimiento evolutivo a largo plazo (se entrega la plataforma funcionando y la documentación de soporte).

1.3 Personal involucrado

Nombre	Albornoz, Silvia Melisa
Rol	Programadora
Categoría profesional	Estudiante de la UTN – FRT (Proyecto Final)
Responsabilidad	Núcleo conversacional (backend, recepción de mensajes, orquestador y agentes base), módulos de cobranzas y capacitación, capacitación técnica del equipo y cierre del proyecto.
Información de contacto	silvia.albornoz@alu.frt.utn.edu.ar

Nombre	Armas, Mauro Nahuel
Rol	Programador
Categoría profesional	Estudiante de la UTN – FRT (Proyecto Final)
Responsabilidad	Panel web de gobernanza y supervisión, y diseño y arquitectura de la solución.

Información de contacto	mauro.armas@alu.frt.utn.edu.ar

Nombre	Bazán, Agustina
Rol	Analista y directora del proyecto
Categoría profesional	Estudiante de la UTN – FRT (Proyecto Final)
Responsabilidad	Relevamiento y documentación de inicio, base de conocimiento dinámica (RAG), y despliegue y validación.
Información de contacto	agustina.bazan@alu.frt.utn.edu.ar

Nombre	Berrondo, Milagros del Valle
Rol	Diseñadora y Desarrolladora
Categoría profesional	Estudiante de la UTN – FRT (Proyecto Final)
Responsabilidad	Planificación del proyecto e integraciones con Paljet, Riesgo Online y CRM.
Información de contacto	milagros.berrondo@alu.frt.utn.edu.ar

Nombre	**Rol en el proyecto**	**Organización**
Diego Alejandro Bazán	Cliente / socio	Credimisión S.R.L.
Credimisión S.R.L.	Cliente y patrocinador	Empresa comercial (equipamientos)
Vicente Chibilisco	Tutor	Docente UTN – FRT
Emmanuel López	Cotutor	Docente UTN – FRT

Otros interesados clave:

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF / RNF / RI	Requisito Funcional / Requisito No Funcional / Requisito de Integración.
OE-n	Objetivo específico n del Acta de Constitución del proyecto.
IA / LLM	Inteligencia Artificial / Modelo de lenguaje de gran tamaño (Gemini API).
RAG	Generación Aumentada por Recuperación: las respuestas se formulan a partir de la base de conocimiento de la organización.
Agente	Componente de IA especializado en un área (Ventas, Administración, Cobranzas, Logística, Depósito).
Orquestador	Agente central que clasifica cada interacción y la deriva al agente especialista.
Human-in-the-loop	Mecanismo de escalamiento a un supervisor humano ante baja confianza, alta criticidad o pedido explícito.
Cola de Prioridades	Sección del panel web donde se reciben las alertas de escalamiento para que un supervisor tome el control del chat.
Base de conocimiento	Repositorio de documentos, manuales, protocolos y procedimientos usado por los agentes como fuente de verdad.
Empleado / Cliente	Usuario interno de Credimisión S.R.L. / usuario externo que consulta o compra.
Paljet	Sistema de gestión (ERP) de la empresa: facturación, saldos, cajas y stock.
Riesgo Online	Sistema de verificación crediticia utilizado por la empresa.
CRM	Sistema de seguimiento de consultas comerciales y potenciales ventas.
WhatsApp Business	Plataforma de mensajería de Meta (API) usada como canal de atención.
GCP	Google Cloud Platform, infraestructura de despliegue.
Ley 25.326	Ley argentina de Protección de Datos Personales.

1.5 Referencias

Título del documento	Referencia
Standard IEEE 830-1998 – Práctica recomendada para especificaciones de requisitos de software	IEEE
Acta de Constitución del Proyecto TrimIA	13/05/2026 (TP1)
Registro de Interesados TrimIA	13/05/2026 (TP1)
Matriz de Trazabilidad de Requisitos TrimIA	28/05/2026 (TP2)
Declaración del Alcance del Proyecto TrimIA (código T045)	03/06/2026 (TP2)
Diccionario de la EDT TrimIA	Documentación del proyecto
Ley 25.326 – Protección de los Datos Personales	República Argentina

1.6 Resumen

Este documento consta de tres secciones. En la primera se realiza una introducción y se proporciona una visión general de la especificación.

En la segunda se describe el sistema en términos generales: su perspectiva, sus funciones principales, los tipos de usuarios, y las restricciones, suposiciones y dependencias que afectan su desarrollo.

En la tercera se definen en detalle los requisitos que debe satisfacer el sistema: interfaces, requisitos funcionales (RF-01 a RF-14), no funcionales (RNF-01 a RNF-04) y de integración (RI-01 a RI-04), junto con una matriz de trazabilidad resumida.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

TrimIA está enfocado en cubrir los requerimientos de Credimisión S.R.L., empresa dedicada a la comercialización financiada de productos. Hoy sus procesos dependen de gran cantidad de consultas manuales por WhatsApp, llamadas y mensajes directos entre ventas, depósito, administración y supervisores; solo entre el 3% y el 4% de las consultas se convierte en venta, y la capacitación de personal nuevo es mayormente informal.

El sistema funciona como una capa complementaria y desacoplada de los sistemas existentes. Recibe mensajes por la interfaz web propia y por WhatsApp Business; un agente orquestador clasifica la intención y deriva la conversación al agente especializado, que responde con la información de la base de conocimiento (motor RAG) y de los sistemas integrados. Cuando la IA no puede resolver una situación, la escala a un supervisor humano.

Sistemas con los que interactúa:

Sistema	**Tipo de interacción**
Paljet	Consulta de stock. Solo lectura.
Riesgo Online	Consulta de estado crediticio. Solo lectura.
CRM	Registro de prospectos, historial de seguimiento y consulta de información básica.
WhatsApp Business Platform (Meta)	Canal de mensajería con clientes y empleados.
Gemini API (Google AI Studio)	IA generativa que sustenta los agentes.
Google Cloud Platform	Infraestructura de despliegue y almacenamiento.

2.2 Funcionalidad del producto

Las funciones principales de TrimIA, según la Declaración del Alcance, y los requisitos que las especifican:

Funcionalidad	**Requisitos**
Panel web de administración y gobernanza (métricas, niveles de confianza, instrucciones de los agentes)	RF-06, RF-07, RF-12
Orquestación y enrutamiento inteligente de consultas omnicanal	RF-02
Doble rol operativo: distinción entre cliente externo y empleado interno	RF-12, RNF-02
Gestión de base de conocimiento dinámica (RAG)	RF-06, RF-11, RNF-03
Integración asistida con Paljet, Riesgo Online y CRM	RI-01, RI-02, RI-03, RNF-04

Funcionalidad	Requisitos
Escalamiento inteligente a supervisión (Cola de Prioridades)	RF-01, RF-09, RF-10, RF-13
Gestión de consultas operativas (stock y verificación crediticia asistida)	RF-01, RF-09, RF-10
Asesoramiento de clientes en ventas y seguimiento de prospectos	RF-03, RF-08, RI-03
Seguimiento de cobranzas y recordatorios de cuotas	RF-04, RI-04
Capacitación contextual e inteligente para nuevos empleados	RF-05
Generación de capacitación mediante entrevistas a supervisores	RF-11
Acceso multicanal (web y WhatsApp) con soporte de audio	RF-07, RF-14, RI-04
Flujo de evaluación de venta financiada (Ventas – Administración – Supervisor)	RF-13

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Actividades principales	Acceso
Dueño / Dirección	Supervisa la operación, recibe las derivaciones críticas y los indicadores del panel; destinatario de la reducción de interrupciones.	Panel web y WhatsApp
Supervisor por área	Carga y mantiene la base de conocimiento, aprueba módulos de capacitación, atiende la Cola de Prioridades, confirma o modifica resultados de ventas financiadas.	Panel web y WhatsApp
Vendedor	Consulta stock, condiciones de financiación y procedimientos; da seguimiento a prospectos.	Web y WhatsApp
Empleado de depósito / logística	Consulta y responde sobre disponibilidad y despacho de productos.	Web y WhatsApp
Área administrativa	Verificaciones crediticias, control documental, facturación y gestión interna.	Web y WhatsApp

Tipo de usuario	Actividades principales	Acceso
Responsable de cobranzas	Seguimiento de cuotas pendientes, recepción de comprobantes y control de cuentas corrientes.	Web y WhatsApp
Nuevo empleado	Se capacita con materiales, consultas guiadas y simulaciones según su rol.	Web y WhatsApp
Cliente externo	Consulta productos, promociones y financiación, recibe seguimiento y recordatorios de pago. Solo accede a los agentes de Ventas y Cobranzas.	WhatsApp

Supuesto: los empleados tienen conocimientos básicos para interactuar con herramientas digitales y chats automatizados.

2.4 Restricciones

- La solución depende de la infraestructura y la conectividad existentes; no contempla funcionalidades offline.
- El sistema se despliega en la nube (Google Cloud) y se accede por navegador web y por WhatsApp Business.
- Tecnologías previstas: LangChain, LangGraph, ChromaDB, Redis, BullMQ, n8n, Gemini API y Google Cloud Platform.
- El proyecto depende de la versión gratuita o de bajo costo de la API del LLM, cuyas cuotas y límites condicionan la velocidad y calidad de las respuestas.
- Las integraciones con Paljet y Riesgo Online son de solo lectura; TrimIA no altera la lógica de negocio de los sistemas existentes.
- La mensajería por WhatsApp debe respetar las políticas y plantillas de Meta, incluido el procesamiento de opt-outs.
- El tratamiento de datos personales debe cumplir con la Ley 25.326.
- El sistema no puede garantizar la resolución autónoma del 100% de las consultas ni reemplazar la decisión humana en procesos críticos.
- La precisión depende de la calidad y actualización de la base de conocimiento, y puede verse afectada por consultas ambiguas o información incorrecta ingresada por usuarios o supervisores.
- Plazos: Release 1 el 21/10/2026, Release final el 02/11/2026 y cierre del proyecto el 18/11/2026.
- El proyecto está limitado por el conocimiento técnico y la experiencia del equipo de desarrollo.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Los supervisores proporcionarán y mantendrán actualizada la información, documentación y conocimiento operativo de la base de conocimiento (procesos, precios, procedimientos).
- La empresa dispondrá de ejemplos reales de procesos y casos operativos para entrenar a los agentes.
- Los sistemas externos (Paljet, Riesgo Online, CRM) mantendrán disponibilidad, estabilidad y tiempos de respuesta adecuados, y sus datos serán confiables y actualizados.
- Google Cloud, Gemini API y WhatsApp Business Platform continuarán ofreciendo compatibilidad y disponibilidad durante el desarrollo y la implementación.
- La empresa contará con conexión a internet e infraestructura tecnológica adecuadas.
- La mayoría de las consultas operativas son recurrentes y predecibles, de modo que solo los casos excepcionales requerirán derivación humana.
- Los supervisores responderán en tiempos razonables las consultas escaladas, retroalimentando la base de conocimiento.
- Los requisitos descritos en este documento son estables; los cambios se gestionarán mediante el control de cambios del proyecto.

3 Requisitos específicos

Los requisitos se identifican como RF-nn (funcionales), RNF-nn (no funcionales) y RI-nn (de integración). Cada uno indica sus criterios de aceptación, los interesados dueños del requisito, el entregable que lo implementa, los objetivos específicos del Acta de Constitución con los que se relaciona (OE-n) y su prioridad. Todos son validados por Credimisión S.R.L. y el equipo TrimIA.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interacción se realiza por dos canales:

- Interfaz web propia: panel de administración y gobernanza para supervisores y gerentes (métricas operativas en tiempo real, visualización gráfica del flujo de derivación, ajuste de niveles de confianza e instrucciones de los agentes, whitelist, Cola de Prioridades y carga de la base de conocimiento), y acceso web de consulta para empleados. Se visualiza desde un navegador de internet.
- WhatsApp Business: flujo conversacional para empleados y clientes, con mensajes de texto y de audio como entrada y respuestas siempre en texto.

3.1.2 Interfaces de hardware

El servidor de aplicación se despliega en infraestructura cloud (Google Cloud Platform), por lo que no se requiere hardware dedicado en la organización. Los usuarios necesitan un dispositivo con navegador web actualizado y conexión a internet (computadora o notebook) y, para el canal de mensajería, un teléfono con WhatsApp.

3.1.3 Interfaces de software

Componente	Uso en TrimIA
Paljet	Consulta de stock en tiempo real. Solo lectura (RI-01).
Riesgo Online	Consulta de estado crediticio. Solo lectura (RI-02).
CRM	Registro de prospectos, historial y consulta básica de clientes (RI-03).
WhatsApp Business Platform (Meta)	Canal de mensajería con clientes y empleados (RI-04).
Gemini API (Google AI Studio)	Modelo de IA generativa de los agentes.
Google Cloud Platform	Despliegue, almacenamiento y servicios de transcripción de audio.
LangChain / LangGraph, ChromaDB	Orquestación de agentes y base de conocimiento vectorial (RAG).
Redis, BullMQ, n8n	Recepción y cola de mensajes, y flujos de trabajo.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Los componentes se comunican mediante protocolos estándares de internet (HTTPS y APIs de los proveedores). La mensajería con clientes y empleados usa la API de WhatsApp Business de Meta, con plantillas aprobadas y registro de fecha, hora y estado de entrega. Los mensajes se procesan a través de una cola para absorber picos de consultas.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF-01 – Gestión de consultas operativas (stock, venta financiada y procedimientos)

Identificación del requerimiento	RF-01
Nombre del requerimiento	Gestión de consultas operativas (stock, venta financiada y procedimientos)
Características	Respuesta a consultas operativas desde la web o WhatsApp, con información proveniente de la base de conocimiento cargada.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá permitir responder consultas operativas relacionadas con stock, solicitud de venta financiada y procedimientos internos.
Criterios de aceptación	● El usuario podrá enviar consultas desde la web o WhatsApp. ● El sistema responderá en menos de 30 segundos en condiciones normales. ● Las respuestas deberán provenir de la base de conocimiento cargada. ● Si no existe respuesta, el sistema derivará automáticamente la consulta.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-01, RNF-03, RNF-04, RI-01, RI-04
Interesados dueños del requisito	Vendedores, empleados de depósito, supervisores, dueño
Entregable	E7 – Integraciones y Flujos de Trabajo E2 – Núcleo Conversacional E3 – Base de Conocimiento Dinámica (Motor RAG)
Objetivos relacionados	OE-6, OE-7, OE-8
Prioridad del requerimiento	Baja

3.2.2 RF-02 – Clasificación automática y derivación de consultas

Identificación del requerimiento	RF-02
Nombre del requerimiento	Clasificación automática y derivación de consultas
Características	El agente orquestador clasifica cada interacción y la deriva al agente especializado que corresponda.
Descripción del requerimiento	El agente orquestador deberá clasificar automáticamente cada interacción y derivarla al agente correspondiente.
Criterios de aceptación	● El sistema identificará correctamente el área de la consulta. ● Las consultas comerciales serán enviadas al agente de Ventas. ● Las consultas financieras serán derivadas al agente de Cobranzas. ● Las consultas de envíos y entregas serán derivadas al agente de Logística. ● Las consultas sobre stock, almacenamiento e inventario serán derivadas al agente de Depósito. ● Las consultas sobre facturación, documentación y gestión interna serán derivadas al agente Administrativo.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-01, RNF-03
Interesados dueños del requisito	Supervisores, dueño, vendedores, área administrativa
Entregable	E2 – Núcleo Conversacional
Objetivos relacionados	OE-7, OE-8
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.3 RF-03 – Seguimiento automático de clientes potenciales

Identificación del requerimiento	RF-03
Nombre del requerimiento	Seguimiento automático de clientes potenciales
Características	Seguimientos automáticos y persistentes a clientes potenciales que no concretaron una compra.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá realizar seguimientos automáticos a clientes potenciales que no concretaron una venta.
Criterios de aceptación	● El sistema registrará automáticamente cada cliente potencial. ● El historial de interacción quedará almacenado.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-03, RI-03, RI-04
Interesados dueños del requisito	Vendedores, supervisores comerciales, Credimisión S.R.L.
Entregable	E7 – Integraciones y Flujos de Trabajo E2 – Núcleo Conversacional
Objetivos relacionados	OE-1, OE-2
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.4 RF-04 – Automatización de recordatorios y seguimiento de cobranzas

Identificación del requerimiento	RF-04
Nombre del requerimiento	Automatización de recordatorios y seguimiento de cobranzas

Características	Recordatorios automáticos de cuotas pendientes por WhatsApp, recepción de comprobantes y cierre del flujo de cobranza cuando el pago se registra.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá automatizar recordatorios y seguimientos de cuotas pendientes.
Criterios de aceptación	● El sistema enviará recordatorios automáticos antes de la fecha de vencimiento de cada cuota, configurables en distintos momentos: 7 días antes, 3 días antes y el mismo día del vencimiento. ● El historial de mensajes quedará registrado. ● El agente podrá consultar información de cuotas pendientes desde el sistema integrado, incluyendo: monto adeudado, cantidad de cuotas vencidas, fecha de vencimiento y estado del cliente. ● Las comunicaciones se realizarán vía WhatsApp. ● El sistema permitirá recibir comprobantes enviados por WhatsApp y los asociará al cliente correspondiente. ● Las nuevas respuestas deberán reutilizar conocimiento previamente validado. ● El sistema verificará si la cuota ya fue abonada antes de continuar enviando recordatorios. ● Si el pago fue registrado, el flujo de cobranza finalizará automáticamente.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-02, RNF-04, RI-04
Interesados dueños del requisito	Área administrativa, responsables de cobranzas, dueño, clientes con cuotas pendientes
Entregable	E6 – Cobranzas y Capacitación E7 – Integraciones y Flujos de Trabajo
Objetivos relacionados	OE-4, OE-9, OE-11
Prioridad del requerimiento	Media

3.2.5 RF-05 – Capacitación contextual de empleados

Identificación del requerimiento	RF-05
Nombre del requerimiento	Capacitación contextual de empleados
Características	Módulos de capacitación con materiales, gestor de consultas, seguimiento de procesos y simulación activa para nuevos empleados.
Descripción del requerimiento	La plataforma deberá asistir a nuevos empleados mediante capacitación que incluya materiales, gestor de consultas, seguimiento de procesos y simulación activa.
Criterios de aceptación	● El usuario podrá consultar procedimientos operativos. ● El sistema mostrará respuestas paso a paso. ● El empleado podrá acceder al contenido según su rol. ● El empleado podrá consultar el contenido en formato de audio o PDF .
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-02, RNF-03
Interesados dueños del requisito	Nuevos empleados, vendedores, supervisores, dueño
Entregable	E6 – Cobranzas y Capacitación
Objetivos relacionados	OE-3, OE-6
Prioridad del requerimiento	Media

3.2.6 RF-06 – Gestión de la base de conocimiento por supervisores

Identificación del requerimiento	RF-06
Nombre del requerimiento	Gestión de la base de conocimiento por supervisores
Características	Carga y administración de documentos, manuales, protocolos, audios y procedimientos mediante una interfaz de administración intuitiva.
Descripción del requerimiento	Los supervisores deberán poder cargar documentos, manuales, protocolos, audios y procedimientos mediante una interfaz de administración intuitiva, construyendo una base de conocimiento dinámica que se retroalimenta automáticamente con las consultas no resueltas.
Criterios de aceptación	● El sistema permitirá al supervisor cargar contenido multimedia. ● Las consultas no resueltas quedarán registradas automáticamente como insumo para actualizar la base.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-02, RNF-03
Interesados dueños del requisito	Supervisores, dueño
Entregable	E3 – Base de Conocimiento Dinámica (Motor RAG) E4 – Panel Web de Gobernanza y Supervisión
Objetivos relacionados	OE-3, OE-5, OE-6
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.7 RF-07 – Acceso multicanal para empleados (web y WhatsApp)

Identificación del requerimiento	RF-07

Nombre del requerimiento	Acceso multicanal para empleados (web y WhatsApp)
Características	Acceso desde una interfaz web propia y desde WhatsApp Business, con historial compartido entre canales.
Descripción del requerimiento	El sistema debe ser accesible tanto desde una interfaz web propia como desde WhatsApp Business, permitiendo a los empleados realizar consultas operativas en tiempo real desde ambos canales.
Criterios de aceptación	● Las interacciones por WhatsApp responderán en menos de 30 segundos en condiciones normales. ● Ambos canales compartirán el mismo historial de conversación.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-01, RI-04
Interesados dueños del requisito	Vendedores, empleados de depósito, área administrativa, supervisores
Entregable	E2 – Núcleo Conversacional E4 – Panel Web de Gobernanza y Supervisión
Objetivos relacionados	OE-6, OE-8
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.8 RF-08 – Atención a clientes por WhatsApp en tiempo real

Identificación del requerimiento	RF-08
Nombre del requerimiento	Atención a clientes por WhatsApp en tiempo real
Características	Atención automática de clientes externos por WhatsApp Business con registro del historial de cada conversación.

Descripción del requerimiento	El sistema debe atender consultas de clientes desde WhatsApp Business en tiempo real.
Criterios de aceptación	● Las interacciones deberán tener respuesta en menos de 30 segundos en condiciones normales. ● Se registrará el historial de la conversación. ● El canal de WhatsApp deberá mantener una disponibilidad superior al 99%.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-01, RNF-02, RI-04
Interesados dueños del requisito	Clientes, vendedores, dueño
Entregable	E2 – Núcleo Conversacional
Objetivos relacionados	OE-1, OE-2, OE-4
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.9 RF-09 – Consultas de disponibilidad de productos (stock) en tiempo real

Identificación del requerimiento	RF-09
Nombre del requerimiento	Consultas de disponibilidad de productos (stock) en tiempo real
Características	Consulta automática de stock a través de la integración con el sistema de gestión, sin intervención humana.
Descripción del requerimiento	El sistema debe responder en tiempo real consultas operativas sobre la disponibilidad de productos.

Criterios de aceptación	● El sistema permitirá consultar la disponibilidad actual de productos. ● La información se obtendrá desde la integración con el sistema correspondiente. ● Los usuarios podrán realizar consultas desde WhatsApp Business. ● El sistema responderá automáticamente sin intervención humana. ● Si no encuentra información suficiente, derivará automáticamente la consulta al responsable correspondiente. ● Si un producto no existe, el sistema lo informará claramente al usuario. ● El agente sugerirá productos relacionados o alternativas disponibles cuando corresponda.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-01, RNF-04, RI-01
Interesados dueños del requisito	Vendedores, empleados de depósito, supervisores, dueño
Entregable	E2 – Núcleo Conversacional E7 – Integraciones y Flujos de Trabajo
Objetivos relacionados	OE-1, OE-8
Prioridad del requerimiento	Baja

3.2.10 RF-10 – Verificación crediticia automática (Riesgo Online)

Identificación del requerimiento	RF-10
Nombre del requerimiento	Verificación crediticia automática (Riesgo Online)

Características	Consulta automática del estado crediticio de clientes candidatos a ventas financiadas mediante la integración con Riesgo Online.
Descripción del requerimiento	El sistema debe consultar automáticamente el estado crediticio de clientes candidatos a ventas financiadas integrándose con Riesgo Online.
Criterios de aceptación	● El sistema consultará automáticamente el estado crediticio del cliente al iniciar una solicitud de financiación. ● La consulta se realizará mediante la integración con Riesgo Online. ● Si Riesgo Online no responde o presenta fallas, el sistema informará el inconveniente sin bloquear completamente la operación. ● El caso se derivará automáticamente para revisión manual.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-01, RNF-02, RNF-04, RI-02
Interesados dueños del requisito	Área administrativa, vendedores, supervisores comerciales, dueño
Entregable	E7 – Integraciones y Flujos de Trabajo
Objetivos relacionados	OE-1, OE-2, OE-11
Prioridad del requerimiento	Media

3.2.11 RF-11 – Captura de conocimiento y generación de capacitación por entrevistas

Identificación del requerimiento	RF-11
Nombre del requerimiento	Captura de conocimiento y generación de capacitación por entrevistas

Características	Entrevistas guiadas a supervisores para capturar procedimientos, criterios y excepciones, y generar módulos de capacitación sujetos a aprobación.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá ofrecer un módulo de entrevistas guiadas para el supervisor, con el propósito de capturar procedimientos, criterios y excepciones para detallar la base de conocimiento y la gestión de cambios. A partir de esa información estructurará automáticamente módulos de capacitación contextualizados, que el supervisor podrá revisar, editar y aprobar antes de que queden visibles para los empleados.
Criterios de aceptación	● El agente formulará preguntas automáticamente según el contexto de la conversación. ● Las preguntas se adaptarán a las respuestas brindadas previamente por el supervisor. ● El sistema registrará información sobre tareas operativas, decisiones frecuentes, validaciones, problemas habituales y excepciones del proceso. ● Toda la información se almacenará automáticamente en la base de conocimiento. ● El supervisor podrá revisar, editar y aprobar el contenido generado antes de publicarlo. ● Ningún módulo de capacitación será visible para empleados sin validación previa.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-02, RNF-03
Interesados dueños del requisito	Supervisores, responsables de área, nuevos empleados, dueño
Entregable	E6 – Cobranzas y Capacitación
Objetivos relacionados	OE-3, OE-5, OE-6

Prioridad del requerimiento	Media

3.2.12 RF-12 – Identificación del tipo de usuario y control de acceso

Identificación del requerimiento	RF-12
Nombre del requerimiento	Identificación del tipo de usuario y control de acceso
Características	Distinción entre clientes externos y empleados internos, adaptando los agentes disponibles y la confidencialidad de las respuestas.
Descripción del requerimiento	El sistema debe distinguir los mensajes de WhatsApp de clientes externos de los de empleados internos, adaptando los agentes disponibles y la confidencialidad de las respuestas según el tipo de usuario.
Criterios de aceptación	● El sistema validará automáticamente si el número pertenece a un empleado autorizado. ● Los empleados tendrán acceso a los agentes especializados de su área correspondiente. ● Los clientes accederán únicamente a los agentes de Ventas y Cobranzas. ● La clasificación del usuario se mantendrá durante toda la conversación. ● La información interna será accesible únicamente para empleados. ● El sistema restringirá automáticamente las consultas no autorizadas.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-02

Interesados dueños del requisito	Supervisores, dueño, vendedores, área administrativa, clientes
Entregable	E2 – Núcleo Conversacional E4 – Panel Web de Gobernanza y Supervisión E3 – Base de Conocimiento Dinámica (Motor RAG)
Objetivos relacionados	OE-8, OE-10
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.13 RF-13 – Gestión del flujo de venta financiada (Ventas – Administración – Supervisor)

Identificación del requerimiento	RF-13
Nombre del requerimiento	Gestión del flujo de venta financiada (Ventas – Administración – Supervisor)
Características	Evaluación de venta financiada como colaboración entre el agente de Ventas, el agente Administrativo y un supervisor humano.
Descripción del requerimiento	El sistema debe gestionar un flujo completo de evaluación de venta financiada como una colaboración entre el agente de Ventas, el agente Administrativo y un supervisor humano, sin exponer al cliente externo detalles internos del proceso de verificación crediticia.

Criterios de aceptación	● El agente de Ventas recopilará la información necesaria para las solicitudes de financiación. ● El agente Administrativo verificará automáticamente la situación crediticia del cliente. ● El sistema clasificará el resultado de la evaluación como aprobado, rechazado o sujeto a revisión. ● El cliente no visualizará información interna del análisis crediticio. ● El sistema derivará automáticamente cada solicitud de financiación a un supervisor humano. ● El supervisor podrá confirmar o modificar el resultado propuesto. ● El sistema registrará cada etapa del proceso para fines de auditoría y trazabilidad.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-02, RF-10, RI-02
Interesados dueños del requisito	Vendedores, área administrativa, supervisores comerciales, dueño, clientes
Entregable	E7 – Integraciones y Flujos de Trabajo E4 – Panel Web de Gobernanza y Supervisión
Objetivos relacionados	OE-1, OE-2, OE-11
Prioridad del requerimiento	Media

3.2.14 RF-14 – Consultas por texto y audio (con transcripción)

Identificación del requerimiento	RF-14
Nombre del requerimiento	Consultas por texto y audio (con transcripción)

Características	Aceptación de consultas en texto y en mensajes de audio (WhatsApp o sitio web), con transcripción automática.
Descripción del requerimiento	El sistema debe aceptar consultas tanto en formato de texto como en mensajes de audio enviados por WhatsApp o cargados en el sitio web.
Criterios de aceptación	● El sistema aceptará mensajes de audio de hasta 60 segundos de duración. ● El sistema transcribirá automáticamente los mensajes de audio recibidos. ● Los archivos de audio se eliminarán una vez completada la transcripción. ● El sistema conservará únicamente la transcripción asociada a la conversación. ● Ante errores o ambigüedades en la transcripción, el sistema solicitará una reformulación por texto. ● El audio se admitirá únicamente como mecanismo de entrada. ● Todas las respuestas generadas se entregarán en formato texto.
Requisitos no funcionales y de integración relacionados	RNF-01, RNF-02
Interesados dueños del requisito	Clientes, vendedores, empleados, supervisores, dueño
Entregable	E6 – Cobranzas y Capacitación (soporte de audio)
Objetivos relacionados	OE-1, OE-4, OE-8
Prioridad del requerimiento	Baja

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Rendimiento: RNF-01 – Tiempo de respuesta

Identificación del requerimiento	RNF-01
Nombre del requerimiento	Tiempo de respuesta
Características	Respuestas en tiempos que no interrumpan el flujo de trabajo del usuario.
Descripción del requerimiento	Los agentes deben responder consultas operativas frecuentes en tiempos que no interrumpan el flujo de trabajo del empleado.
Criterios de aceptación	● El 90% de las consultas sobre stock y estados crediticios recibe respuesta en menos de 30 segundos. ● Las derivaciones a responsables humanos se notifican en menos de 2 minutos. ● El tiempo de respuesta no supera los 30 segundos ni en picos de consultas simultáneas. ● El sistema mantiene una disponibilidad superior al 99% en días y horarios hábiles.
Requisitos funcionales que lo referencian	RF-01, RF-02, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-14
Interesados dueños del requisito	Vendedores, empleados de depósito, área administrativa
Entregable	E2 – Núcleo Conversacional E10 – Despliegue y Validación
Objetivos relacionados	OE-7, OE-8
Prioridad del requerimiento	Baja

3.3.2 Seguridad: RNF-02 – Control de acceso y confidencialidad

Identificación del requerimiento	RNF-02
Nombre del requerimiento	Control de acceso y confidencialidad
Características	Acceso a información sensible únicamente por usuarios autorizados según su rol.
Descripción del requerimiento	El sistema debe garantizar que la información sensible (datos crediticios, condiciones de financiación, datos de clientes) solo sea accesible por usuarios autorizados según su rol dentro de la organización.
Criterios de aceptación	● Cada usuario accede únicamente a la información correspondiente a su rol. ● Los datos crediticios de clientes no son visibles en conversaciones de WhatsApp con terceros. ● El sistema registra un log de accesos con usuario, fecha y tipo de consulta. ● No es posible acceder a la plataforma sin autenticación previa.
Requisitos funcionales que lo referencian	RF-04, RF-05, RF-06, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14
Interesados dueños del requisito	Dueño, dirección, supervisores, área administrativa, clientes
Entregable	E2 – Núcleo Conversacional E4 – Panel Web de Gobernanza y Supervisión E3 – Base de Conocimiento Dinámica (Motor RAG)
Objetivos relacionados	OE-10, OE-11
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.3 Fiabilidad: RNF-03 – Precisión de respuestas

Identificación del requerimiento	RNF-03
Nombre del requerimiento	Precisión de respuestas
Características	Respuestas precisas y contextualizadas que no induzcan a error en decisiones operativas, comerciales o financieras.
Descripción del requerimiento	Las respuestas generadas por la IA deben ser suficientemente precisas y contextualizadas para no inducir a error en decisiones operativas, comerciales o financieras.
Criterios de aceptación	● La tasa de respuestas incorrectas en consultas operativas frecuentes no supera el 5% en pruebas controladas. ● Cuando la IA no tiene certeza suficiente, deriva al responsable humano en lugar de inventar una respuesta. ● Las respuestas sobre condiciones de financiación coinciden con los datos vigentes en el sistema y se entregan solo a los empleados. ● El equipo puede reportar respuestas incorrectas y la corrección se incorpora a la base en menos de 48 horas.
Requisitos funcionales que lo referencian	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-11
Interesados dueños del requisito	Vendedores, área administrativa, supervisores, dueño, clientes
Entregable	E3 – Base de Conocimiento Dinámica (Motor RAG)
Objetivos relacionados	OE-5, OE-6, OE-7
Prioridad del requerimiento	Media

3.3.4 Mantenibilidad: RNF-04 – Arquitectura desacoplada

Identificación del requerimiento	RNF-04
Nombre del requerimiento	Arquitectura desacoplada
Características	TrimIA opera como capa complementaria, sin modificar ni comprometer la lógica interna de los sistemas existentes (Paljet, CRM, Riesgo Online).
Descripción del requerimiento	La plataforma debe operar como capa complementaria sin modificar ni comprometer la lógica interna de los sistemas existentes (Paljet, CRM, Riesgo Online), manteniendo una arquitectura desacoplada.
Criterios de aceptación	● Una falla en la plataforma TrimIA no interrumpe la operación de Paljet, el CRM ni Riesgo Online. ● Las integraciones son de solo lectura para Paljet y Riesgo Online (sin escritura sobre datos transaccionales). ● El sistema puede desconectarse de una integración sin afectar el funcionamiento de los demás agentes. ● No requiere modificaciones en el código ni en la configuración de los sistemas existentes.
Requisitos funcionales que lo referencian	RF-01, RF-04, RF-09, RF-10
Interesados dueños del requisito	Dueño
Entregable	E7 – Integraciones y Flujos de Trabajo
Objetivos relacionados	OE-8, OE-9
Prioridad del requerimiento	Baja

3.3.5 Disponibilidad

Los criterios de disponibilidad están definidos en los requisitos anteriores: el sistema mantiene una disponibilidad superior al 99% en días y horarios hábiles (RNF-01) y el canal de WhatsApp Business responde con disponibilidad superior al 99% (RF-08 y RI-04). El objetivo de negocio es atender consultas y calificar prospectos las 24 horas, los 7 días de la semana.

3.3.6 Portabilidad

No aplica (NA): el sistema es una aplicación web desplegada en la nube y accedida por navegador o WhatsApp, y no se definieron requisitos de portabilidad a otras plataformas.

3.4 Requisitos de integración

3.4.1 RI-01 – Integración con Paljet

Identificación del requerimiento	RI-01
Nombre del requerimiento	Integración con Paljet
Características	Consulta en tiempo real de disponibilidad de stock e historial comercial de clientes, en modo solo lectura.
Descripción del requerimiento	El sistema debe integrarse con Paljet para consultar en tiempo real la disponibilidad de productos y obtener información histórica de los clientes, permitiendo determinar si una persona ya fue cliente de la empresa y consultar sus antecedentes de pago. La integración debe operar sin modificar los datos almacenados en Paljet.
Criterios de aceptación	● La integración opera en modo solo lectura, sin posibilidad de modificar registros en Paljet. ● El sistema permite consultar la disponibilidad de productos. ● Para clientes existentes, el sistema permite consultar su historial de pagos disponible en Paljet. ● Ante una falla de conexión con Paljet, el agente informa al usuario que no puede obtener la información en ese momento. ● El sistema bloquea las consultas de usuarios no autorizados.

Requisitos funcionales que lo referencian	RF-01, RF-09
Interesados dueños del requisito	Empleados de depósito, empleados de logística, supervisores, clientes, dueño
Entregable	E7 – Integraciones y Flujos de Trabajo
Objetivos relacionados	OE-1, OE-8
Prioridad del requerimiento	Baja

3.4.2 RI-02 – Integración con Riesgo Online

Identificación del requerimiento	RI-02
Nombre del requerimiento	Integración con Riesgo Online
Características	Consulta del estado crediticio de clientes candidatos a ventas financiadas, especialmente aquellos que no poseen historial comercial previo en la empresa.
Descripción del requerimiento	El sistema debe integrarse con Riesgo Online para consultar el estado crediticio de clientes candidatos a ventas financiadas. Esta información complementa los antecedentes comerciales obtenidos desde Paljet y resulta especialmente relevante para clientes nuevos que no poseen historial de pagos registrado en la empresa.

Criterios de aceptación	● El sistema permite consultar el estado crediticio del cliente mediante Riesgo Online. ● Para clientes nuevos sin historial comercial en Paljet, el sistema permite utilizar la información de Riesgo Online para apoyar la evaluación crediticia. ● La consulta se completa en menos de 30 segundos en condiciones normales de red. ● El acceso queda registrado con trazabilidad completa (usuario, fecha y cliente consultado). ● La integración opera en modo solo lectura, sin escritura sobre Riesgo Online.
Requisitos funcionales que lo referencian	RF-10, RF-13
Interesados dueños del requisito	Vendedores, clientes, área administrativa, dueño
Entregable	E7 – Integraciones y Flujos de Trabajo
Objetivos relacionados	OE-1, OE-2
Prioridad del requerimiento	Media

3.4.3 RI-03 – Integración con CRM

Identificación del requerimiento	RI-03
Nombre del requerimiento	Integración con CRM
Características	Registro de clientes potenciales, almacenamiento de historiales de seguimiento y consulta de información básica de clientes.

Descripción del requerimiento	El sistema debe registrar clientes potenciales, almacenar historiales de seguimiento comercial y consultar información básica de clientes en el CRM, automatizando la carga de datos que actualmente se realiza manualmente.
Criterios de aceptación	● El 100% de los prospectos atendidos por el agente queda registrado en el CRM sin acción manual. ● El historial de cada interacción se actualiza en el CRM en menos de 5 minutos de ocurrida. ● Los vendedores pueden consultar el historial del prospecto desde el CRM en cualquier momento. ● El sistema puede leer datos del CRM para personalizar el seguimiento sin duplicar registros.
Requisitos funcionales que lo referencian	RF-03
Interesados dueños del requisito	Clientes, vendedores, dueño
Entregable	E7 – Integraciones y Flujos de Trabajo
Objetivos relacionados	OE-1, OE-2
Prioridad del requerimiento	Alta

3.4.4 RI-04 – Integración con WhatsApp Business

Identificación del requerimiento	RI-04
Nombre del requerimiento	Integración con WhatsApp Business
Características	Intercambio de mensajes con clientes y empleados mediante la API de WhatsApp Business de Meta.

Descripción del requerimiento	El sistema debe integrarse con la API de WhatsApp Business de Meta para gestionar conversaciones de seguimiento comercial y cobranzas mediante ese canal, respetando las políticas de uso de la plataforma.
Criterios de aceptación	● Los mensajes enviados por el agente cumplen con las plantillas aprobadas por Meta. ● El canal responde con disponibilidad mayor al 99% en horario hábil. ● Los opt-outs de clientes se procesan automáticamente y el agente deja de contactarlos. ● Los mensajes enviados quedan registrados con fecha, hora y estado de entrega.
Requisitos funcionales que lo referencian	RF-01, RF-03, RF-04, RF-07, RF-08
Interesados dueños del requisito	Clientes, empleados, supervisores, dueño
Entregable	E2 – Núcleo Conversacional
Objetivos relacionados	OE-2, OE-4, OE-9
Prioridad del requerimiento	Alta

3.5 Matriz de trazabilidad resumida

ID	Requisito	Prioridad	Entregable	Objetivos
RF-01	Gestión de consultas operativas (stock, venta financiada y procedimientos)	Baja	E7, E2, E3	OE-6, OE-7, OE-8
RF-02	Clasificación automática y derivación de consultas	Alta	E2	OE-7, OE-8
RF-03	Seguimiento automático de clientes potenciales	Alta	E7, E2	OE-1, OE-2

ID	Requisito	Prioridad	Entregable	Objetivos
RF-04	Automatización de recordatorios y seguimiento de cobranzas	Media	E6, E7	OE-4, OE-9, OE-11
RF-05	Capacitación contextual de empleados	Media	E6	OE-3, OE-6
RF-06	Gestión de la base de conocimiento por supervisores	Alta	E3, E4	OE-3, OE-5, OE-6
RF-07	Acceso multicanal para empleados (web y WhatsApp)	Alta	E2, E4	OE-6, OE-8
RF-08	Atención a clientes por WhatsApp en tiempo real	Alta	E2	OE-1, OE-2, OE-4
RF-09	Consultas de disponibilidad de productos (stock) en tiempo real	Baja	E2, E7	OE-1, OE-8
RF-10	Verificación crediticia automática (Riesgo Online)	Media	E7	OE-1, OE-2, OE-11
RF-11	Captura de conocimiento y generación de capacitación por entrevistas	Media	E6	OE-3, OE-5, OE-6
RF-12	Identificación del tipo de usuario y control de acceso	Alta	E2, E4, E3	OE-8, OE-10
RF-13	Gestión del flujo de venta financiada (Ventas – Administración – Supervisor)	Media	E7, E4	OE-1, OE-2, OE-11
RF-14	Consultas por texto y audio (con transcripción)	Baja	E6	OE-1, OE-4, OE-8
RNF-01	Tiempo de respuesta	Baja	E2, E10	OE-7, OE-8
RNF-02	Control de acceso y confidencialidad	Alta	E2, E4, E3	OE-10, OE-11

ID	Requisito	Prioridad	Entregable	Objetivos
RNF-03	Precisión de respuestas	Media	E3	OE-5, OE-6, OE-7
RNF-04	Arquitectura desacoplada	Baja	E7	OE-8, OE-9
RI-01	Integración con Paljet	Baja	E7	OE-1, OE-8
RI-02	Integración con Riesgo Online	Media	E7	OE-1, OE-2
RI-03	Integración con CRM	Alta	E7	OE-1, OE-2
RI-04	Integración con WhatsApp Business	Alta	E2	OE-2, OE-4, OE-9

4 Casos de Uso Reales

CU-AUTH-01: Iniciar Sesión

Actor Principal: Supervisor, Gerente, Empleado.

Precondiciones: El usuario se encuentra registrado en el sistema .

Postcondiciones: Usuario autenticado y sesión iniciada.

Escenario principal:

- El usuario ingresa usuario y contraseñas.
- El sistema valida las credenciales.
- El sistema habilita el acceso según el rol.

Escenario alternativo:

1) Si las credenciales son incorrectas, el sistema informa el error y solicita reintentar.

CU-COB-01: Consultar panel de cobranzas (VENTANA 1)

Caso de uso: Consultar panel de cobranzas

Actores: Cobrador (iniciador), Cobrador Controlador (iniciador)

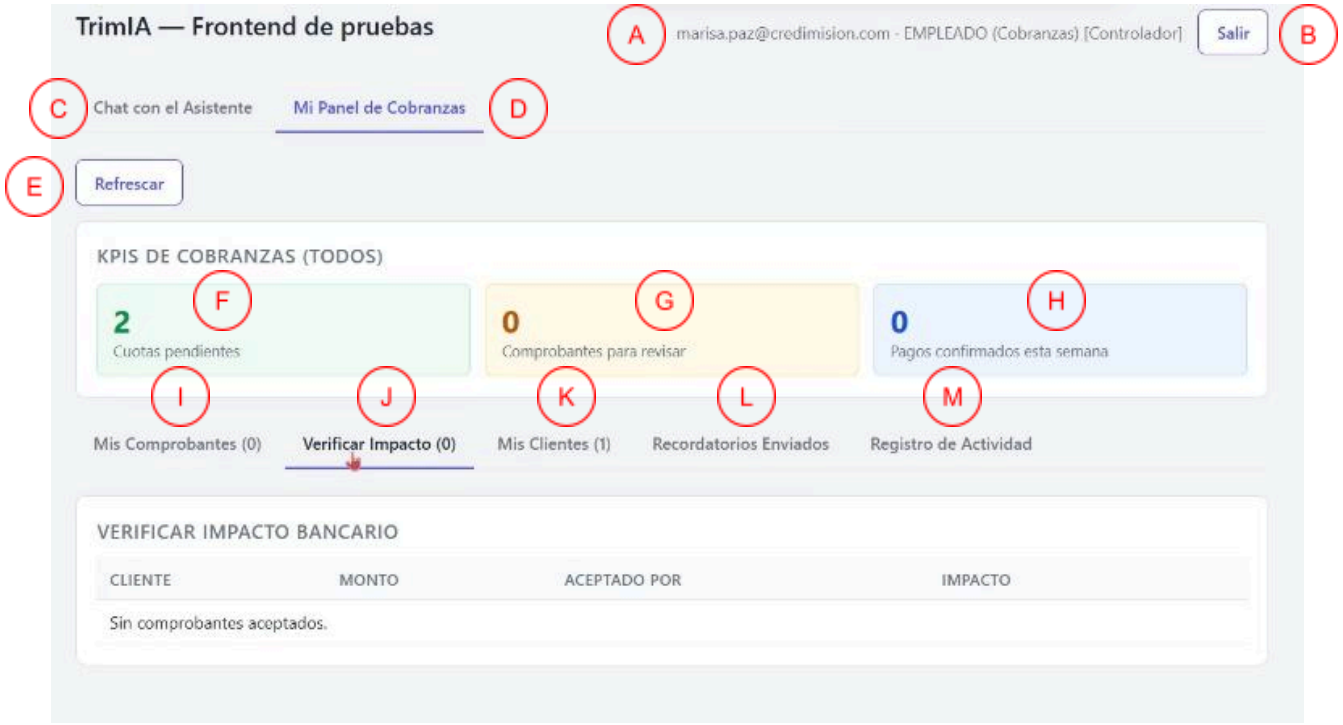
Propósito: Visualizar el estado general de la cartera de cobranza y acceder a los módulos del panel.

Resumen: El cobrador ingresa al panel y ve los indicadores de cuotas pendientes, comprobantes a revisar y pagos confirmados en la semana. Si es Controlador, ve los KPIs de todos los cobradores y una pestaña adicional.

Referencias cruzadas: RF04, RNF-02

Precondiciones: El usuario está autenticado con rol EMPLEADO (Cobranzas).

Poscondiciones: Los KPIs quedan actualizados en pantalla.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Cobrador selecciona la pestaña D.	
	2. Muestra en A el usuario y su rol, y presenta los KPIs F, G y H de su cartera bajo el título "MIS KPIS". Presenta las pestañas I, K, L y M, indicando entre paréntesis la cantidad de comprobantes y de clientes.
3. El Cobrador oprime E para actualizar la información.	
	4. Recalcula y vuelve a mostrar F, G, H y los contadores de las pestañas.
5. El Cobrador selecciona una de las pestañas I, K, L o M.	
	6. Muestra la vista correspondiente (CU-COB-02 a CU-COB-06).

Curso alterno 2a: si el usuario es Cobrador Controlador, el sistema titula el bloque "KPIS DE COBRANZAS (TODOS)", calcula F, G y H sobre todos los cobradores y habilita además la pestaña J (CU-COB-07).

CU-COB-02: Gestionar comprobantes de pago (VENTANA 2)

Caso de uso: Gestionar comprobantes de pago

Actores: Cobrador (iniciador), Cliente (indirecto, envía el comprobante por WhatsApp)

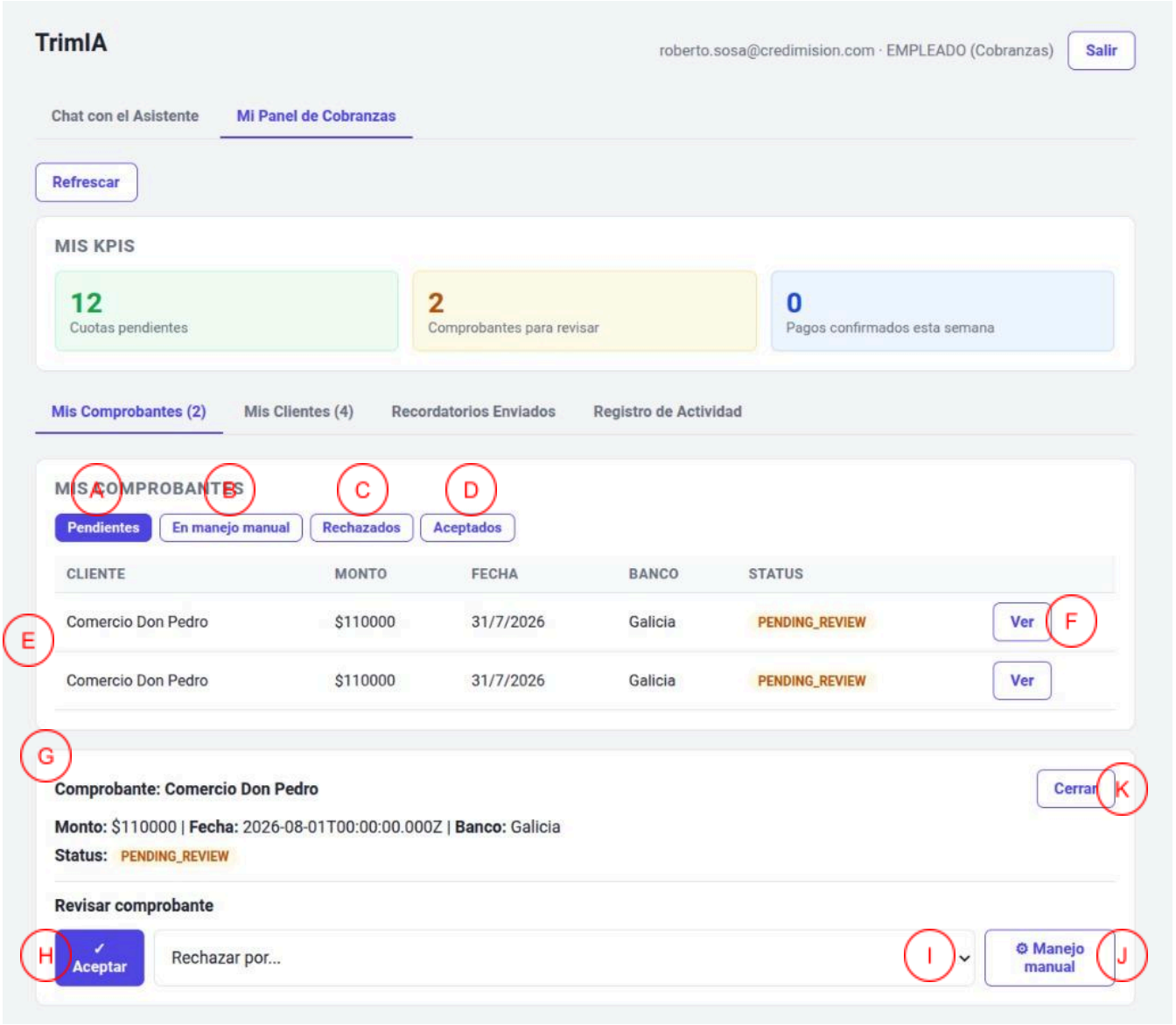
Propósito: Revisar los comprobantes de pago recibidos y resolver si se aceptan, se rechazan o pasan a manejo manual.

Resumen: El cliente envía un comprobante por WhatsApp y el sistema lo asocia a él. El cobrador filtra los comprobantes por estado, abre uno para ver el detalle y decide qué hacer con él.

Referencias cruzadas: RF04 (recepción de comprobantes y asociación al cliente), RI-04

Precondiciones: CU-COB-01 realizado. Existe al menos un comprobante recibido por WhatsApp.

Poscondiciones: El comprobante queda Aceptado, Rechazado o En manejo manual, y la acción queda registrada en el Registro de Actividad. Si se acepta, pasa a Verificar Impacto (CU-COB-07).



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Cobrador selecciona la pestaña I “Mis Comprobantes” de la Ventana 1.	
	2. Muestra la Ventana 2 con el filtro A activo y lista en E los comprobantes con estado PENDING_REVIEW.
3. El Cobrador oprime F en la fila de un comprobante.	
	4. Muestra debajo de la grilla el panel G con los datos del comprobante y, en la sección "Revisar comprobante", los controles H, I y J.
5. El Cobrador verifica los datos y oprime H.	
	6. Cambia el estado del comprobante a Aceptado, lo registra en el Registro de Actividad y actualiza G y H de la Ventana-1. El comprobante pasa a la vista Verificar Impacto (CU-COB-07).
7**.** El Cobrador oprime K.	
	8. Cierra el panel G.

Cursos alternos:

2a: si no hay comprobantes en el estado elegido, el sistema muestra "Sin comprobantes en [estado]".

3a: el Cobrador selecciona B, C o D. El sistema lista en E los comprobantes de ese estado.

5a: el Cobrador selecciona un motivo en I. El sistema cambia el estado a Rechazado y lo registra.

5b: el Cobrador oprime J. El sistema pasa el comprobante a En manejo manual y lo registra.

CU-COB-03: Consultar clientes asignados (VENTANA 3)

Actores: Cobrador (iniciador)

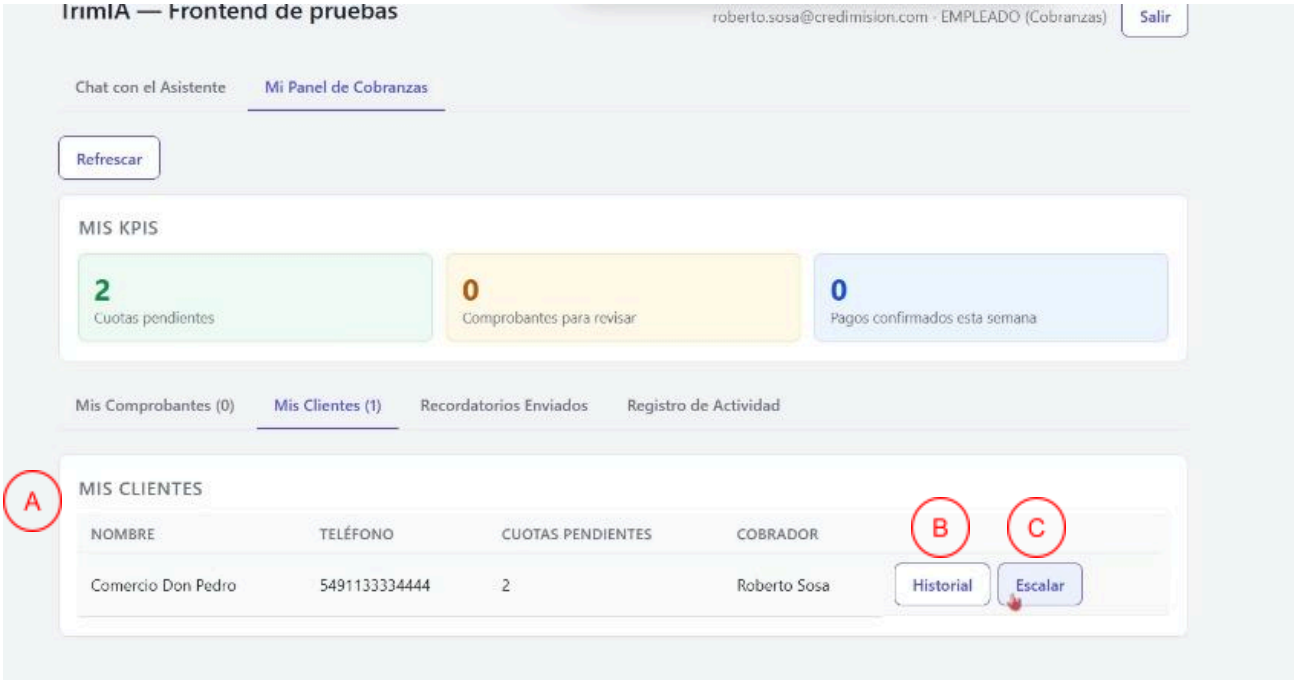
Propósito: Consultar los clientes de la cartera del cobrador y acceder a su historial o escalar el caso.

Resumen: El cobrador ve sus clientes con la cantidad de cuotas pendientes. Desde ahí abre el historial de cuotas o escala el caso a un supervisor.

Referencias cruzadas: RF04 (información de cuotas y estado del cliente), RNF-02

Precondiciones: CU-COB-01 realizado. El cobrador tiene clientes asignados.

Poscondiciones: Si se escaló, el caso queda derivado a un supervisor y registrado.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cobrador selecciona la pestaña K “Mis Clientes” de la Ventana-1.	
	2. Muestra en A los clientes asignados con nombre, teléfono, cuotas pendientes y cobrador responsable.
3. El Cobrador oprime B en la fila de un cliente.	
	4. Abre la Ventana 4 (CU-COB-04).

Curso alterno 3a: el Cobrador oprime C en la fila de un cliente. El sistema escala el caso a un supervisor y registra "El caso fue escalado a un supervisor".

CU-COB-04: Gestionar cuotas del cliente (Historial)

Actores: Cobrador (iniciador), Cliente (indirecto, recibe la solicitud por WhatsApp)

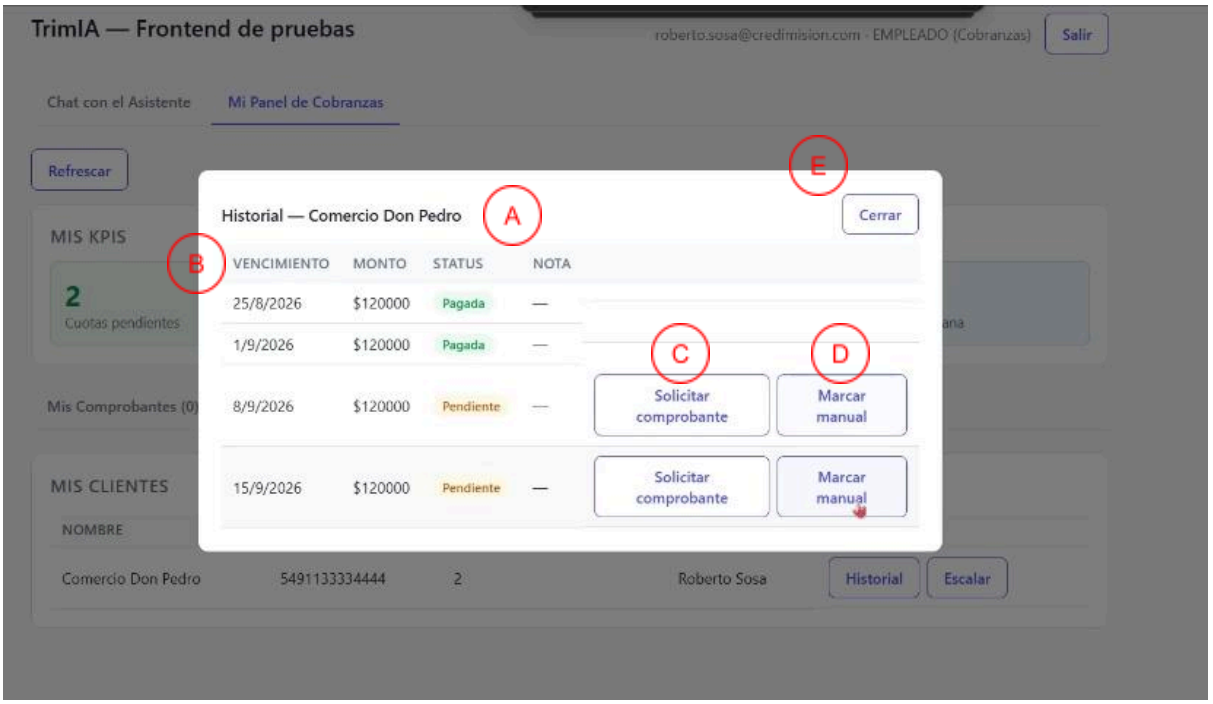
Propósito: Consultar las cuotas de un cliente y gestionar las pendientes.

Resumen: El cobrador revisa el historial de cuotas del cliente. Para cada cuota pendiente puede pedirle el comprobante por WhatsApp o marcarla como gestionada manualmente.

Referencias cruzadas: RF04, RI-04

Precondiciones: CU-COB-03 realizado hasta el paso 3.

Poscondiciones: Queda registrada la solicitud de comprobante o la marca de gestión manual.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
	1. Muestra en A el cliente y en B sus cuotas. Habilita C y D solo en las cuotas con estado Pendiente.
2. El Cobrador oprime C en una cuota pendiente.	
	3. Envía al cliente por WhatsApp el pedido de comprobante y registra "Se solicitó el comprobante de pago al cliente".
4. El Cobrador oprime E.	
	5. Cierra la Ventana 4 y vuelve a la Ventana 3.

Cursos alternos:

2a: el Cobrador oprime D en una cuota pendiente. El sistema marca la cuota como gestionada manualmente y registra la acción.

3a: si la plantilla de WhatsApp no está aprobada por Meta, se registra "El ciclo de recordatorios está bloqueado (plantilla no aprobada)" (RI-04).

CU-COB-05: Consultar recordatorios enviados (VENTANA 5)

Caso de uso: Consultar recordatorios enviados

Actores: Cobrador (iniciador)

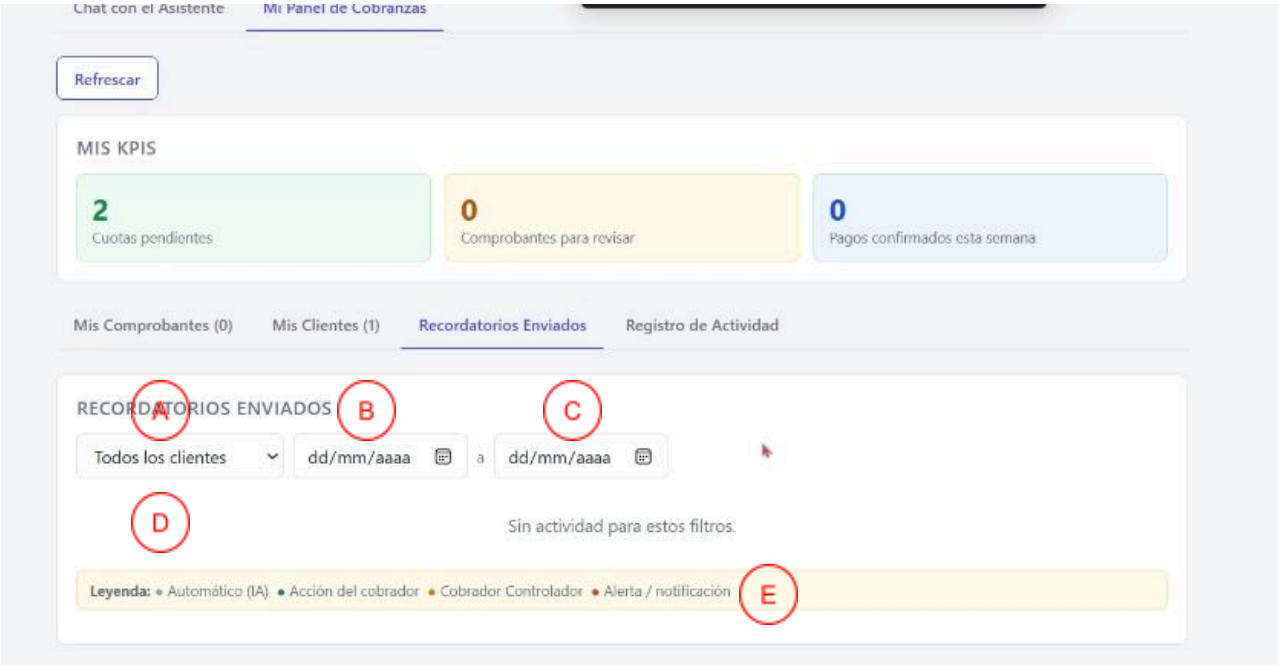
Propósito: Consultar los recordatorios de cuota que el sistema envió a los clientes.

Resumen: El cobrador accede al listado de recordatorios enviados y lo filtra por cliente y por rango de fechas para hacer el seguimiento de las comunicaciones.

Referencias cruzadas: RF04 (envío automático de recordatorios y registro del historial de mensajes), RI-04 (mensajes registrados con fecha y hora)

Precondiciones: CU-COB-01 realizado.

Poscondiciones: Ninguna. Es un caso de consulta y no modifica datos.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Cobrador selecciona la pestaña L “Recordatorios Enviados” de la Ventana 1.	
	2. Muestra la Ventana 5 con "Todos los clientes" en A y B y C vacíos. Lista en D los recordatorios enviados, identificados con los colores de la leyenda E.
3. El Cobrador selecciona un cliente en A.	
	4. Muestra en D solo los recordatorios enviados a ese cliente.
5. El Cobrador ingresa una fecha en B y otra en C.	
	6. Muestra en D solo los recordatorios enviados dentro de ese rango de fechas.

Curso alterno 2a / 4a / 6a: si no hay recordatorios que cumplan los filtros, el sistema muestra en D el mensaje "Sin actividad para estos filtros."

CU-COB-06: Consultar registro de actividad (VENTANA 6)

Caso de uso: Consultar registro de actividad

Actores: Cobrador (iniciador)

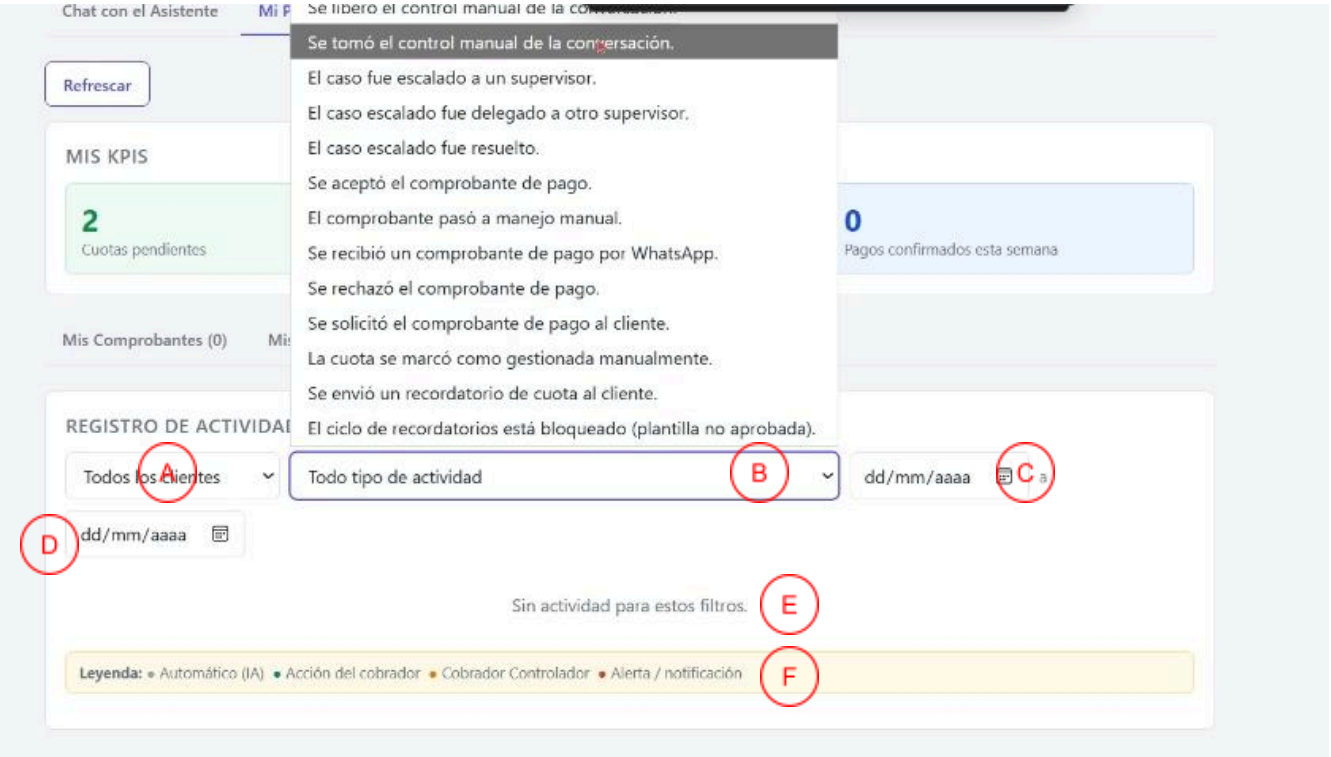
Propósito: Consultar la trazabilidad de las acciones de cobranza hechas por la IA, los cobradores y el Controlador.

Resumen: El cobrador accede al registro cronológico de la actividad de cobranza y lo filtra por cliente, tipo de actividad y rango de fechas.

Referencias cruzadas: RF04 (historial registrado), RI-04 (registro de mensajes), RNF-02 (acceso según rol)

Precondiciones: CU-COB-01 realizado.

Poscondiciones: Ninguna. Es un caso de consulta.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Cobrador selecciona la pestaña M “Registro de Actividad” de la Ventana 1.	
	2. Muestra la Ventana 6 con A y B en "Todos" y C y D vacíos. Lista en E las actividades registradas, identificadas con los colores de la leyenda F.
3. El Cobrador selecciona un cliente en A.	
	4. Muestra en E solo las actividades de ese cliente.
5. El Cobrador selecciona un tipo de actividad en B.	
	6. Muestra en E solo las actividades de ese tipo.
7. El Cobrador ingresa una fecha en C y otra en D.	
	8. Muestra en E solo las actividades dentro de ese rango de fechas.

Curso alterno 2a / 4a / 6a / 8a: si no hay actividades que cumplan los filtros, el sistema muestra en E el mensaje "Sin actividad para estos filtros."

CU-COB-07: Verificar impacto bancario (VENTANA 7)

Caso de uso: Verificar impacto bancario

Actores: Cobrador Controlador (iniciador)

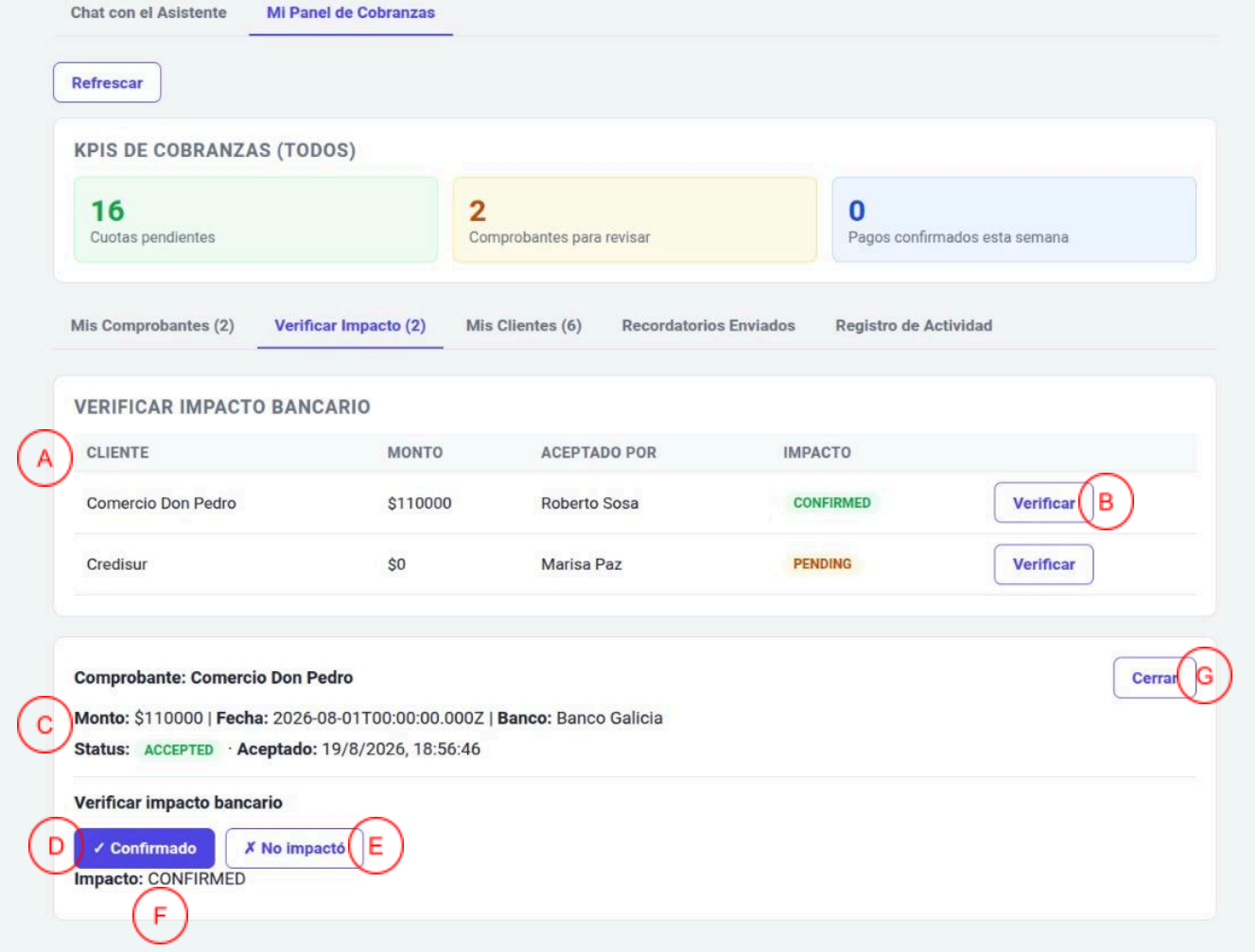
Propósito: Confirmar que el pago de un comprobante aceptado se acreditó efectivamente en el banco.

Resumen: El Controlador ve los comprobantes aceptados por cualquier cobrador, abre uno y registra si el pago impactó o no en el banco.

Referencias cruzadas: RF04 (verificar si la cuota fue abonada antes de seguir con el flujo), RNF-02 (vista exclusiva del rol Controlador)

Precondiciones: El usuario tiene rol Cobrador Controlador. Existe al menos un comprobante Aceptado (CU-COB-02, paso 6).

Poscondiciones: El impacto del comprobante queda registrado como CONFIRMED o como no impactado.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Controlador selecciona la pestaña J “Verificar Impacto” de la Ventana 1.	
	2. Muestra la Ventana 7 y lista en A todos los comprobantes aceptados, indicando quién los aceptó y su estado de impacto.
3. El Controlador oprime B en la fila de un comprobante.	
	4. Muestra el panel C con los datos del comprobante y la sección "Verificar impacto bancario" con los botones D y E.
5. El Controlador controla el movimiento en el banco y oprime D.	
	6. Registra el impacto como CONFIRMED, lo muestra en F y actualiza la columna Impacto en A.
7. El Controlador oprime G.	
	8. Cierra el panel C.

Cursos alternos:

- **2a:** si no hay comprobantes aceptados, el sistema muestra "Sin comprobantes aceptados."
- **5a:** el Controlador oprime E. El sistema registra que el pago no impactó y lo muestra en F.

CU-GEN-01: Consultar al asistente (VENTANA 8)

Caso de uso: Consultar al asistente

Actores: Empleado (iniciador, cualquier rol), Responsable (secundario, toma las consultas derivadas)

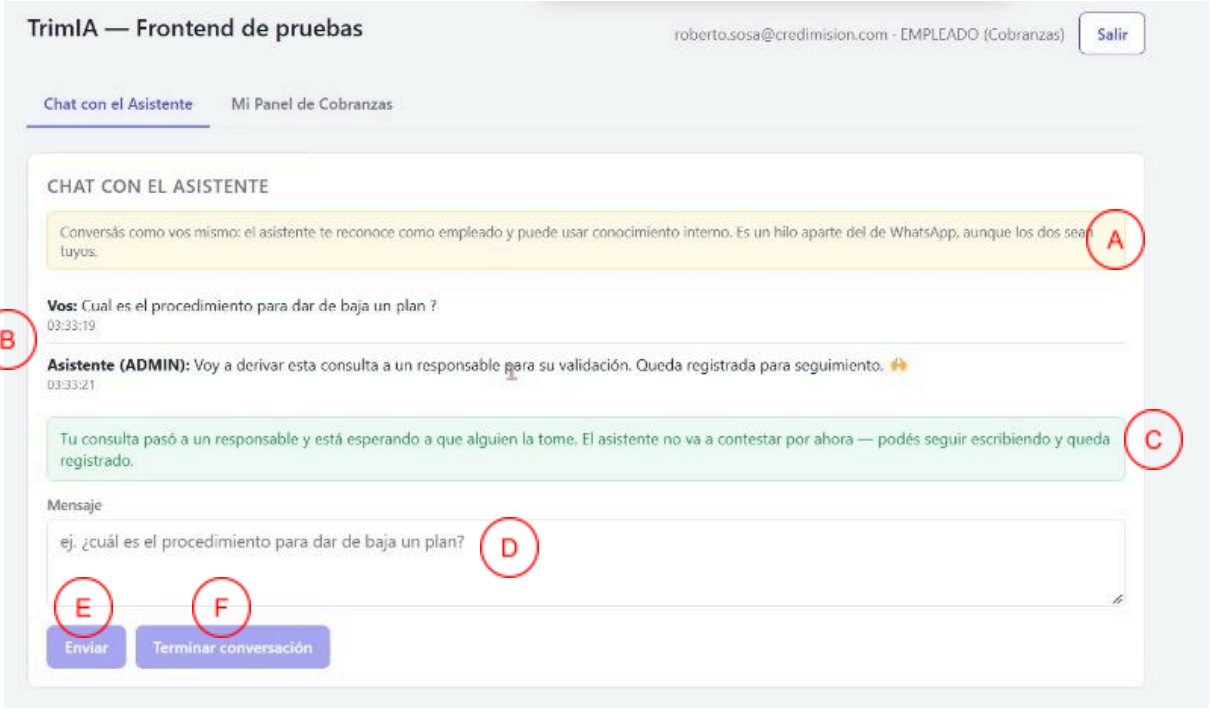
Propósito: Permitir que el empleado haga consultas operativas al asistente de IA desde la interfaz web.

Resumen: El empleado escribe una consulta y el asistente la responde usando el conocimiento interno. Si el asistente no puede resolverla, la deriva a un responsable y la conversación queda en espera, pero el empleado puede seguir escribiendo.

Referencias cruzadas: RF01, RF02 (el orquestador deriva al agente que corresponde), RF05, RF07, RF12 (reconoce al usuario como empleado), RNF-01, RNF-03 (deriva al responsable cuando la IA no tiene certeza)

Precondiciones: El empleado está autenticado en la plataforma.

Poscondiciones: La consulta y la respuesta quedan registradas en el historial. Si hubo derivación, la consulta queda pendiente de que la tome un responsable.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Empleado selecciona la pestaña C “Chat con el Asistente” de la Ventana 1.	
	2. Muestra la Ventana 8 con el aviso A, el historial B y el área de texto D vacía.
3. El Empleado escribe su consulta en D y oprime E.	
	4. Agrega la consulta en B con la etiqueta "Vos" y la hora, y limpia D.
	5. Clasifica la consulta, la resuelve con el agente que corresponde y muestra la respuesta en B con la etiqueta "Asistente (agente)" y la hora.
6. El Empleado oprime F.	
	7. Da por terminada la conversación.

Curso alterno 5a (derivación a un responsable): si el asistente no puede resolver la consulta, muestra en B que la va a derivar a un responsable para su validación. También muestra el aviso C: *"Tu consulta pasó a un responsable y está esperando a que alguien la tome. El asistente no va a contestar por ahora podés seguir escribiendo y queda registrado."*

CU-VEN-01: Contactar clientes derivados por el asistente (VENTANA 9)

Caso de uso: Contactar clientes derivados por el asistente

Actores: Vendedor (iniciador), Cliente (indirecto, pidió hablar con un vendedor), Asistente IA (indirecto, genera el resumen)

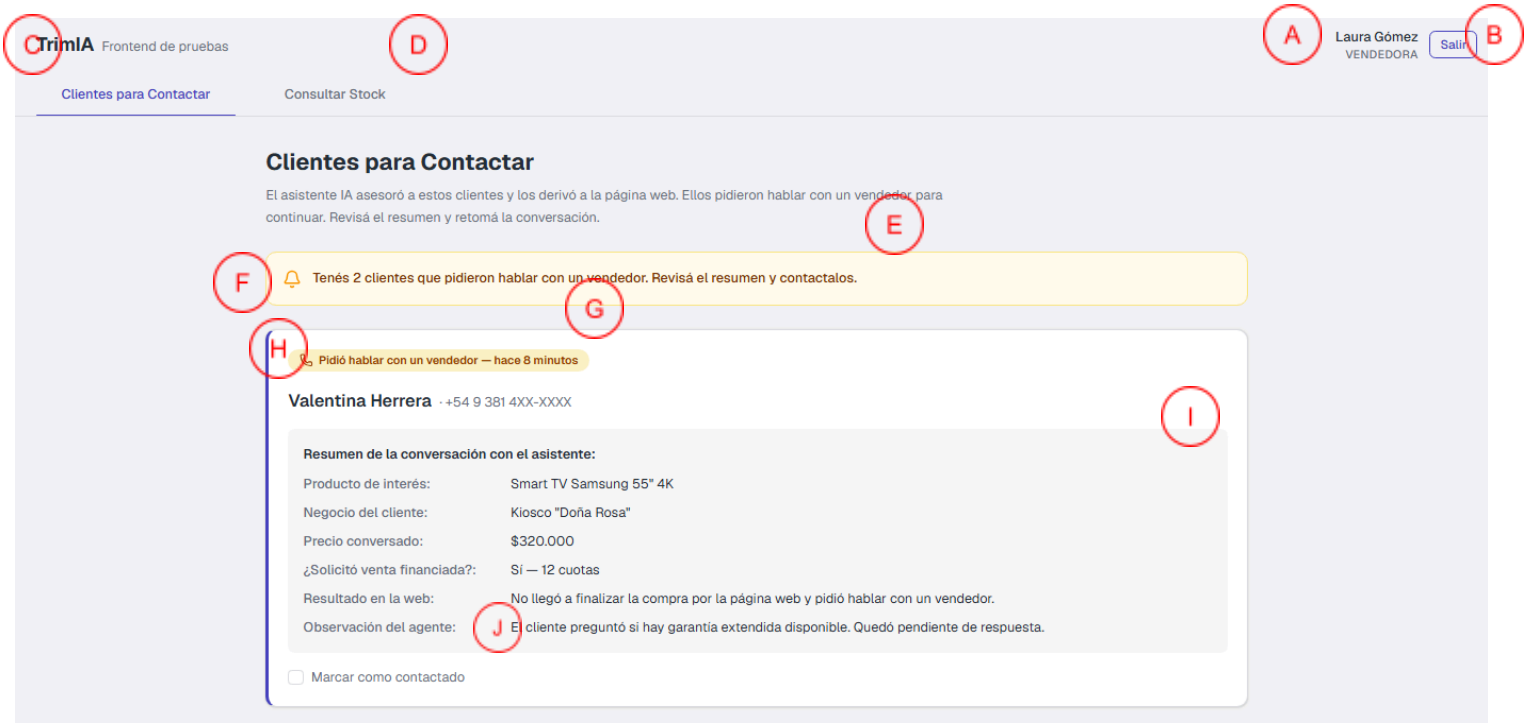
Propósito: Retomar la venta con los clientes que el asistente atendió y que pidieron hablar con un vendedor.

Resumen: El asistente IA asesora al cliente y lo deriva a la página web. Si el cliente no termina la compra y pide hablar con un vendedor, el sistema lo muestra en esta vista con un resumen de la conversación. El vendedor revisa el resumen, contacta al cliente y lo marca como contactado.

Referencias cruzadas: RF03 (seguimiento de clientes potenciales, historial almacenado), RI-03 (registro de prospectos en el CRM), RF13 (solicitud de venta financiada), RF08, RNF-02

Precondiciones: El vendedor está autenticado con rol VENDEDOR. Hay al menos un cliente que pidió hablar con un vendedor.

Poscondiciones: El cliente queda marcado como contactado.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Vendedor selecciona la pestaña C.	
	2. Muestra en E la cantidad de clientes que pidieron hablar con un vendedor. Presenta una tarjeta F por cliente con el tiempo transcurrido en G, los datos de contacto en H y el resumen generado por el asistente en I.
3. El Vendedor lee el resumen I (producto, precio, si pidió financiación y la observación pendiente) y contacta al cliente al teléfono de H y marca la casilla J.	
	4. Registra al cliente como contactado.

Curso alterno 2a: si no hay clientes pendientes, el sistema no muestra tarjetas.

Nota:
El contacto del paso 3 se hace fuera del sistema, porque la vista no tiene un botón para llamar ni para abrir WhatsApp. Por eso ese paso no tiene respuesta del sistema.

CU-VEN-02: Consultar stock (VENTANA 10)

Caso de uso: Consultar stock

Actores: Vendedor (iniciador), Paljet (sistema externo)

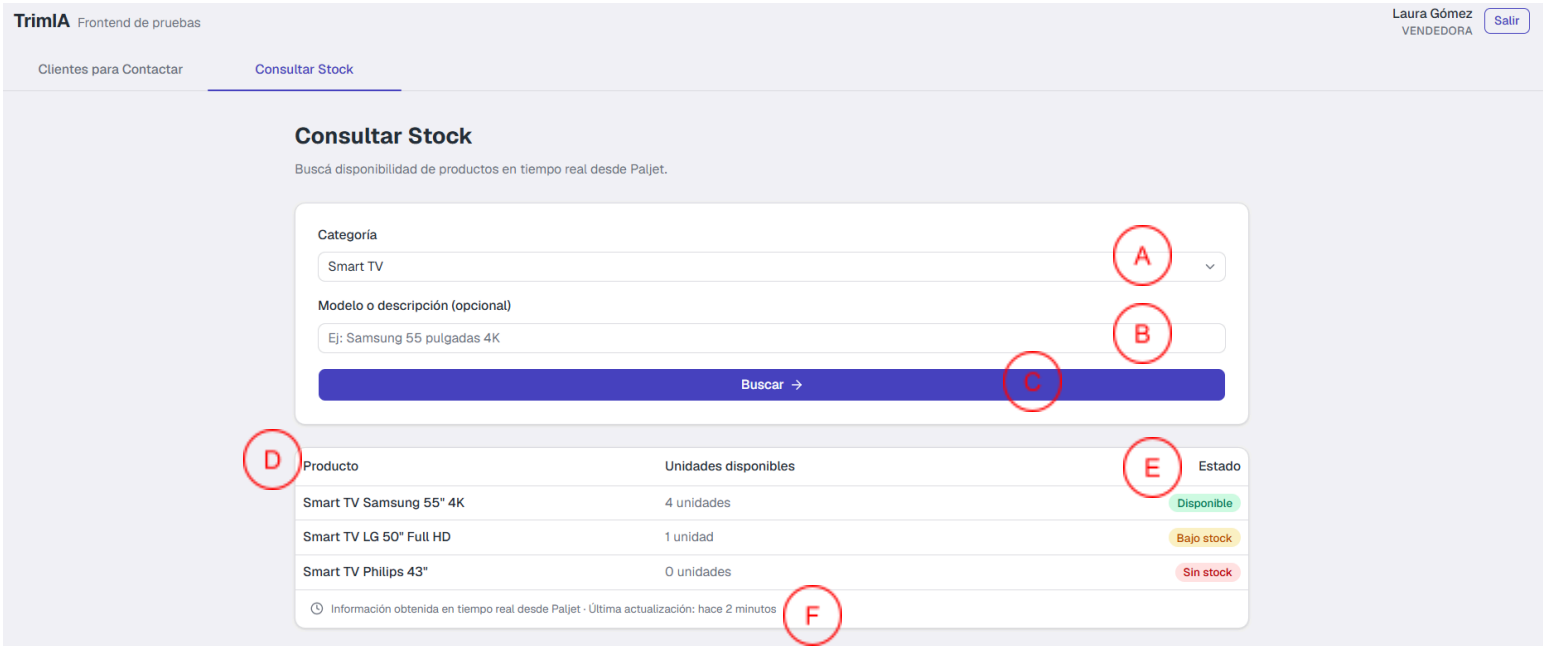
Propósito: Consultar en tiempo real la disponibilidad de los productos.

Resumen: El vendedor elige una categoría y, si quiere, escribe un modelo o descripción. El sistema consulta Paljet y muestra las unidades disponibles y el estado de cada producto.

Referencias cruzadas: RF09 (disponibilidad de productos en tiempo real), RI-01 (integración con Paljet de solo lectura), RNF-04

Precondiciones: El vendedor está autenticado con rol VENDEDOR.

Poscondiciones: Un listado de los productos.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Vendedor selecciona la pestaña D “Consultar Stock” de la Ventana 9.	
	2. Muestra la Ventana 10 con el formulario de búsqueda A, B y C.
3. El Vendedor selecciona una categoría en A. Opcionalmente, escribe un modelo o descripción en B y oprime C	
	4. Consulta Paljet y muestra en D los productos que coinciden, con sus unidades y el estado E de cada uno. Indica en F el origen de los datos y cuándo se actualizaron.

Cursos alternos:

- **3a:** el Vendedor selecciona "Todos" en A. El sistema busca en todas las categorías.
- **6a:** si un producto tiene 0 unidades, el sistema muestra el estado "Sin stock" en rojo.

CU-SUP-01: Ver casos escalados (VENTANA 11)

Caso de uso: Ver casos escalados

Actores: Supervisor (iniciador), Asistente IA (indirecto, escala el caso)

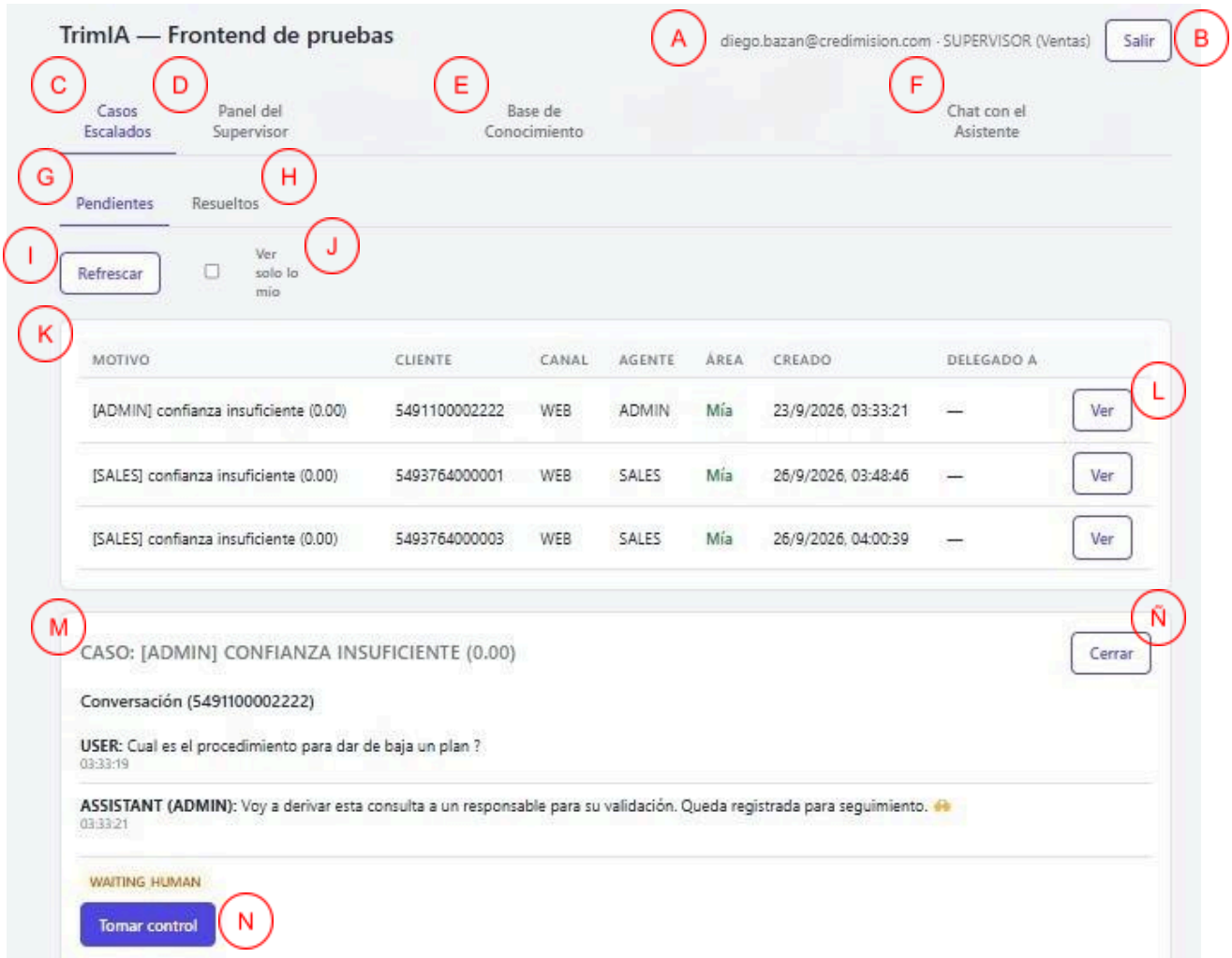
Propósito: Revisar los casos que el asistente no pudo resolver y que derivó a un supervisor.

Resumen: Cuando un agente no tiene confianza suficiente para responder, escala el caso. El supervisor ve los casos pendientes o resueltos, puede quedarse solo con los suyos y abre uno para atenderlo.

Referencias cruzadas: RNF-03 (si la IA no tiene certeza, deriva al responsable), RNF-01 (derivaciones notificadas en menos de 2 minutos), RF13 (el cierre lo hace un supervisor humano), RNF-02

Precondiciones: El usuario está autenticado con rol SUPERVISOR.

Poscondiciones: Ninguna mientras solo se consulta la lista.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Supervisor selecciona C.	
	2. Muestra la Ventana 10 con la pestaña G activa y lista en K los casos pendientes. Para cada caso muestra el motivo, el número del cliente, el canal, el agente que lo escaló, si el área es del supervisor, la fecha y hora de creación y a quién se delegó.
3. El Supervisor marca J.	
	4. Muestra en K solo los casos de su área.
5. El Supervisor oprime L en la fila de un caso.	
	6. Muestra en M el detalle del caso.
7. El Supervisor oprime N.	
	8. Abre la Ventana 12 (CU-SUP-02).

Cursos alternos:

3a: el Supervisor selecciona H. El sistema lista en K los casos resueltos.

3b: el Supervisor oprime I. El sistema vuelve a consultar y actualiza K.

7a: el Supervisor oprime Ñ. El sistema oculta M .

CU-SUP-02: Resolver casos escalados (VENTANA 12)

Caso de uso: Resolver casos escalados.

Actores: Supervisor (iniciador), Empleado/Cliente (indirecto).

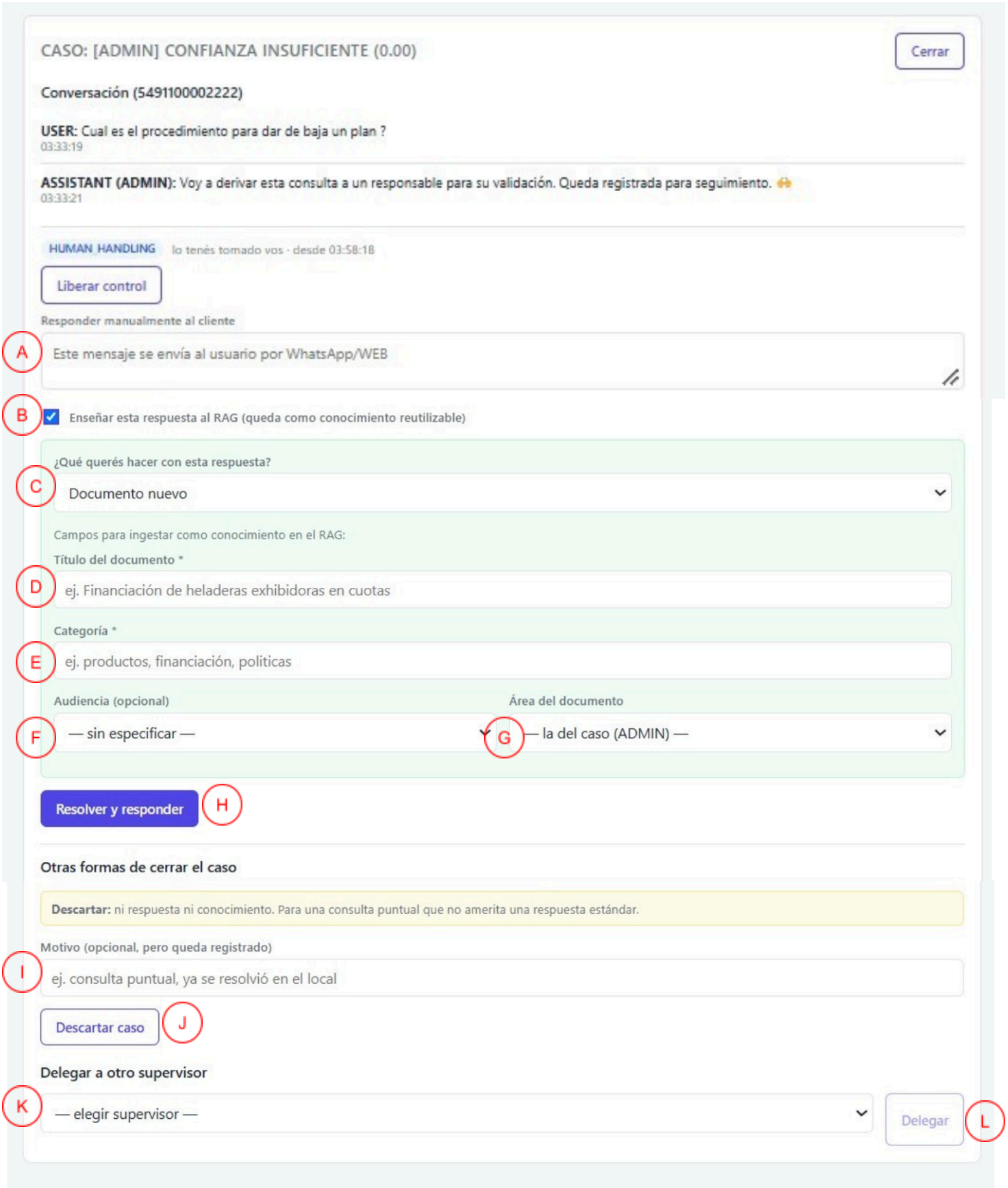
Propósito: Atender, responder y resolver los casos que el asistente de IA escaló por falta de confianza o por solicitud explícita, pudiendo además decidir si se genera un nuevo conocimiento reutilizable para el RAG.

Resumen: El supervisor visualiza el detalle de la conversación escalada, toma el control manual del caso para comunicarse con el usuario a través de WhatsApp o Web, redacta la respuesta, y opcionalmente puede ingerir dicha respuesta como un documento de conocimiento reutilizable en el RAG o cerrar el caso con un motivo específico.

Referencias cruzadas: RNF-03, RNF-01, RF06, RF13, RNF-02

Precondiciones: El usuario se encuentra autenticado con rol SUPERVISOR. Se realizó el caso CU-SUP-01 y se seleccionó un caso pendiente.

Poscondiciones: El caso queda resuelto o delegado, la respuesta es enviada al canal correspondiente (WhatsApp o Web), y el registro de actividad o la base de conocimiento se actualizan según la acción elegida.


CASO: [ADMIN] CONFIANZA INSUFICIENTE (0.00)
Cerrar
Conversación (5491100002222)
USER: Cual es el procedimiento para dar de baja un plan ?
03:33:19
ASSISTANT (ADMIN): Voy a derivar esta consulta a un responsable para su validación. Queda registrada para seguimiento.
03:33:21
HUMAN HANDLING
lo tenés tomado vos · desde 03:58:18
Liberar control
Responder manualmente al cliente
A
Este mensaje se envía al usuario por WhatsApp/WEB
B
Enseñar esta respuesta al RAG (queda como conocimiento reutilizable)
¿Qué querés hacer con esta respuesta?
C
Documento nuevo
Campos para ingestar como conocimiento en el RAG:
Título del documento *
D
ej. Financiación de heladeras exhibidoras en cuotas
Categoría *
E
ej. productos, financiación, politicas
Audiencia (opcional)
F
— sin especificar —
Área del documento
G
— la del caso (ADMIN) —
Resolver y responder
H
Otras formas de cerrar el caso
Descartar: ni respuesta ni conocimiento. Para una consulta puntual que no amerita una respuesta estándar.
Motivo (opcional, pero queda registrado)
I
ej. consulta puntual, ya se resolvió en el local
Descartar caso
J
Delegar a otro supervisor
K
— elegir supervisor —
Delegar
L

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Supervisor oprime N "Tomar control" en la Ventana 11.	
	2. Cambia el estado a "HUMAN HANDLING", indica desde qué hora lo tiene tomado el supervisor, y habilita A.
3. El Supervisor rellena A y marca B.	
	4. El sistema habilita los campos C, D, E, F y G.
5. El Supervisor completa C, D, E, F, G y presiona H.	
	6. Registra la resolución en el sistema y actualiza el estado del caso a resuelto en la bandeja del supervisor.

Cursos alternos:

3a: el Supervisor no tilda B. El sistema no registra la información.

3b: el Supervisor selecciona K. El sistema reasigna el caso pendiente al supervisor seleccionado.

5a: el Supervisor selecciona J. El sistema cierra el caso sin generar respuestas ni conocimientos.

CU-SUP-03: Consultar documentos de la base de conocimiento (VENTANA 13)

Caso de uso: Consultar documentos de la base de conocimiento.

Actores: Supervisor (iniciador).

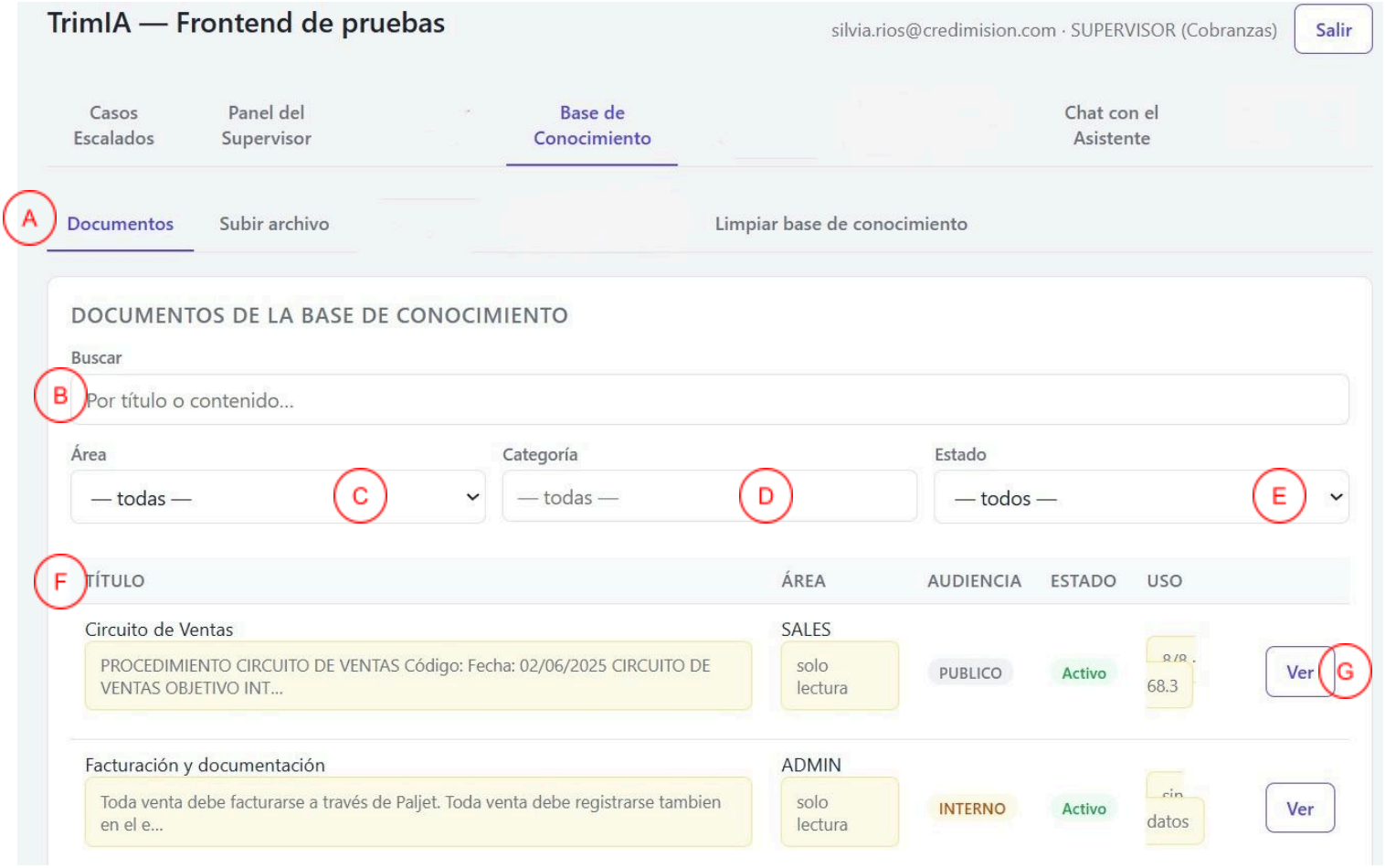
Propósito: Buscar y revisar los documentos que usa el asistente para responder.

Resumen: El supervisor busca documentos por título o contenido y los filtra por área, categoría y estado. Ve la audiencia, el estado y el uso de cada uno.

Referencias cruzadas: RF06 (base de conocimiento dinámica), RNF-02, RF12 (audiencia pública o interna)

Precondiciones: El usuario está autenticado con rol SUPERVISOR.

Poscondiciones: Ninguna. Es un caso de consulta.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Supervisor selecciona E “Base de Conocimiento” en la ventana 11.	
	2. Muestra la Ventana 12 con la subpestaña Documentos activa y los filtros en "todas/todos". Lista en F todos los documentos y marca como "solo lectura" los de otras áreas.
3. El Supervisor escribe un texto en B.	
	4. Muestra en F los documentos cuyo título o contenido coincide con el texto.
5. El Supervisor selecciona un área en C, una categoría en D o un estado en E.	
	6. Muestra en F solo los documentos que cumplen los filtros.
7. El Supervisor oprime G en un documento.	
	8. Abre la Ventana-3 (CU-SUP-03).

CU-SUP-04: Gestionar documento de la base de conocimiento (VENTANA 14)

Caso de uso: Gestionar documento de la base de conocimiento.

Actores: Supervisor (iniciador).

Propósito: Ver el detalle de un documento y, si es de su área, editarlo, desactivarlo o borrarlo.

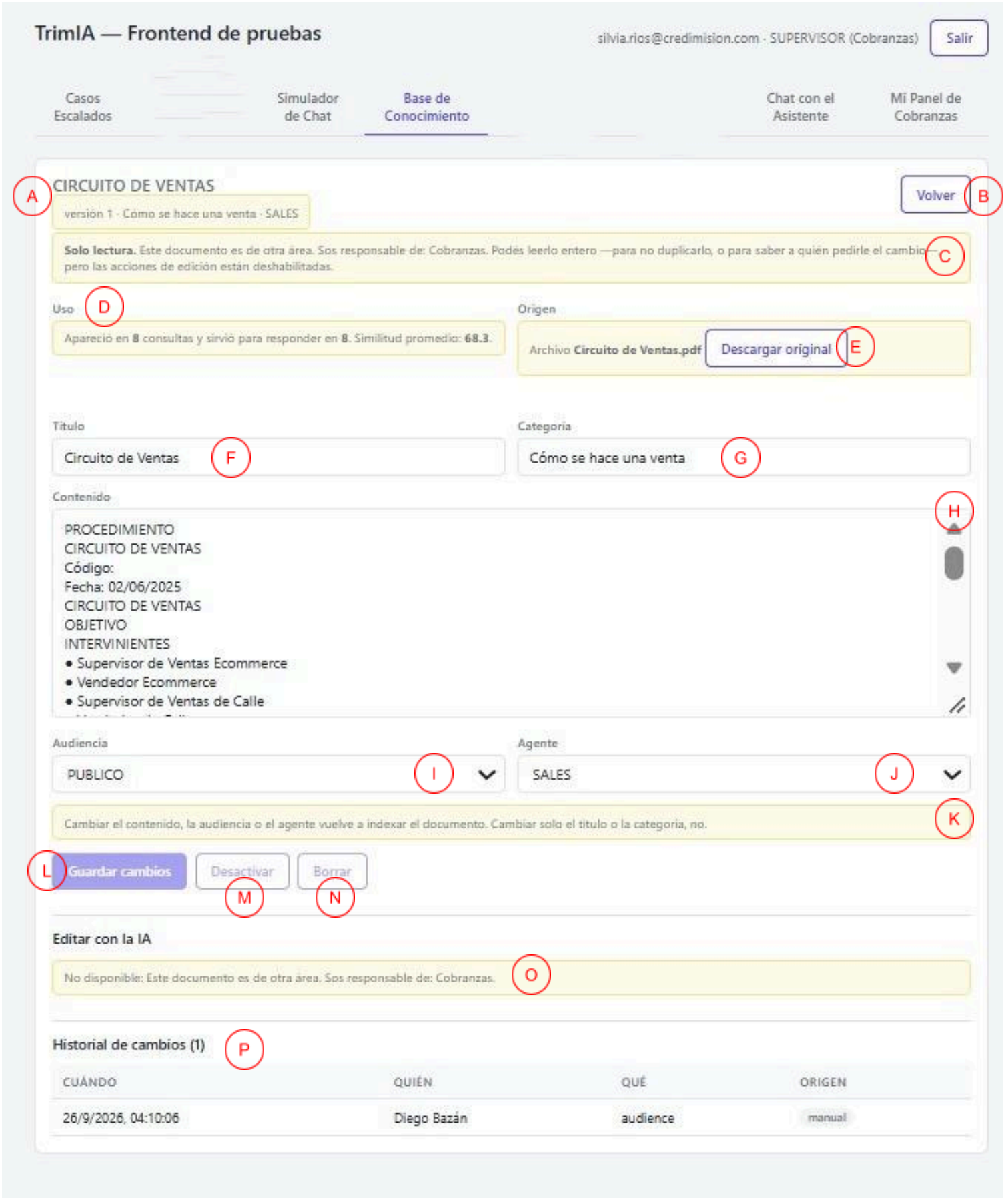
Resumen: El supervisor abre un documento, ve cuánto se usó, de qué archivo salió y su historial de cambios. Si el documento es de su área, puede modificar el título, la categoría, el contenido, la audiencia y el agente. Si es de otra área, solo puede leerlo.

Tipo: Primario y real

Referencias cruzadas: RF06, RNF-02 (acceso según rol), RF12 (audiencia), RNF-03

Precondiciones: CU-SUP-02 realizado hasta el paso 7.

Poscondiciones: Si se guardaron cambios, el documento queda actualizado y el cambio registrado en el historial. Si se cambió el contenido, la audiencia o el agente, el documento se vuelve a indexar.


TrimIA — Frontend de pruebas
silvia.rios@credimision.com · SUPERVISOR (Cobranzas)
Salir
Casos Escalados
Simulador de Chat
Base de Conocimiento
Chat con el Asistente
Mi Panel de Cobranzas
A
CIRCUITO DE VENTAS
versión 1 · Cómo se hace una venta · SALES
Volver
B
Solo lectura. Este documento es de otra área. Sos responsable de: Cobranzas. Podés leerlo entero —para no duplicarlo, o para saber a quién pedirle el cambio— pero las acciones de edición están deshabilitadas.
C
Uso
D
Apareció en 8 consultas y sirvió para responder en 8. Similitud promedio: 68.3.
Origen
Archivo Circuito de Ventas.pdf
Descargar original
E
Título
Circuito de Ventas
F
Categoría
Cómo se hace una venta
G
Contenido
H
PROCEDIMIENTO
CIRCUITO DE VENTAS
Código:
Fecha: 02/06/2025
CIRCUITO DE VENTAS
OBJETIVO
INTERVINIENTES
• Supervisor de Ventas Ecommerce
• Vendedor Ecommerce
• Supervisor de Ventas de Calle
Audiencia
PUBLICO
I
Agente
SALES
J
Cambiar el contenido, la audiencia o el agente vuelve a indexar el documento. Cambiar solo el título o la categoría, no.
K
L
Guardar cambios
Desactivar
M
Borrar
N
Editar con la IA
No disponible: Este documento es de otra área. Sos responsable de: Cobranzas.
O
Historial de cambios (1)
P
CUÁNDO
QUIÉN
QUÉ
ORIGEN
26/9/2026, 04:10:06
Diego Bazán
audience
manual

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Supervisor selecciona G “Ver” en la ventana 12.	
	2. Muestra en A el documento, en D sus estadísticas de uso, en E el archivo de origen, en F a J sus datos y en P el historial de cambios.
3. El Supervisor modifica los datos en F, G, H, I o J y oprime L	
	4. Guarda los cambios y los registra en P. Si cambió H, I o J, vuelve a indexar el documento.
5. El Supervisor oprime B	
	6. Vuelve a la Ventana 11.

Cursos alternos:

1a (documento de otra área): el sistema muestra el aviso C ("Solo lectura. Este documento es de otra área. Sos responsable de: [área]…"). Deshabilita L, M, N y los campos, y marca O como "No disponible". El Supervisor solo puede leer el documento y descargar el original.

2a: el Supervisor oprime E. El sistema descarga el archivo original.

3a: el Supervisor oprime M. El sistema desactiva el documento.

3b: el Supervisor oprime N. El sistema borra el documento.

CU-SUP-05: Subir archivo a la base de conocimiento (VENTANA 15)

Caso de uso: Subir archivo a la base de conocimiento

Actores: Supervisor (iniciador)

Propósito: Incorporar un documento nuevo a la base de conocimiento para que el asistente lo use al responder.

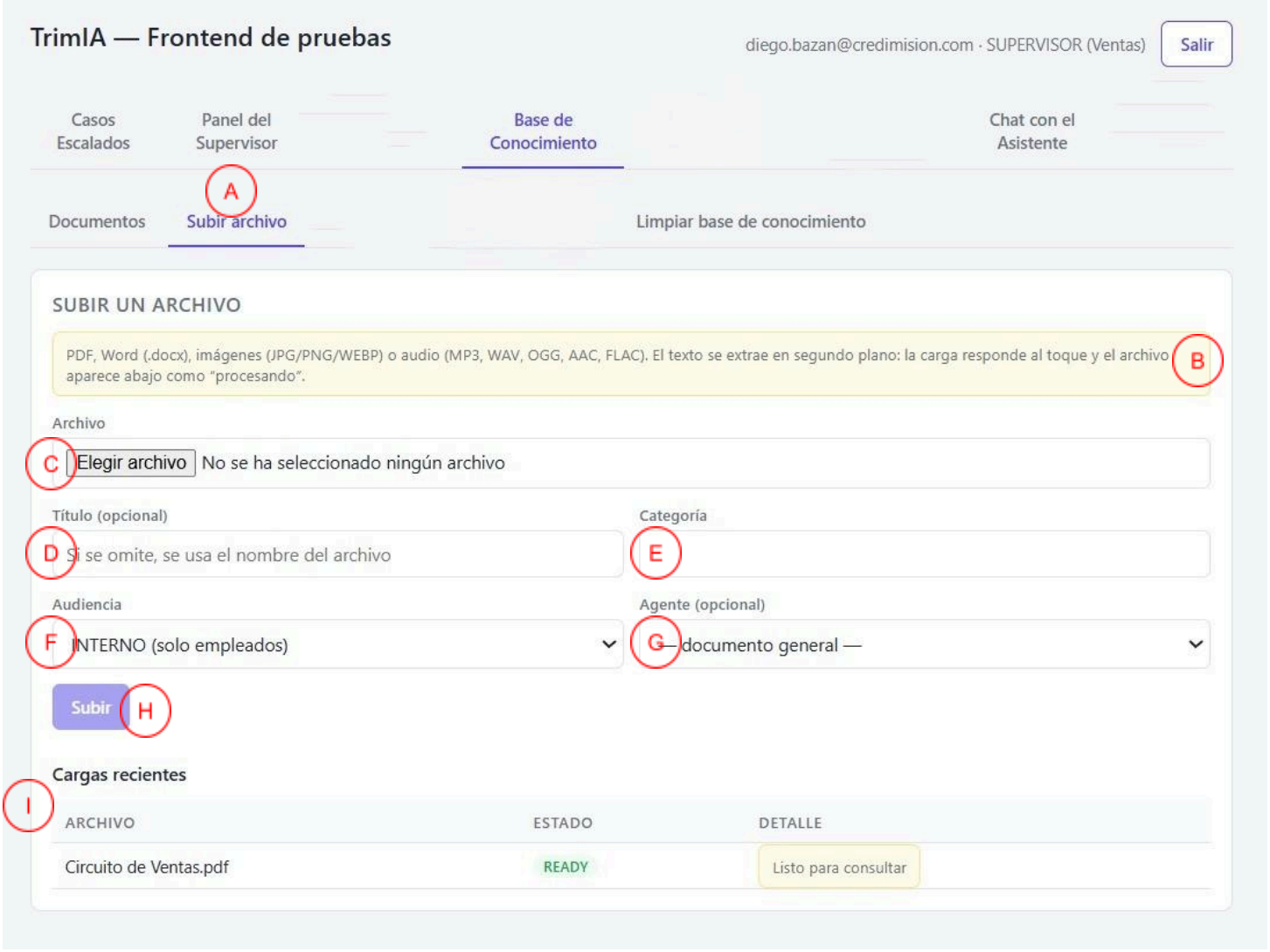
Resumen: El supervisor elige un archivo (PDF, Word, imagen o audio) y completa categoría, audiencia y, si quiere, título y agente. El sistema acepta la carga al instante y extrae el texto en segundo plano. Cuando termina, el archivo queda listo para que el asistente lo consulte.

Tipo: Primario y real

Referencias cruzadas: RF06 (carga de documentos, manuales, protocolos y audios mediante una interfaz intuitiva), RF14 (audios), RF12 (audiencia: solo empleados o público), RNF-02

Precondiciones: El usuario está autenticado con rol SUPERVISOR.

Poscondiciones: El documento queda en la base de conocimiento con estado READY y aparece en la lista de Documentos (CU-SUP-02).



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso comienza cuando el Supervisor selecciona en la Ventana 11 E “Base de Conocimiento” y la subpestaña A en la Ventana 14	
	2. Muestra la Ventana 14 con las instrucciones B, el formulario vacío con los valores por defecto en F y G, el botón H deshabilitado y las últimas cargas en I.
3. El Supervisor oprime C y elige un archivo de su equipo.	
	4. Muestra el nombre del archivo junto a C y habilita H
5. Opcionalmente, el Supervisor escribe un título en D, escribe la categoría en E selecciona la audiencia en F y, opcionalmente, un agente en G. Por último oprime H	
	9. Acepta la carga al instante y agrega el archivo en I con el estado "procesando".
	10. Extrae el texto en segundo plano y lo indexa. Cambia el estado en I a READY con el detalle "Listo para consultar".

Cursos alternos:

- **5a:** si el Supervisor deja D vacío, el sistema usa el nombre del archivo como título.
- **7a:** si el Supervisor no elige un agente en G, el documento queda como "documento general", disponible para todos los agentes.
- **7b:** si deja F en su valor por defecto, el documento queda como INTERNO, visible solo para empleados.

CU-CAP-01: Definir puesto de trabajo (VENTANA 16)

Caso de uso: Definir puesto de trabajo.

Actores: Supervisor.

Propósito: Configurar el contexto inicial (objetivo, procesos principales y resultados esperados) de un puesto de trabajo antes de iniciar las entrevistas de capacitación interactiva con la IA.

Resumen: El usuario define o edita los parámetros clave del puesto para guiar al asistente en la generación de preguntas relevantes y la posterior estructuración de píldoras de contenido.

Referencias cruzadas: RF05, RF11, RNF-02.

Precondiciones: El usuario está autenticado con permisos de gestión de capacitación.

Poscondiciones: El puesto queda configurado con sus metas y procesos, habilitando el inicio de la entrevista interactiva con el asistente.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El supervisor despliega, revisa o edita los parámetros de las secciones A, B y C.	
	2. Actualiza los contadores y estado de carga de cada sección en tiempo real.
3. El supervisor selecciona D.	
	4. Abre la Ventana 17 (CU-CAP-02).

CU-CAP-02: Realizar entrevista (VENTANA 17)

Caso de uso: Realizar entrevista

Actores: Supervisor (iniciador), Asistente IA (secundario).

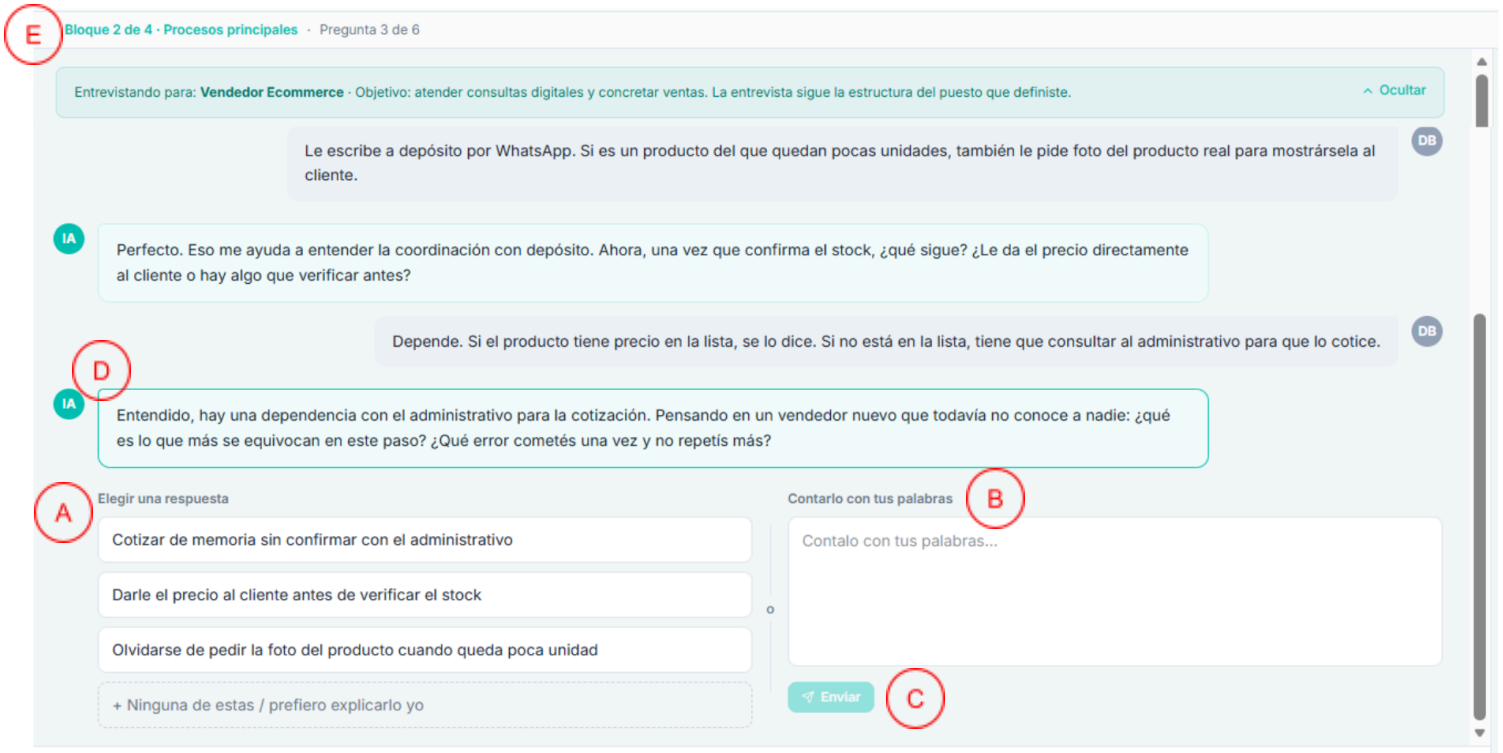
Propósito: Recolectar el conocimiento operativo tácito de la empresa mediante una entrevista interactiva guiada por inteligencia artificial para transformarlo en material de capacitación.

Resumen: El asistente formula preguntas basadas en el puesto definido. El usuario responde mediante texto o voz (con transcripción automática), y el sistema profundiza en los procesos, dependencias y posibles errores comunes hasta completar los bloques temáticos.

Referencias cruzadas: RF05, RF11, RF14

Precondiciones: CU-CAP-01 realizado satisfactoriamente.

Poscondiciones: Las respuestas e interacciones quedan almacenadas para la posterior generación de píldoras de conocimiento.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
	1. Muestra el bloque de la entrevista en E y la pregunta en D.
2. El supervisor responde seleccionando una opción en A o escribiendo en B y seleccionando C.	
	3. Registra la respuesta del usuario, analiza el contexto operativo y genera dinámicamente la siguiente pregunta.

CU-CAP-03: Revisar píldoras (VENTANA 18)

Caso de uso: Revisar píldoras.

Actores: Supervisor (iniciador).

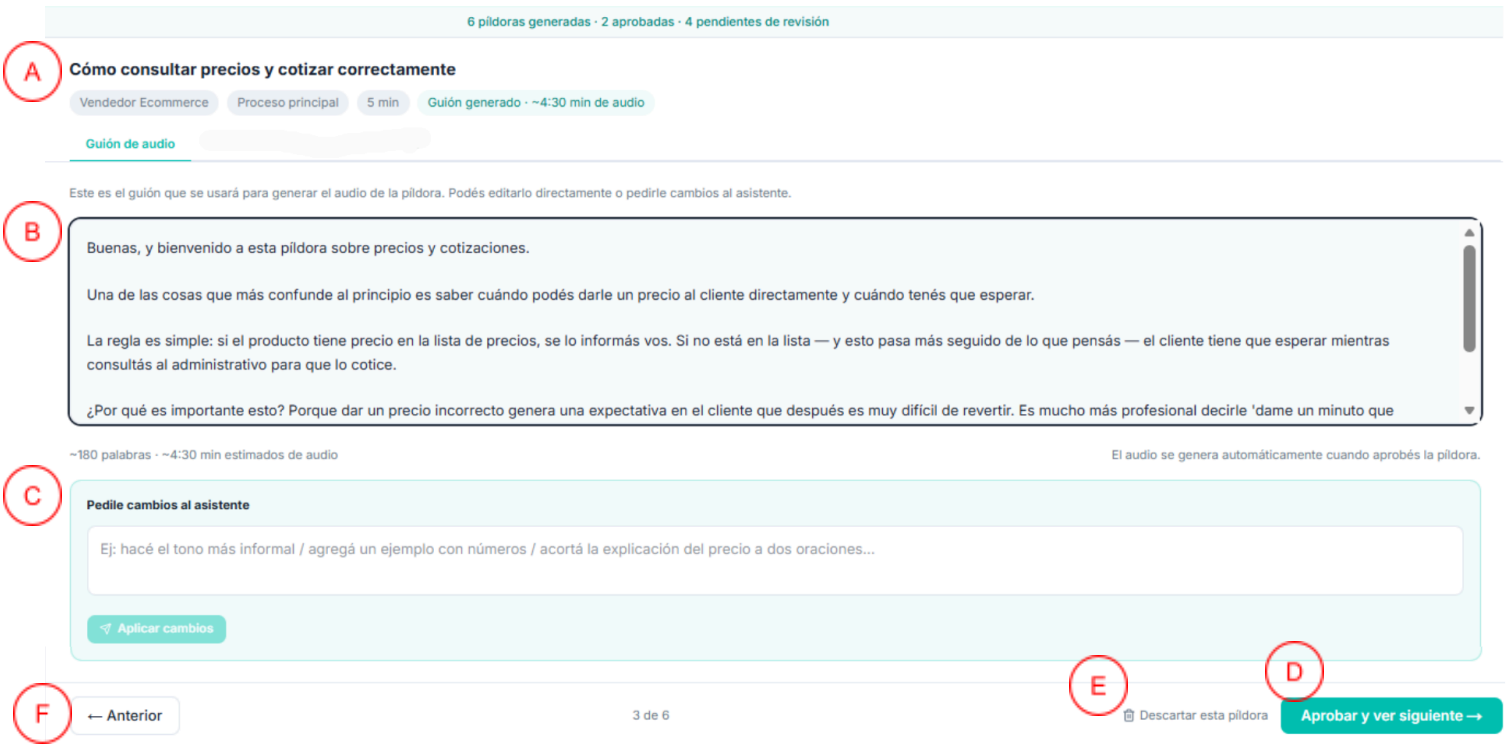
Propósito: Validar, editar y aprobar el contenido de las píldoras educativas y guiones de audio generados automáticamente por la IA a partir de las entrevistas realizadas.

Resumen: El supervisor visualiza el guión generado, el tiempo estimado de audio y el contenido detallado de la píldora. Puede aprobarla directamente, solicitar cambios de tono o redacción a la IA, o descartarla antes de publicarla.

Referencias cruzadas: RF05, RF11, RNF-03

Precondiciones: CU-CAP-02 finalizado; existen píldoras generadas pendientes de revisión.

Poscondiciones: La píldora queda marcada como "aprobada" o "descartada", y el sistema genera el audio correspondiente si es aprobada.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
	1. Muestra en la Ventana 18 el título de la píldora y la duración estimada en A, el detalle del contenido teórico (B).
2. El supervisor selecciona D.	
	3. Marca la píldora actual como aprobada y avanza a la siguiente píldora pendiente de la lista.

Cursos alternos:

2a: el Supervisor solicita un cambio en C. El sistema ajusta el guión y regenera dinámicamente el texto.

2b: el Supervisor presiona F. El sistema vuelve a la edición de la píldora anterior.

3a: el Supervisor presiona E. El sistema descarta la píldora.

CU-CAP-04: Configurar publicación (VENTANA 19)

Caso de uso: Configurar publicación.

Actores: Supervisor (iniciador).

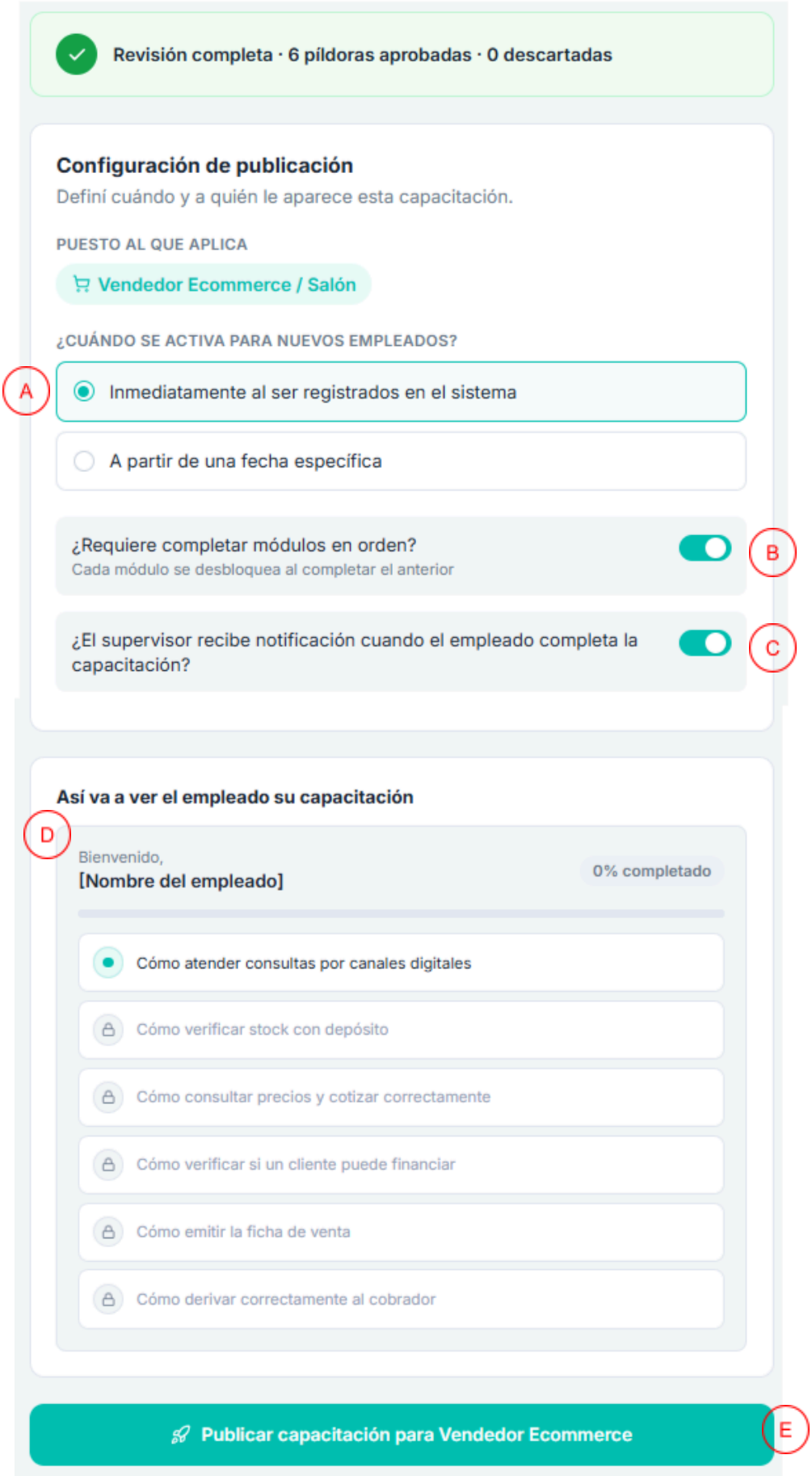
Propósito: Establecer las reglas de asignación, activación y visualización de una capacitación generada para un puesto de trabajo específico.

Resumen: El supervisor define cuándo se activa la capacitación para los nuevos empleados, si exige completar los módulos en un orden estricto de manera secuencial, y si el supervisor recibirá notificaciones de finalización, visualizando una vista previa de cómo lo verá el empleado antes de publicar.

Referencias cruzadas: RF05, RF12, RNF-02.

Precondiciones: Todas las píldoras de la capacitación han sido revisadas y aprobadas (revisión completa).

Poscondiciones: La capacitación queda publicada y activa en el sistema bajo las reglas configuradas para el puesto correspondiente.


Revisión completa · 6 píldoras aprobadas · 0 descartadas
Configuración de publicación
Definí cuándo y a quién le aparece esta capacitación.
PUESTO AL QUE APLICA
Vendedor Ecommerce / Salón
¿CUÁNDO SE ACTIVA PARA NUEVOS EMPLEADOS?
A
Inmediatamente al ser registrados en el sistema
A partir de una fecha específica
¿Requiere completar módulos en orden?
Cada módulo se desbloquea al completar el anterior
B
¿El supervisor recibe notificación cuando el empleado completa la capacitación?
C
Así va a ver el empleado su capacitación
D
Bienvenido,
[Nombre del empleado]
0% completado
Cómo atender consultas por canales digitales
Cómo verificar stock con depósito
Cómo consultar precios y cotizar correctamente
Cómo verificar si un cliente puede financiar
Cómo emitir la ficha de venta
Cómo derivar correctamente al cobrador
Publicar capacitación para Vendedor Ecommerce
E

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El supervisor selecciona los parámetros de activación en A, B y C.	
	2. Muestra una vista previa de las píldoras en D.
3. El supervisor presiona E.	

CU-CAP-05: Ver introducción a la organización (VENTANA 20)

Caso de uso: Ver introducción a la organización.

Actores: Empleado (inicio).

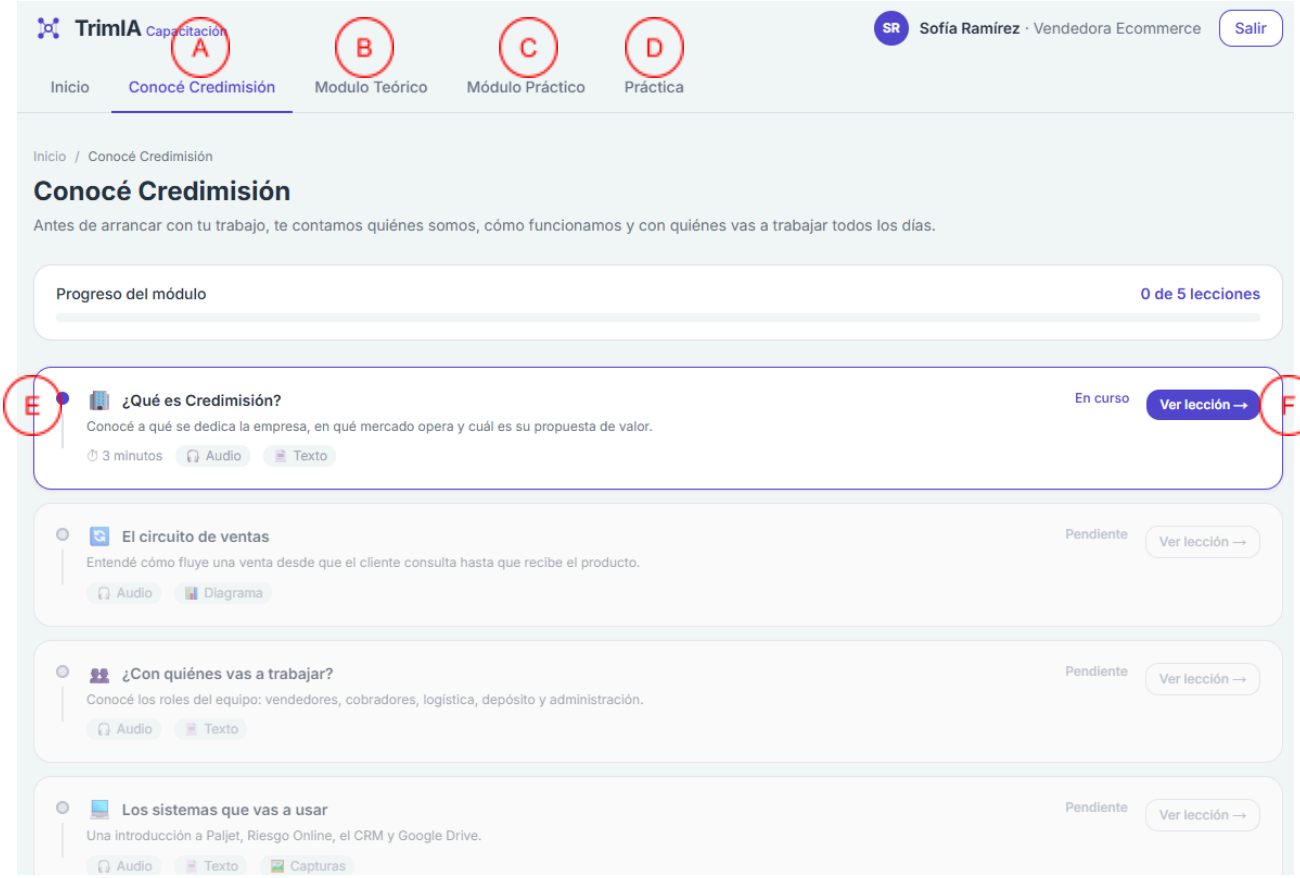
Propósito: Permitir que el nuevo empleado conozca la identidad, propuesta de valor, canales operativos y equipo de trabajo de la empresa antes de iniciar con la capacitación técnica.

Resumen: El empleado accede a la sección "Conocé Credimisión" en la interfaz de capacitación, visualiza el progreso general del módulo y selecciona una lección introductoria para comenzar su onboarding.

Referencias cruzadas: RF05, RNF-02.

Precondiciones: El empleado está autenticado en la plataforma de capacitación con el rol correspondiente.

Poscondiciones: Se habilita la visualización y reproducción de la lección seleccionada.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El empleado selecciona A.	
	2. Muestra el título de la lección, la descripción, la duración y el formato en E.
3. El empleado presiona F.	
	4. Abre la Ventana 21 (CU-CAP-06).

CU-CAP-06: Escuchar lección (VENTANA 21)

Caso de uso: Escuchar lección.

Actores: Empleado (iniciador).

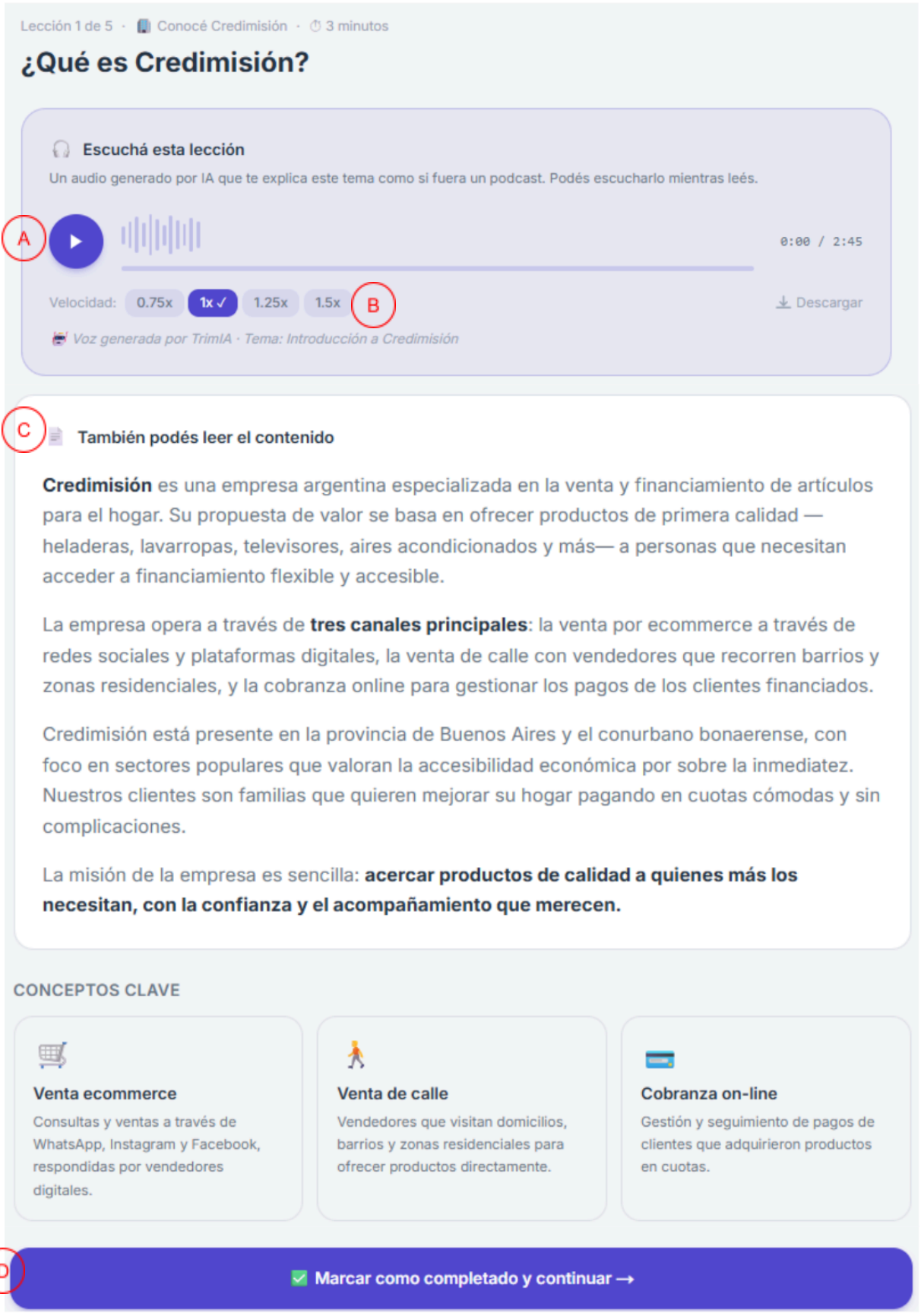
Propósito: Facilitar el aprendizaje institucional mediante un formato de audio generado por IA (estilo podcast) complementado con texto de lectura y conceptos clave.

Resumen: El empleado escucha la explicación en audio de la lección con controles de velocidad, lee el contenido de soporte en texto y revisa los conceptos clave antes de marcar la lección como completada.

Referencias cruzadas: RF05, RF14, RNF-02.

Precondiciones: CU-CAP-05 realizado; se seleccionó una lección para visualizar.

Poscondiciones: La lección queda registrada como completada y se actualiza el progreso del módulo.


Lección 1 de 5 · Conocé Credimisión · 3 minutos
¿Qué es Credimisión?
Escuchá esta lección
Un audio generado por IA que te explica este tema como si fuera un podcast. Podés escucharlo mientras leés.
A
0:00 / 2:45
Velocidad: 0.75x 1x ✓ 1.25x 1.5x
B
Descargar
Voz generada por TrimIA · Tema: Introducción a Credimisión
C
También podés leer el contenido
Credimisión es una empresa argentina especializada en la venta y financiamiento de artículos para el hogar. Su propuesta de valor se basa en ofrecer productos de primera calidad — heladeras, lavarropas, televisores, aires acondicionados y más— a personas que necesitan acceder a financiamiento flexible y accesible.
La empresa opera a través de tres canales principales: la venta por ecommerce a través de redes sociales y plataformas digitales, la venta de calle con vendedores que recorren barrios y zonas residenciales, y la cobranza online para gestionar los pagos de los clientes financiados.
Credimisión está presente en la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con foco en sectores populares que valoran la accesibilidad económica por sobre la inmediatez. Nuestros clientes son familias que quieren mejorar su hogar pagando en cuotas cómodas y sin complicaciones.
La misión de la empresa es sencilla: acercar productos de calidad a quienes más los necesitan, con la confianza y el acompañamiento que merecen.
CONCEPTOS CLAVE
Venta ecommerce
Consultas y ventas a través de WhatsApp, Instagram y Facebook, respondidas por vendedores digitales.
Venta de calle
Vendedores que visitan domicilios, barrios y zonas residenciales para ofrecer productos directamente.
Cobranza on-line
Gestión y seguimiento de pagos de clientes que adquirieron productos en cuotas.
D
Marcar como completado y continuar →

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El empleado reproduce el audio presionando A y ajusta la velocidad de reproducción en B.	
	2. Muestra el texto de la lección en C.
3. El empleado selecciona D.	

CU-CAP-07: Ver módulo teórico (VENTANA 22)

Caso de uso: Ver módulo teórico.

Actores: Empleado (iniciador).

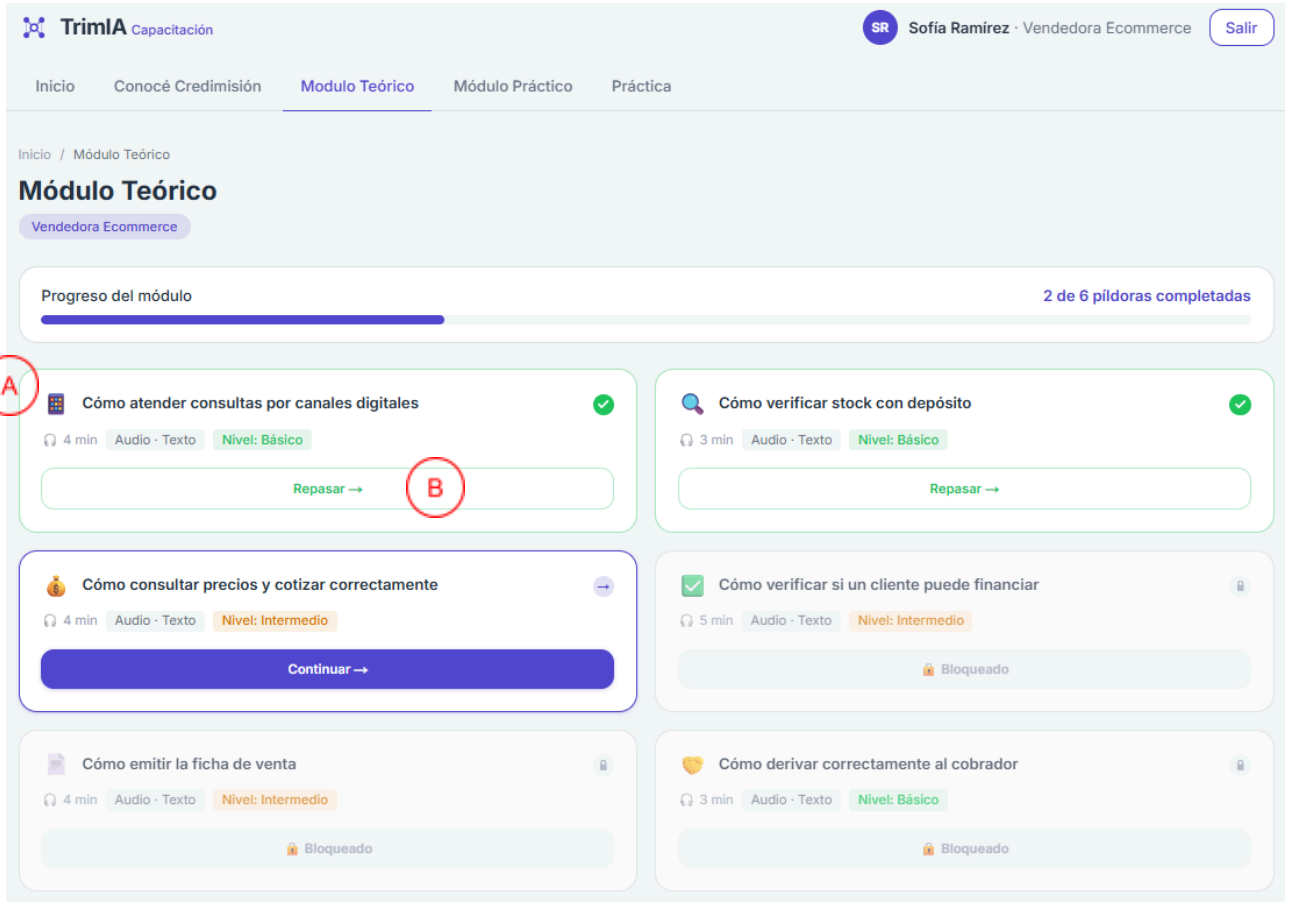
Propósito: Consultar el listado estructurado de píldoras teóricas de conocimiento correspondientes al puesto de trabajo asignado.

Resumen: El empleado visualiza el Módulo Teórico con el estado de avance de cada píldora, permitiendo identificar cuáles están completadas, en curso o pendientes.

Referencias cruzadas: RF05, RNF-02

Precondiciones: El empleado está autenticado y ha superado la etapa introductoria.

Poscondiciones: Se accede al contenido interactivo de una píldora específica al seleccionarla.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El empleado selecciona B “Módulo Teórico” en la Ventana 20.	
	2. Muestra el título de la píldora, el nivel, la duración y el formato en A.
3. El empleado selecciona B.	
	4. Abre la Ventana 23 (CU-CAP-08).

CU-CAP-08: Escuchar píldora de audio (VENTANA 23)

Caso de uso: Escuchar píldora de audio.

Actores: Empleado (iniciador).

Propósito: Consumir una píldora de conocimiento específica mediante audio y texto, y validar la comprensión del tema mediante una verificación rápida interactiva.

Resumen: El empleado escucha la píldora de audio generada por la IA, revisa el resumen de puntos clave y responde una pregunta de opción múltiple de verificación rápida para confirmar su aprendizaje antes de avanzar.

Referencias cruzadas: RF05, RF11, RF14, RNF-03

Precondiciones: CU-CAP-07 realizado; se seleccionó una píldora teórica activa.

Poscondiciones: La píldora queda registrada como completada y se habilita la siguiente unidad formativa.


Vendedora Ecommerce · Proceso principal · 4 min
Cómo consultar precios y cotizar correctamente
Audio
Texto
3 Verificación rápida
Escuchá esta píldora
Diseñada especialmente para tu puesto. Duran unos minutos — podés escucharla mientras hacés otra cosa.
A
3:58 / 4:28
Velocidad: 0.75x 1x ✓ 1.25x 1.5x
B
Ver transcripción
Voz TrimIA · Narrado por el asistente de Credimisión
C
Resumen de lo que escuchaste
Los puntos clave para que no se te olvide nada.
Si el precio está en la lista → lo informás vos directo al cliente
Si no está en la lista → consultás al administrativo antes de responder
Nunca cotizás de memoria, aunque creas que sabés el precio
D
Verificación rápida · 2 preguntas
No es un examen — es para asegurarte de que quedó claro.
Un cliente te pregunta por el precio de un producto que no está en la lista de precios. ¿Qué hacés?
Lo cotizo de memoria para responderle rápido
E
Le digo que espere y consulto al administrativo
Lo derivo directamente al cobrador
F
¡Exacto!
¡Exacto! Siempre confirmás con el administrativo antes de dar un precio que no está en la lista. Esto evita malos entendidos con el cliente.
G
Completé esta píldora · Ver la siguiente →

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El empleado reproduce la píldora en A y modifica la velocidad en B.	
	2. Muestra un resumen de la lección en C y una pregunta en D.
3. El empleado selecciona una opción en E.	
	4. Muestra el resultado en F.
5. El empleado presiona G.	

CU-CAP-09: Realizar módulo práctico (VENTANA 24)

Caso de uso: Realizar módulo práctico.

Actores: Empleado (iniciador), Asistente IA (secundario, simula ser el cliente).

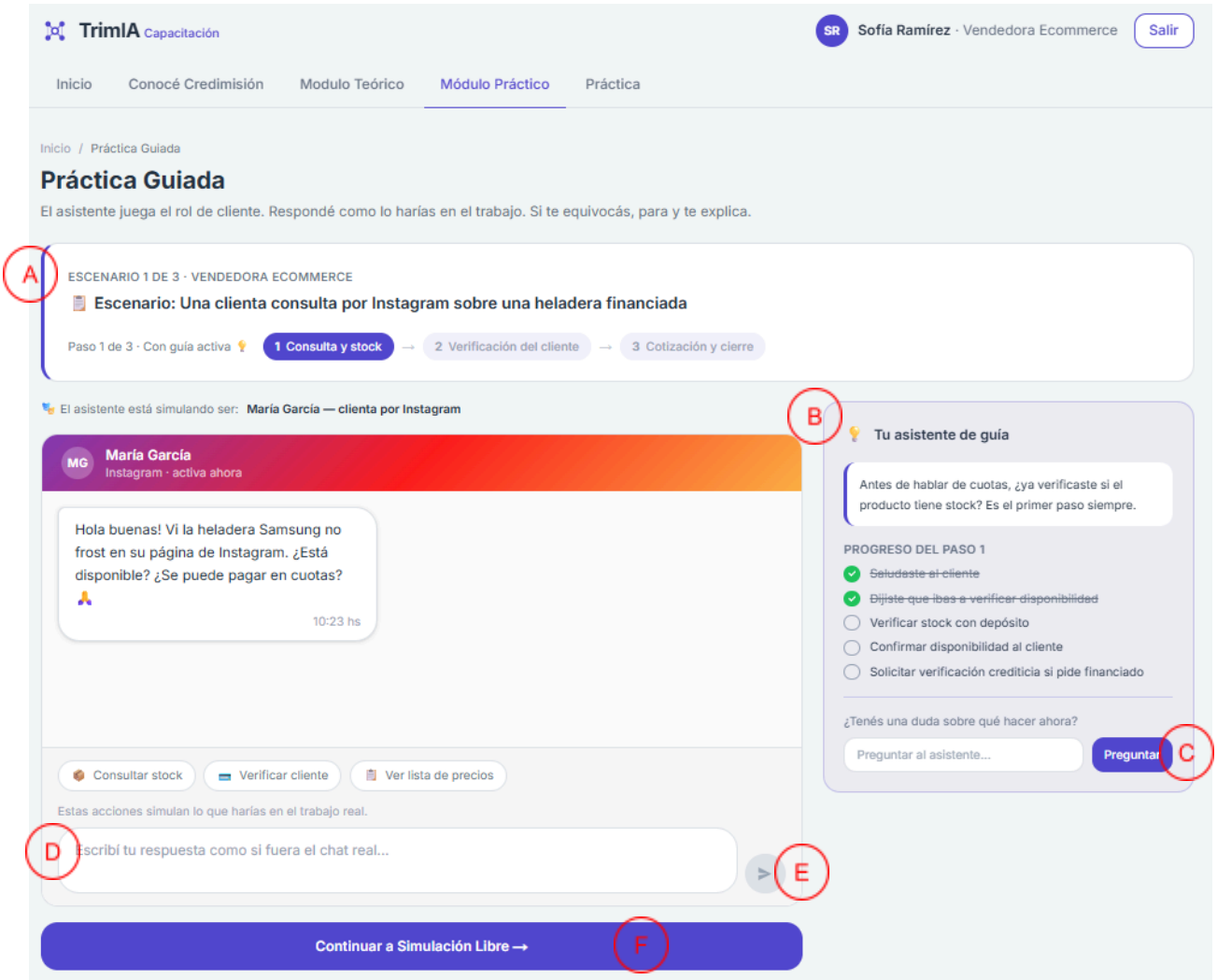
Propósito: Entrenar las habilidades prácticas del empleado mediante una simulación guiada donde la IA adopta el rol de cliente en un canal de atención.

Resumen: El empleado atiende un escenario práctico guiado paso a paso. Cuenta con un panel de asistencia con checklist de procesos y un asistente de guía que le da pistas en tiempo real sobre cómo proceder (verificar stock, validar clientes, consultar listas de precios).

Referencias cruzadas: RF01, RF03, RF05, RF08, RNF-01

Precondiciones: El empleado ha completado los módulos teóricos requeridos y accede a la sección "Módulo Práctico" con guía activa.

Poscondiciones: El progreso del escenario guiado queda registrado de acuerdo con el cumplimiento del checklist de pasos.



Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El empleado selecciona C “Módulo Práctico” en la Ventana 20.	
	2. Muestra el detalle del escenario en A y una guía con chat en B.
3. El empleado redacta su respuesta en D y oprime enviar E.	
	4. Simula la respuesta del cliente de forma interactiva y actualiza el progreso del checklist de validación en B.
5. El empleado presiona F.	
	6. Abre la Ventana 25 (CU-CAP-11).

Cursos alternos:

3a: el Empleado hace una consulta al chat en C. El sistema responde en B.

CU-CAP-10: Realizar simulación (VENTANA 25)

Caso de uso: Realizar simulación.

Actores: Empleado (iniciador), Asistente IA (secundario, cliente).

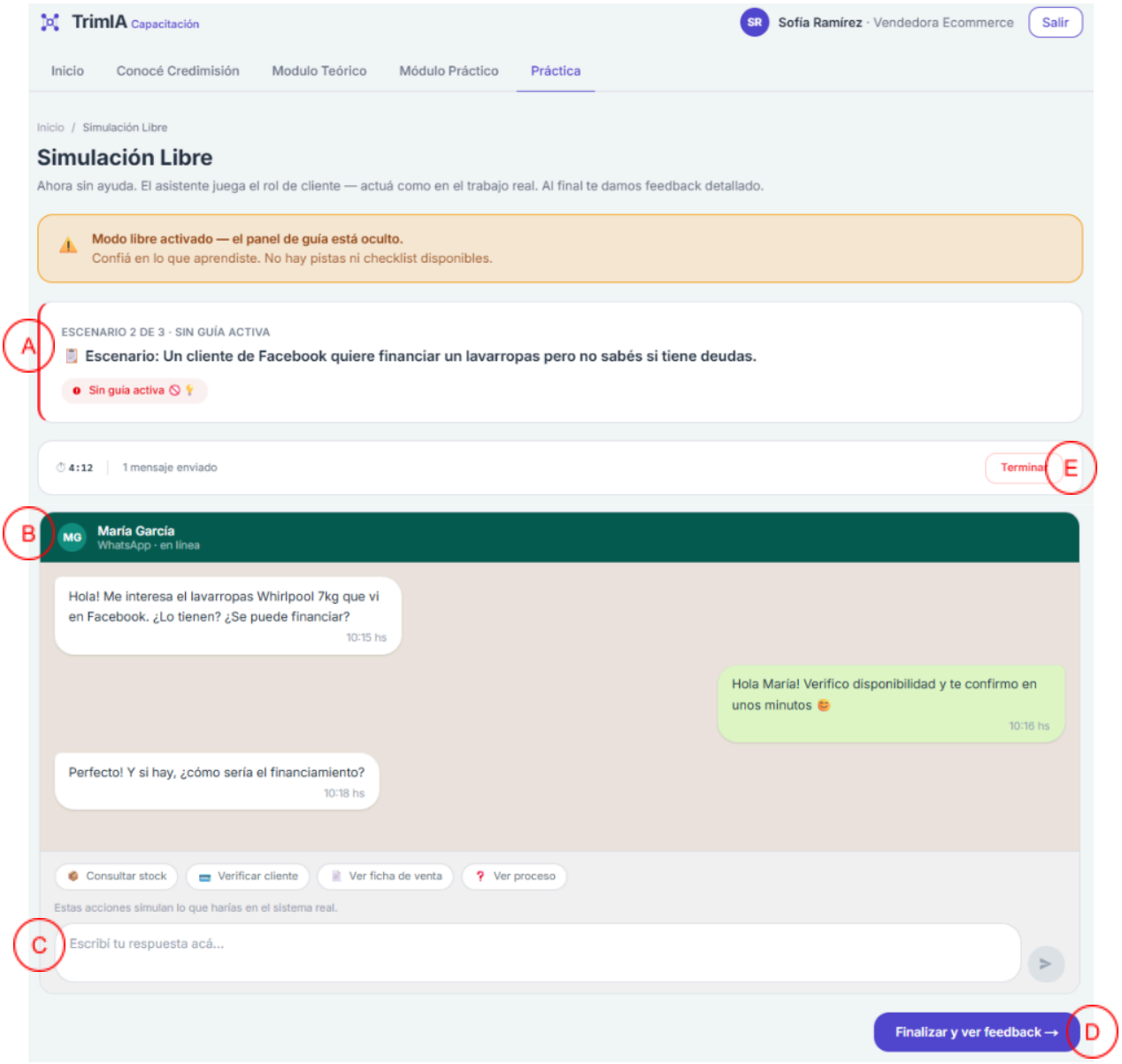
Propósito: Evaluar las competencias adquiridas por el empleado mediante una simulación libre (sin pistas ni checklist de guía), replicando las condiciones de presión y operativa del trabajo real.

Resumen: El empleado interactúa en un escenario sin asistencia donde el asistente IA simula un cliente con requerimientos complejos. El usuario debe aplicar los procedimientos aprendidos y finalizar la simulación al concluir la atención.

Referencias cruzadas: RF01, RF03, RF05, RF08, RNF-01, RNF-03.

Precondiciones: El empleado completó satisfactoriamente las prácticas guiadas previas.

Poscondiciones: La conversación queda cerrada y se envían los datos para la generación del reporte detallado de feedback.


TrimIA Capacitación
SR Sofía Ramírez · Vendedora Ecommerce
Salir
Inicio
Conocé Credimisión
Modulo Teórico
Módulo Práctico
Práctica
Inicio / Simulación Libre
Simulación Libre
Ahora sin ayuda. El asistente juega el rol de cliente — actuá como en el trabajo real. Al final te damos feedback detallado.
Modo libre activado — el panel de guía está oculto.
Confiá en lo que aprendiste. No hay pistas ni checklist disponibles.
A
ESCENARIO 2 DE 3 · SIN GUÍA ACTIVA
Escenario: Un cliente de Facebook quiere financiar un lavarropas pero no sabés si tiene deudas.
Sin guía activa
4:12
1 mensaje enviado
Termina
E
B
MG
María García
WhatsApp · en línea
Hola! Me interesa el lavarropas Whirlpool 7kg que vi en Facebook. ¿Lo tienen? ¿Se puede financiar?
10:15 hs
Hola María! Verifico disponibilidad y te confirmo en unos minutos
10:16 hs
Perfecto! Y si hay, ¿cómo sería el financiamiento?
10:18 hs
Consultar stock
Verificar cliente
Ver ficha de venta
Ver proceso
Estas acciones simulan lo que harías en el sistema real.
C
Escribí tu respuesta acá...
Finalizar y ver feedback →
D

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El empleado selecciona D "Práctica" en la Ventana 20.	
	2. Muestra la descripción del escenario en A y el chat de práctica en B.
3. El empleado escribe en C.	
	4. Simula la respuesta del cliente en B.
5. El empleado presiona D.	
	6. Abre la Ventana 26 (CU-CAP-12).

Cursos alternos:

3a: el Empleado presiona E. El sistema interrumpe la simulación.

CU-CAP-11: Obtener feedback (VENTANA 26)

Caso de uso: Obtener feedback.

Actores: Empleado (iniciador), Asistente IA (secundario, evaluador).

Propósito: Proveer al empleado una evaluación detallada, cuantitativa y cualitativa de su desempeño tras completar una simulación práctica.

Resumen: El sistema muestra una calificación numérica global, el desglose del proceso seguido, los aciertos metodológicos, las oportunidades de mejora detectadas y las recomendaciones clave para futuras atenciones, permitiendo repetir la simulación o avanzar de escenario.

Referencias cruzadas: RF05, RNF-03.

Precondiciones: CU-CAP-11 finalizado; se oprimió el botón de finalización de simulación.

Poscondiciones: Queda registrado el resultado de la evaluación en el historial de desempeño del empleado.


TrimIA Capacitación
SR
Inicio
Conocé Credimisión
Modulo Teórico
Módulo Práctico
Práctica
Inicio / Feedback de simulación
Feedback de tu simulación
El asistente analizó cómo manejaste la situación. Leé con atención — esto te va a ayudar a mejorar.
A
82/100
Muy bien
Manejaste la situación correctamente en la mayor parte del proceso.
Proceso seguido
Correcto
Comunicación con el cliente
Mejorable
Tiempo de respuesta
Correcto
B
Lo que hiciste muy bien
Verificaste el stock antes de dar información al cliente.
Pediste la verificación crediticia antes de ofrecer el financiamiento.
Tu tono con el cliente fue cordial y profesional.
Oportunidades de mejora
Cuando el cliente preguntó por las cuotas, podrías haber aclarado que primero necesitás verificar su situación crediticia antes de confirmar que puede financiar.
La ficha de venta no fue mencionada en ningún momento del proceso.
Recordá para la próxima
Siempre verificá stock → luego verificá al cliente → luego ofrecé opciones de pago.
Nunca ofrezcas financiamiento antes de saber si el cliente puede acceder.
Repetir esta simulación
Siguiente escenario
Volver al inicio
C
D
E

Acción de los actores	Respuesta del sistema
	1. Muestra la calificación en A y las recomendaciones en B.
2. El empleado selecciona D.	

Cursos alternos:

2a: el empleado selecciona C. El sistema reinicia la simulación.

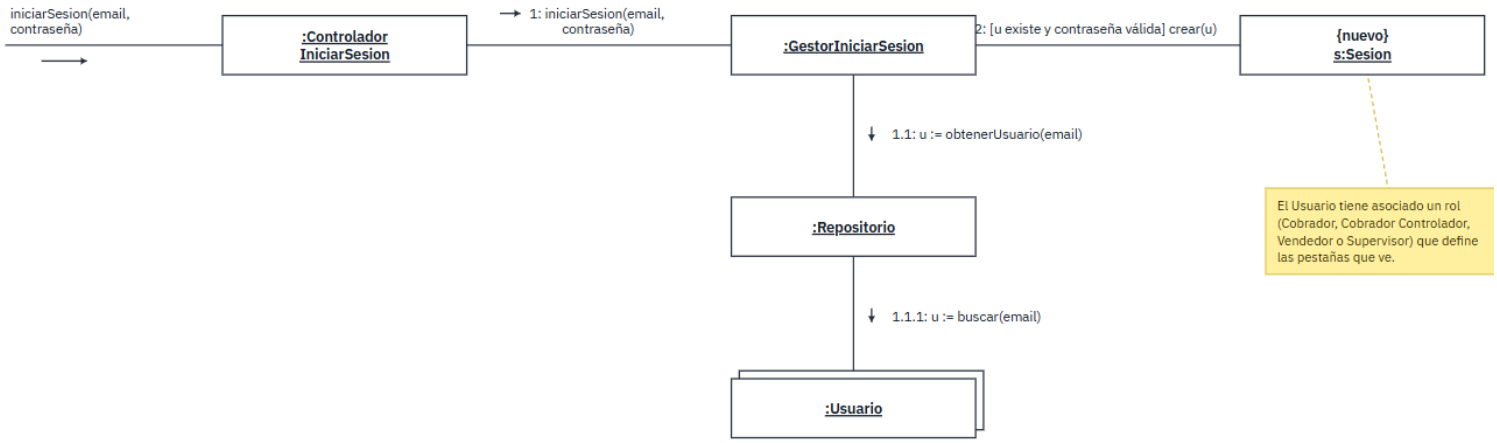
2b: el empleado selecciona E. El sistema vuelve al inicio.

5 Diagramas de Colaboración

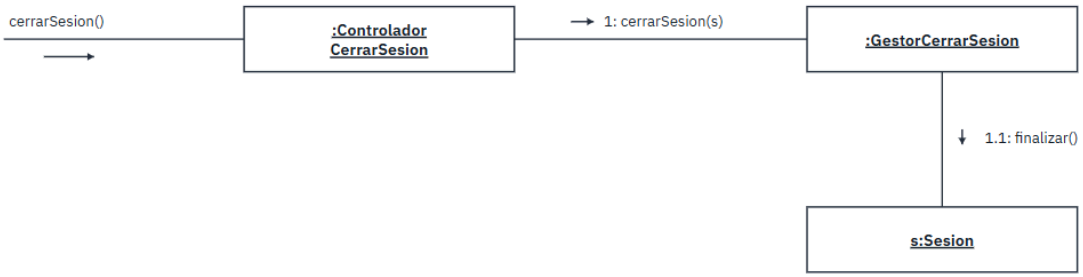
5.1 Módulo de Autenticación

CU-AUTH-01: Iniciar sesión

Operación: iniciarSesion(email, contraseña)



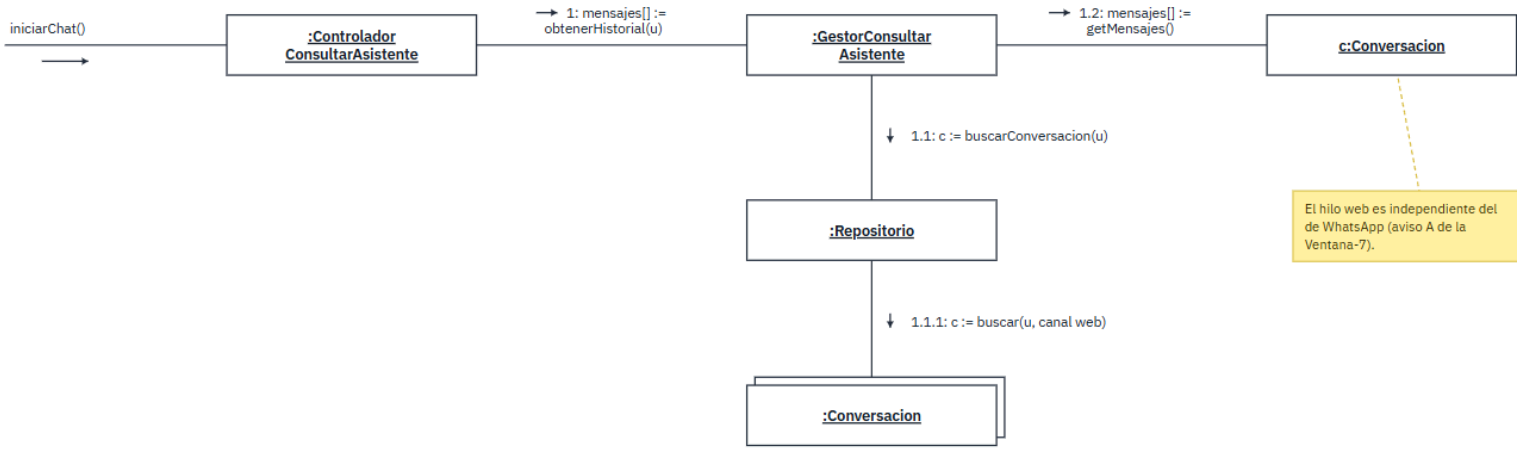
Operación: cerrarSesion()



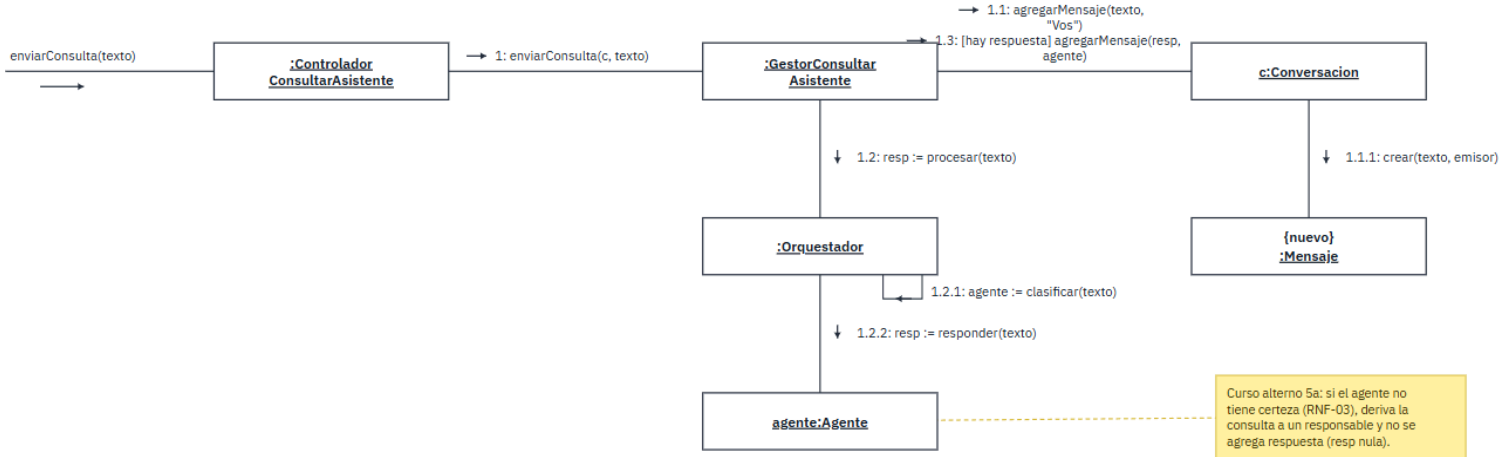
5.2 Módulo Asistente conversacional

CU-GEN-01 Consultar al asistente

Operación: iniciarChat()



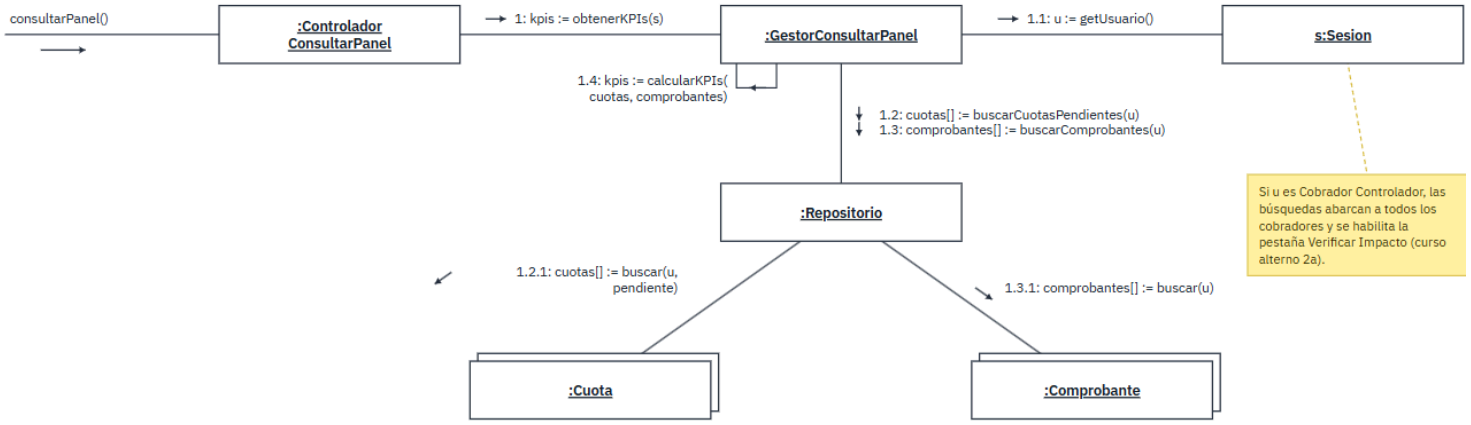
operación: enviarConsulta(texto)



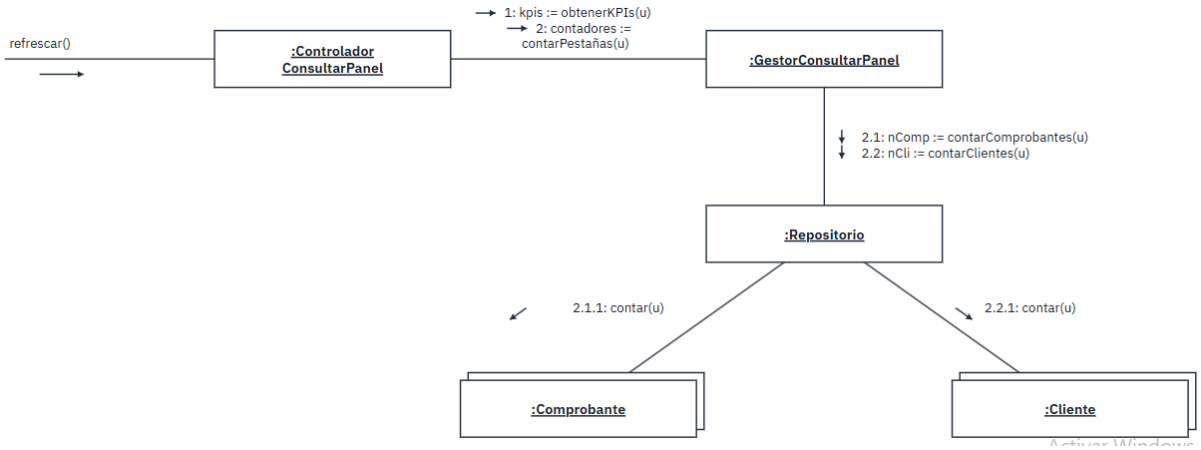
5.2 Módulo Cobranzas

CU-COB-01 Consultar panel de cobranzas

operación consultarPanel()

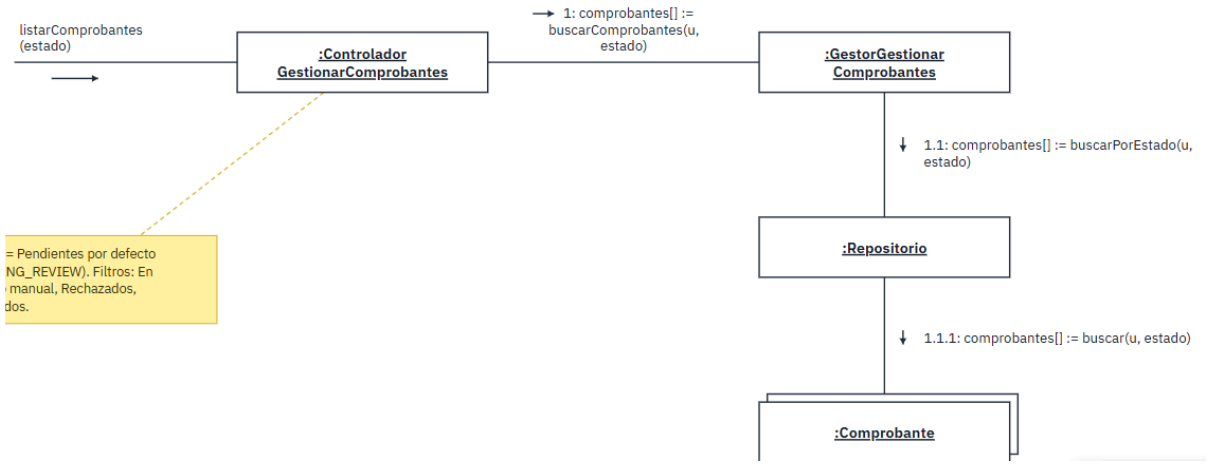


operación refrescar()

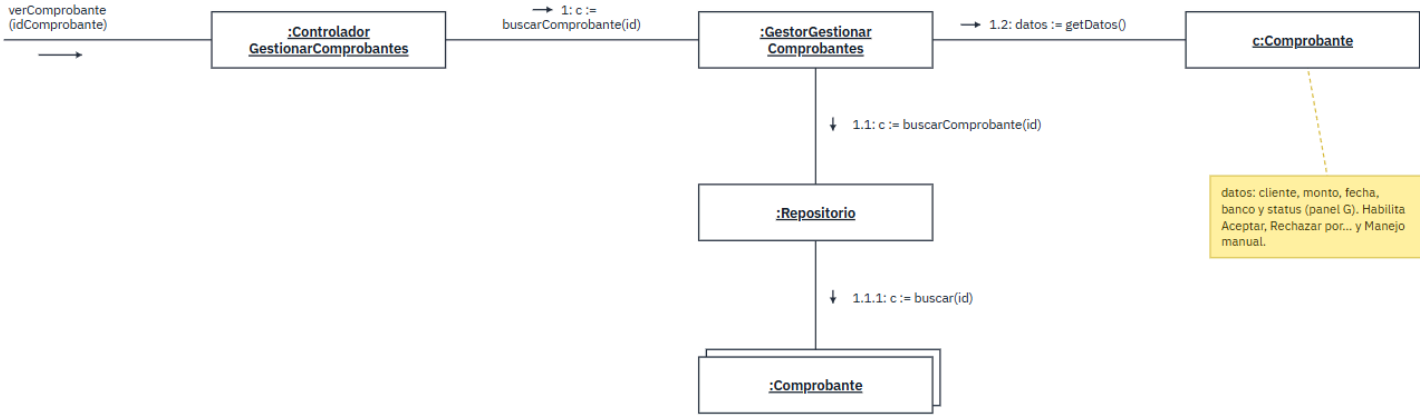


CU-COB-02 Gestionar comprobantes de pago

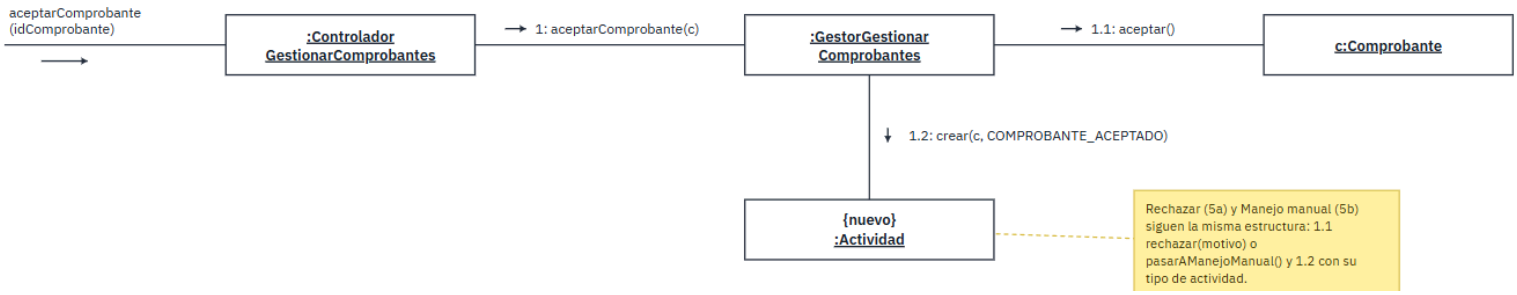
operación listarComprobantes(estado)



operación: verComprobante(idComprobante)

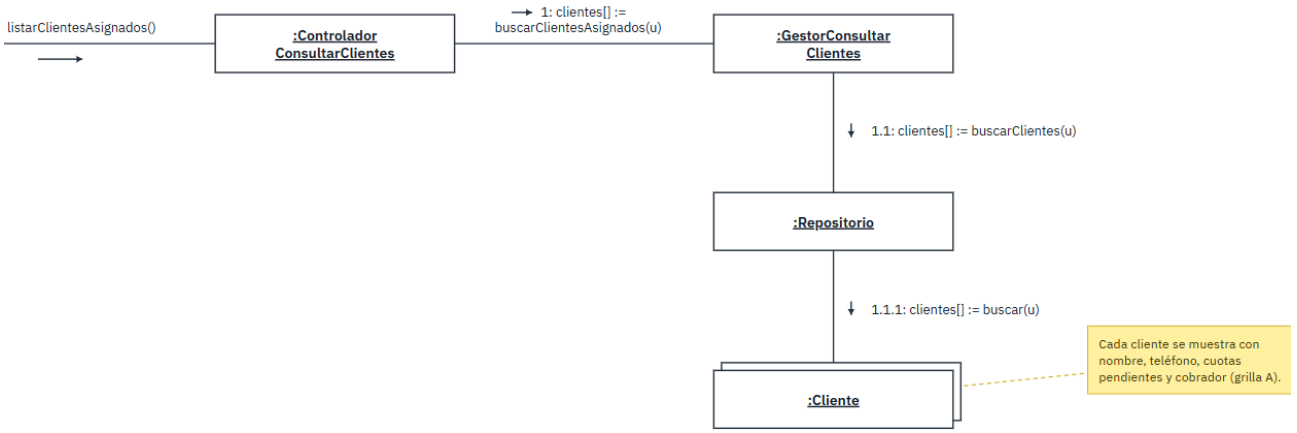


operación: aceptarComprobante(idComprobante)

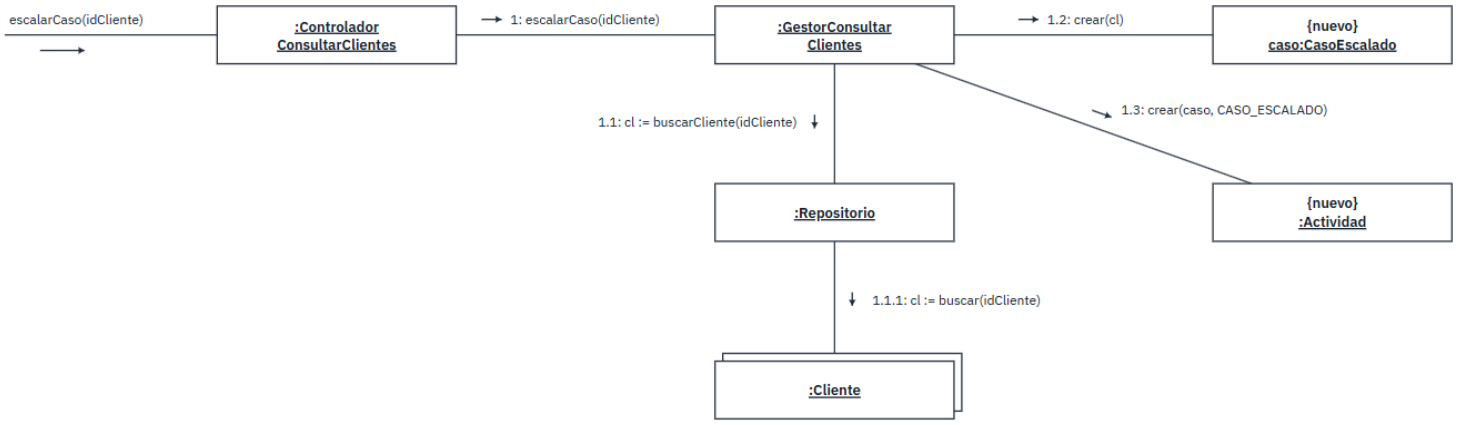


CU-COB-03 Consultar clientes asignados

operación: listarClientesAsignados()

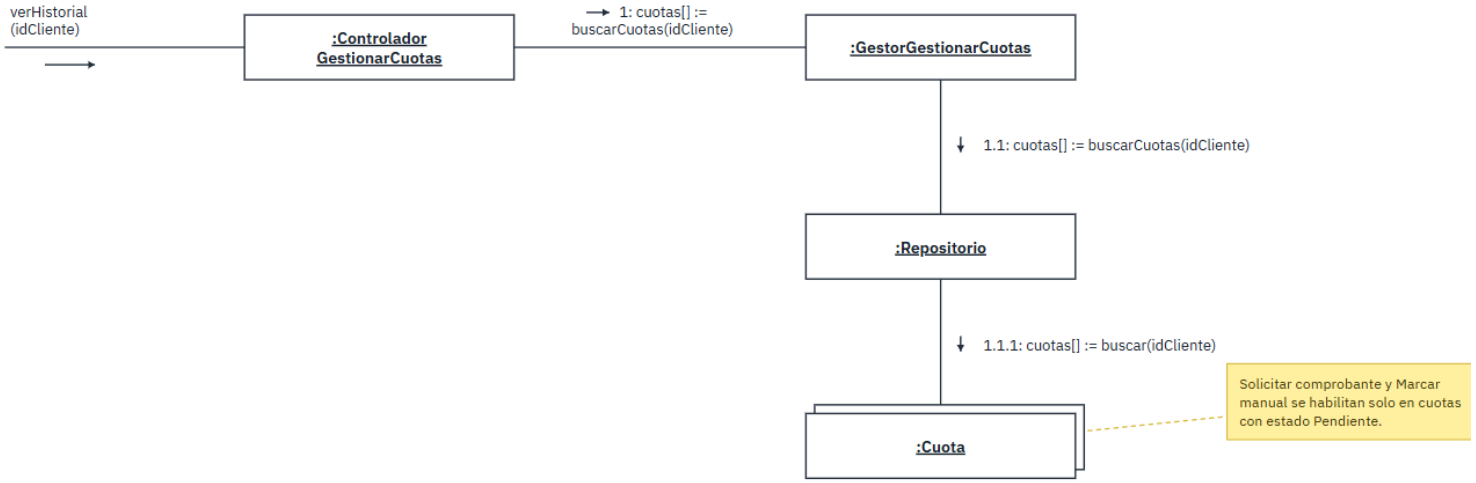


operación: escalarCaso(idCliente)

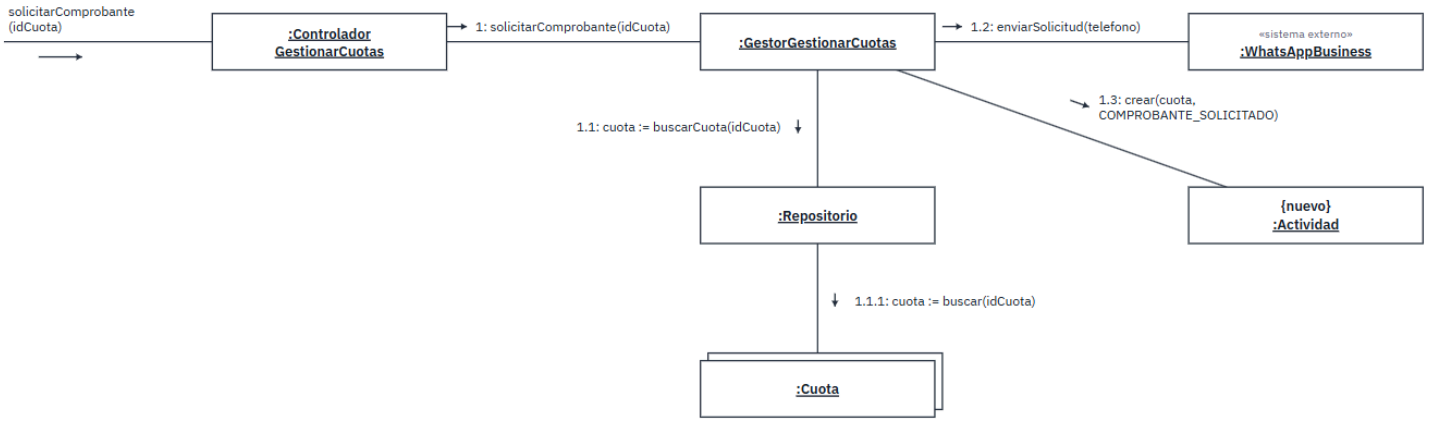


CU-COB-04 Gestionar cuotas del cliente

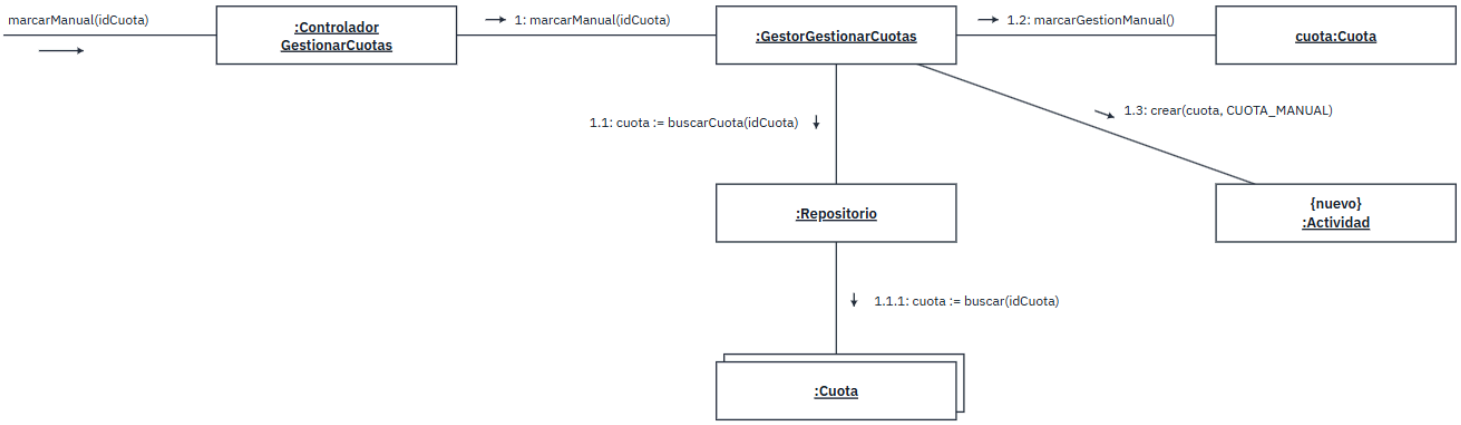
operación: verHistorial(idCliente)



operación: solicitarComprobante(idCuota)

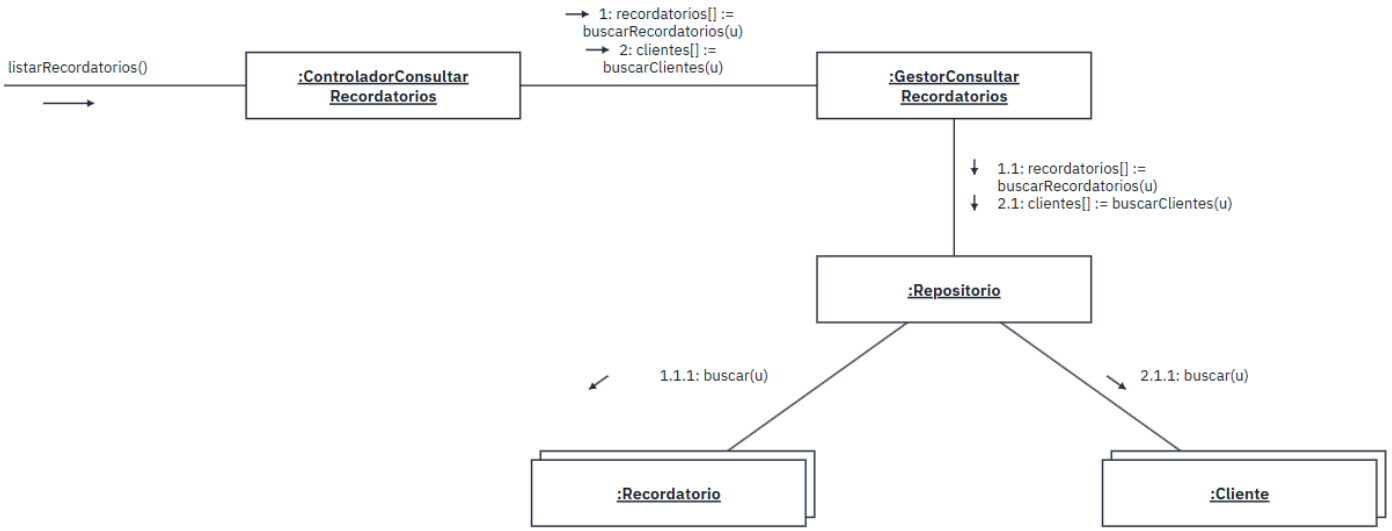


operación: marcarManual(idCuota)

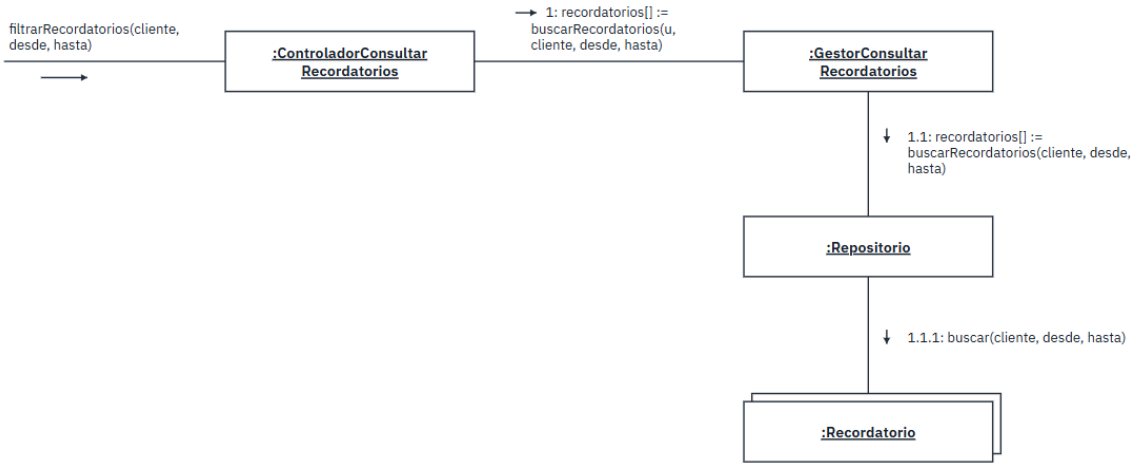


CU-COB-05 Consultar recordatorios enviados

operación: listarRecordatorios()

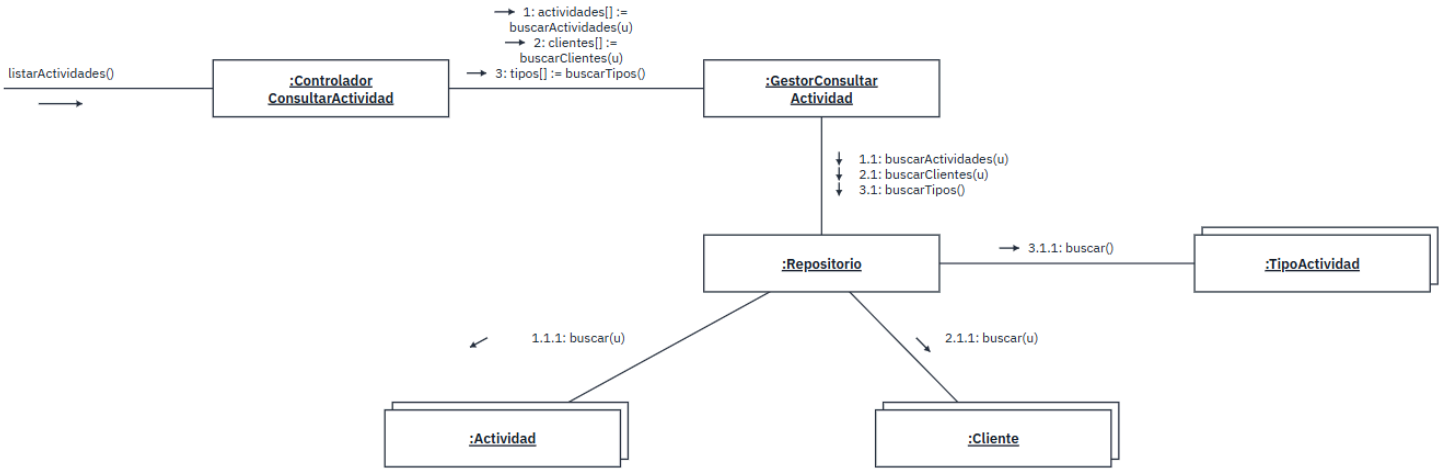


operación: filtrarRecordatorios(cliente, desde, hasta)

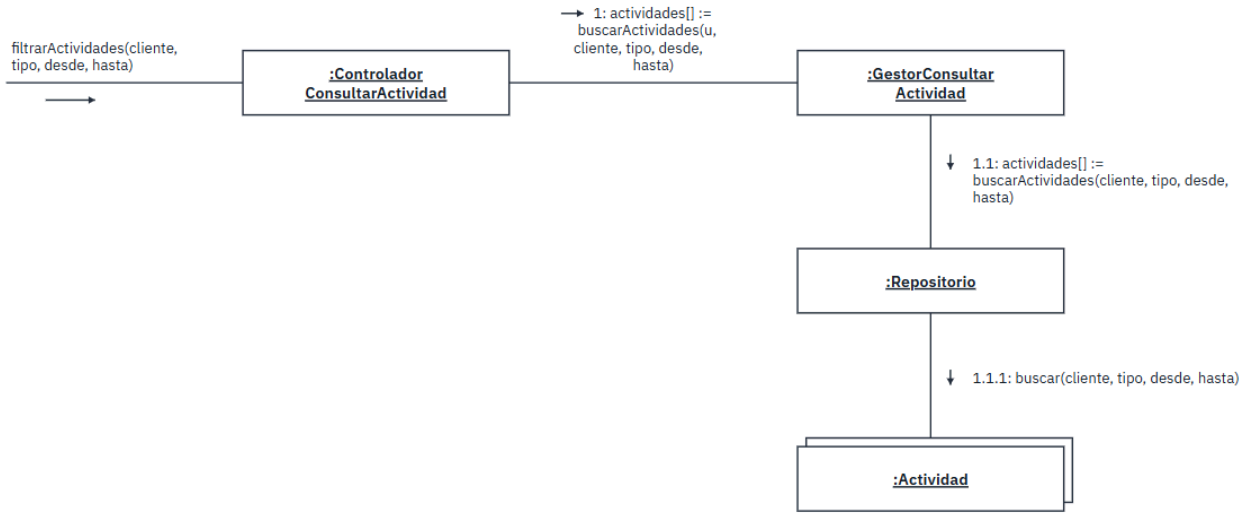


CU-COB-06 Consultar registro de actividad

operación: listarActividades()

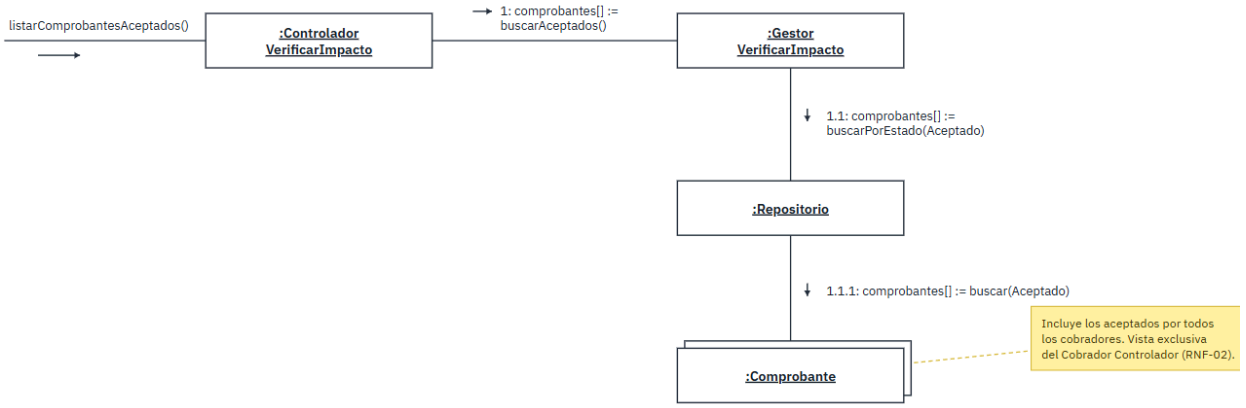


operación: filtrarActividades(cliente, tipo, desde, hasta)

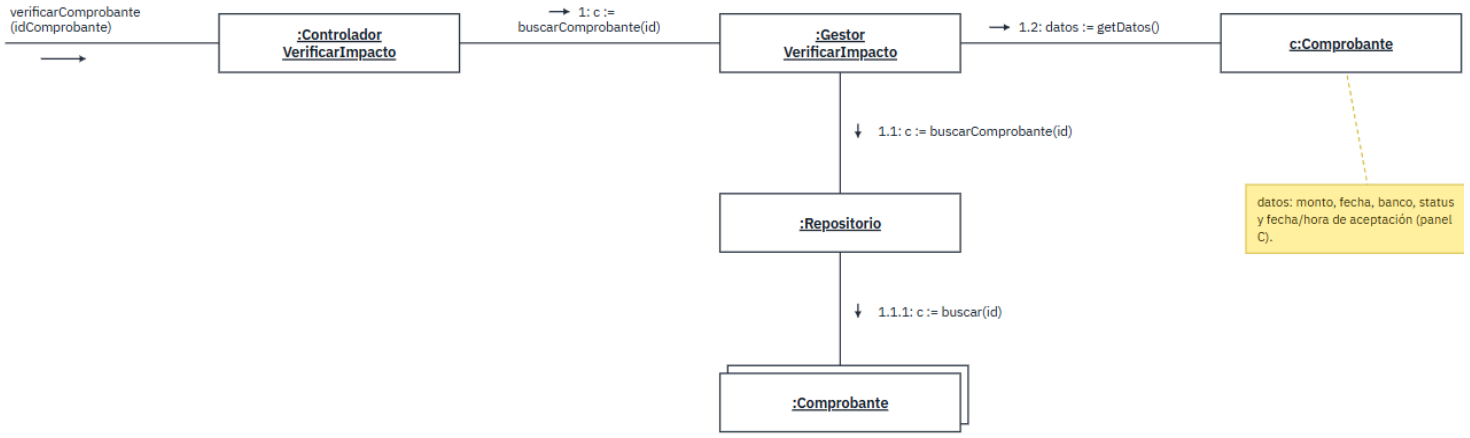


CU-COB-07 Verificar impacto bancario

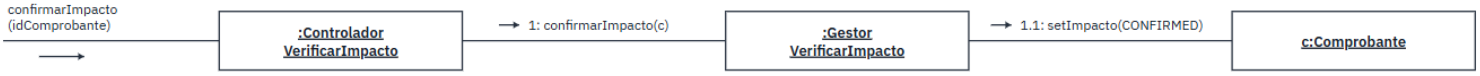
operación: listarComprobantesAceptados()



operación: verificarComprobante(idComprobante)



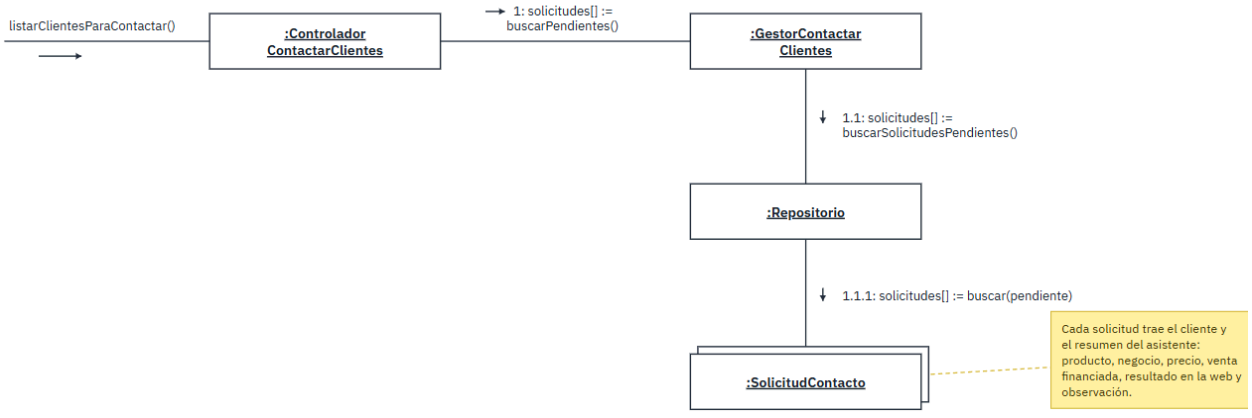
operación: confirmarImpacto(idComprobante)



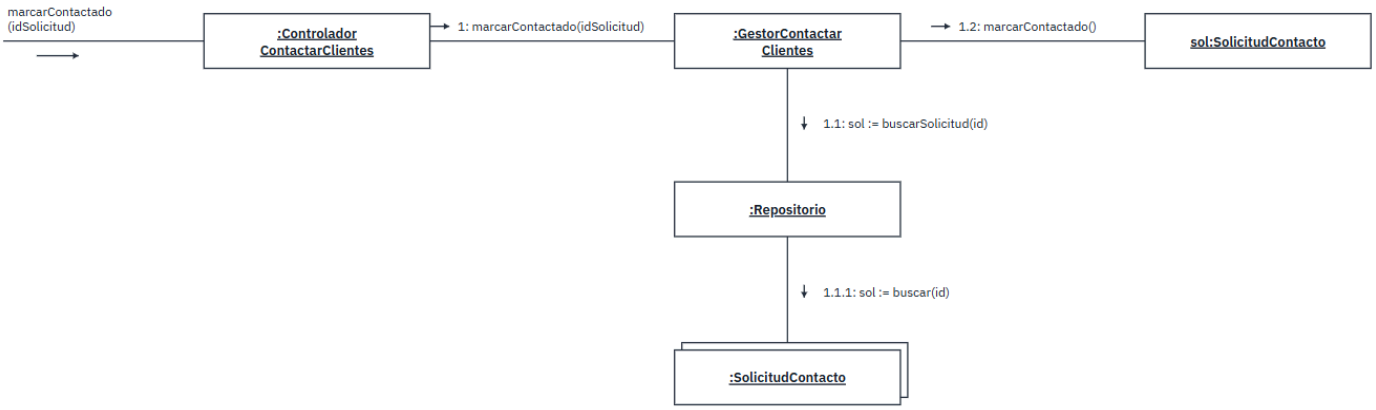
5.3 Módulo Vendedores

CU-VEN-01 Contactar clientes derivados por el asistente

operación: listarClientesParaContactar()

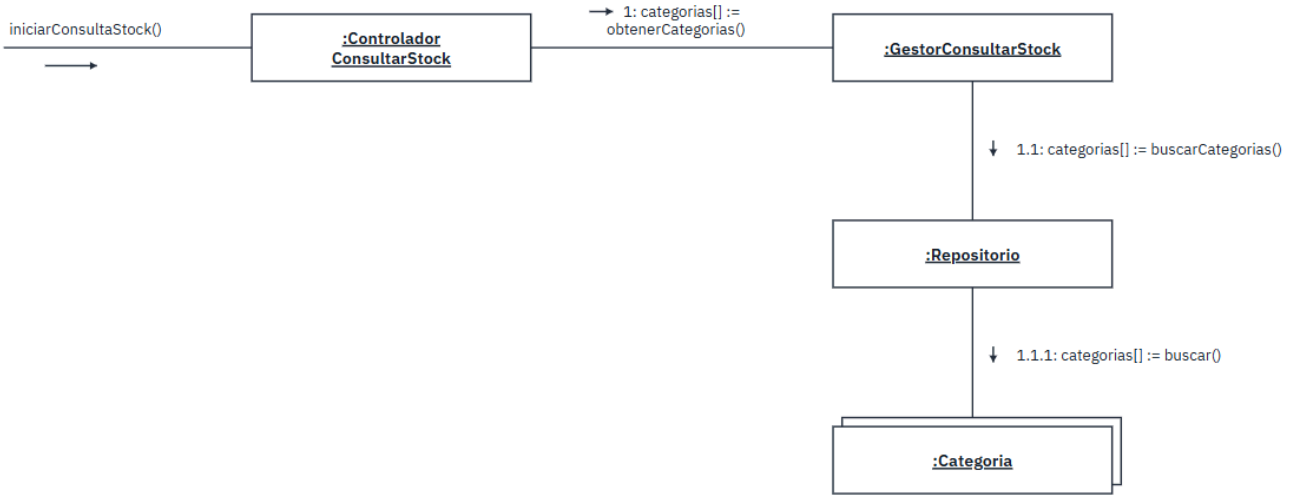


operación: marcarContactado(idSolicitud)

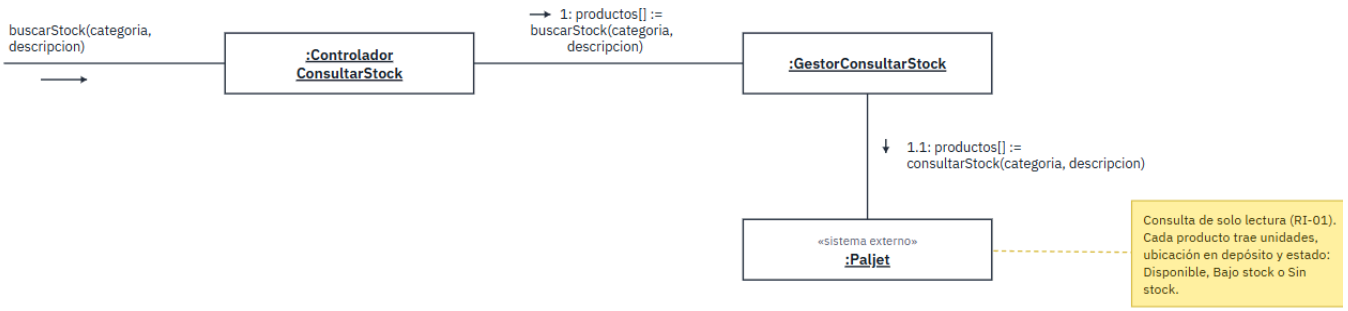


CU-VEN-02 Consultar stock

operación: iniciarConsultaStock()



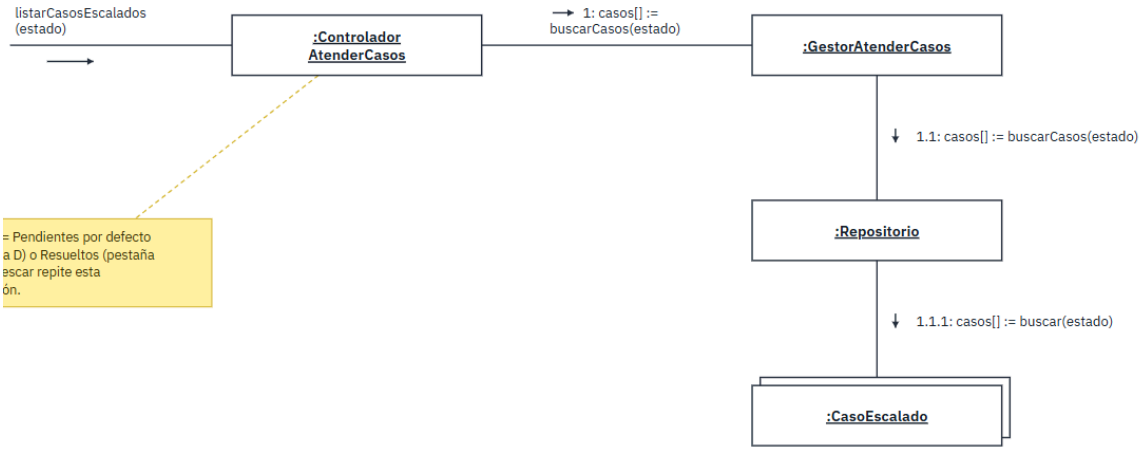
operación: buscarStock(categoria, descripcion)



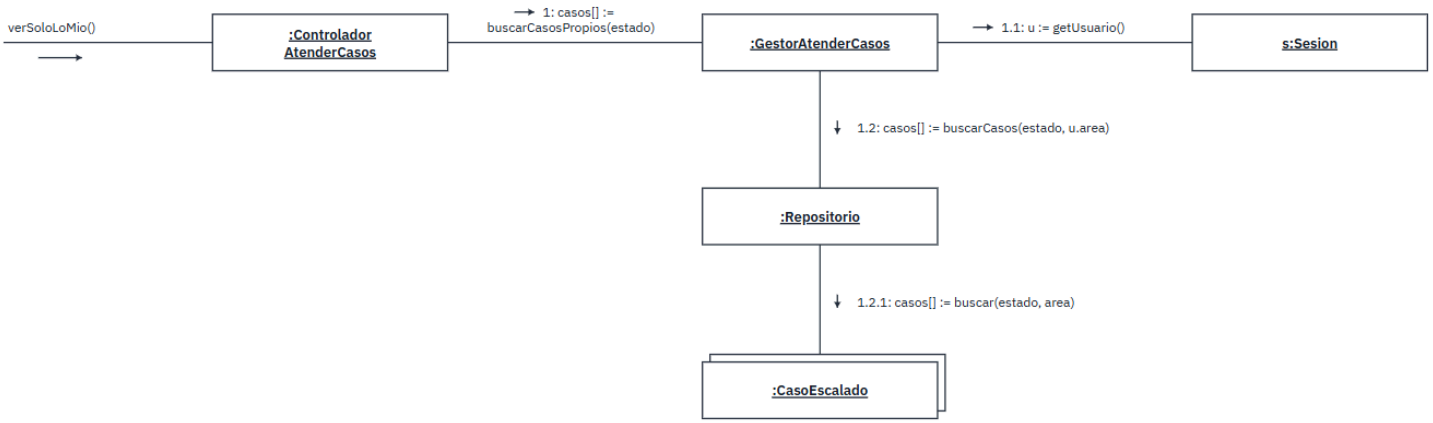
5.4 Módulo Supervisores

CU-SUP-01 Ver casos escalados

operación: listarCasosEscalados(estado)

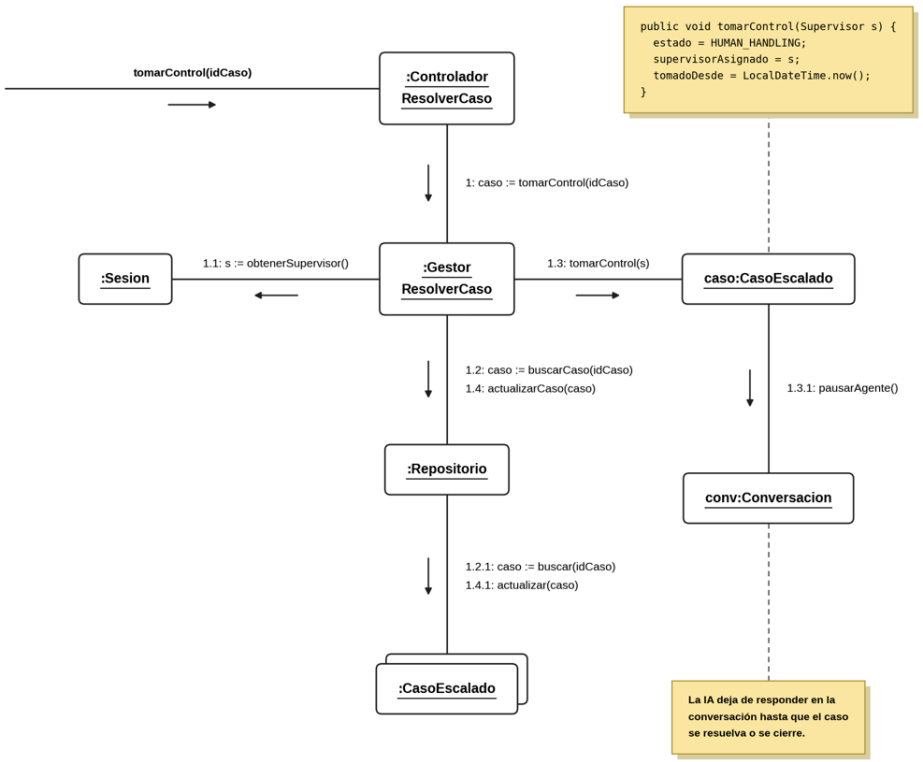


operación verSoloLoMio()

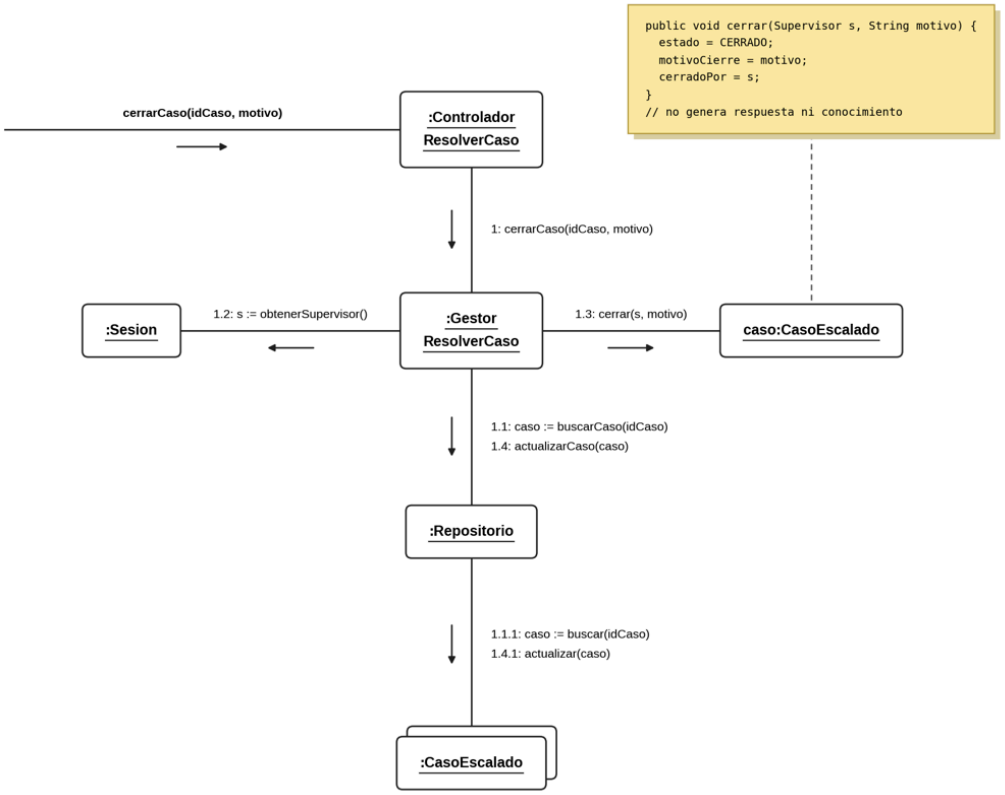


CU-SUP-02 Resolver casos escalados

Operación: tomarControl(idCaso)

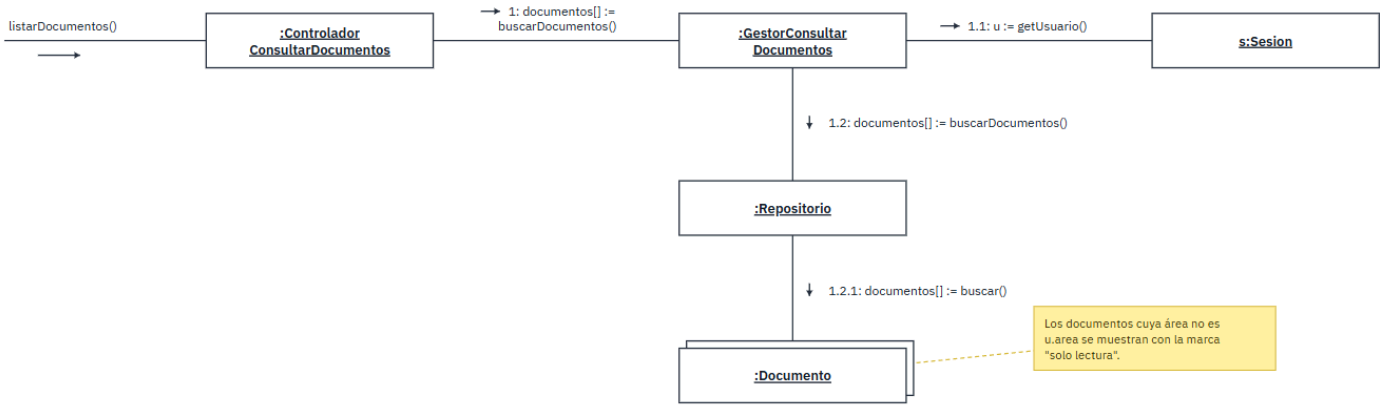


Operación: cerrarCaso(idCaso, motivo)

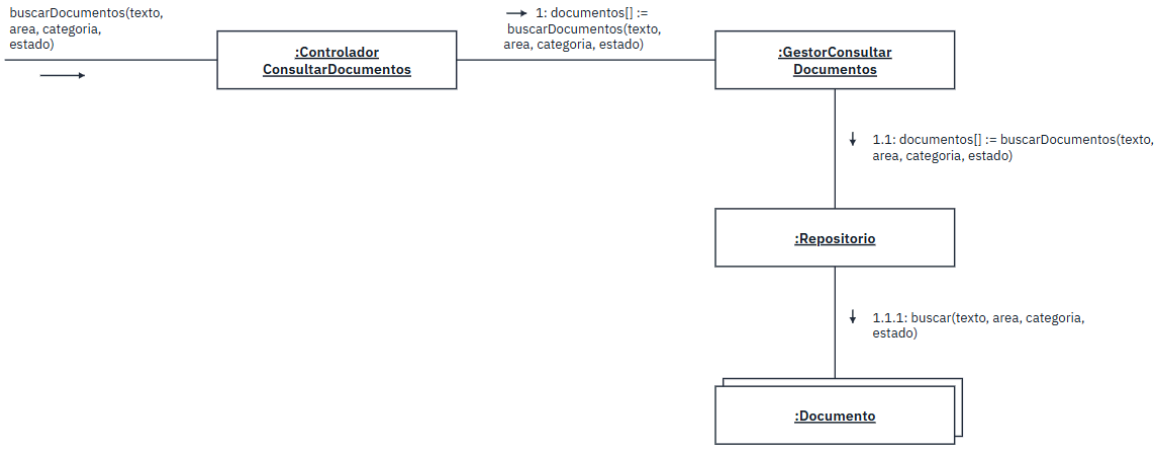


CU-SUP-03 Consultar documentos de la base de conocimiento

operación: listarDocumentos()

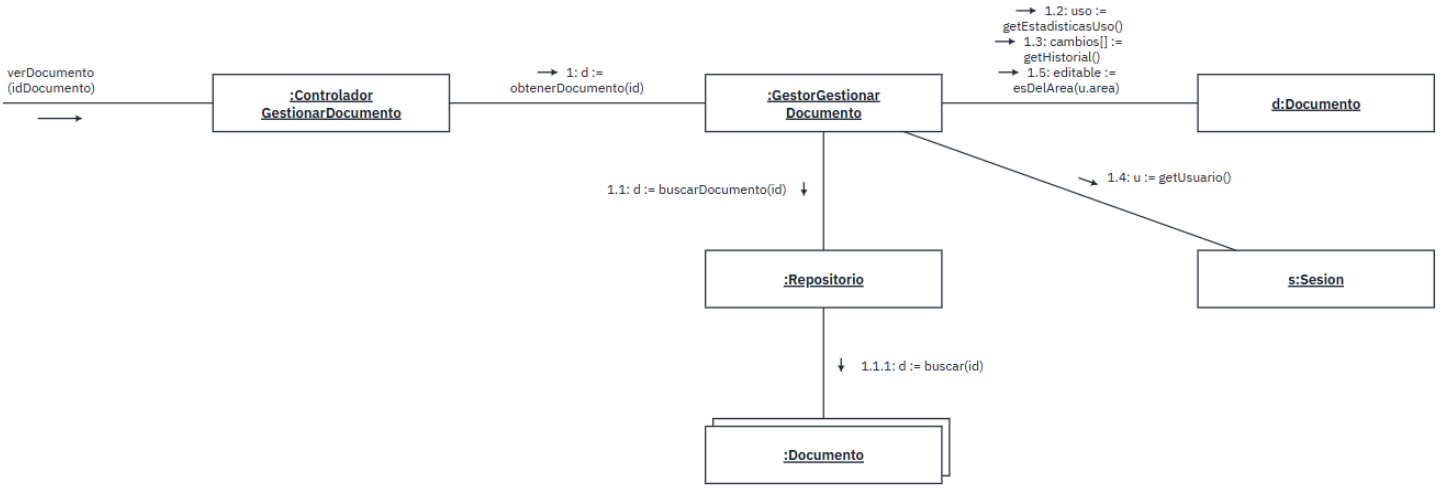


operación: buscarDocumentos(texto, area, categoria, estado)

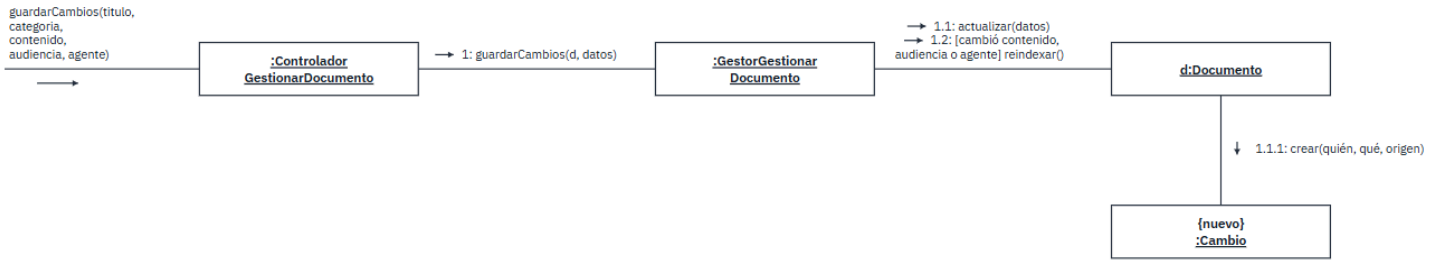


CU-SUP-04 Gestionar documento de la base de conocimiento

operación: verDocumento(idDocumento)

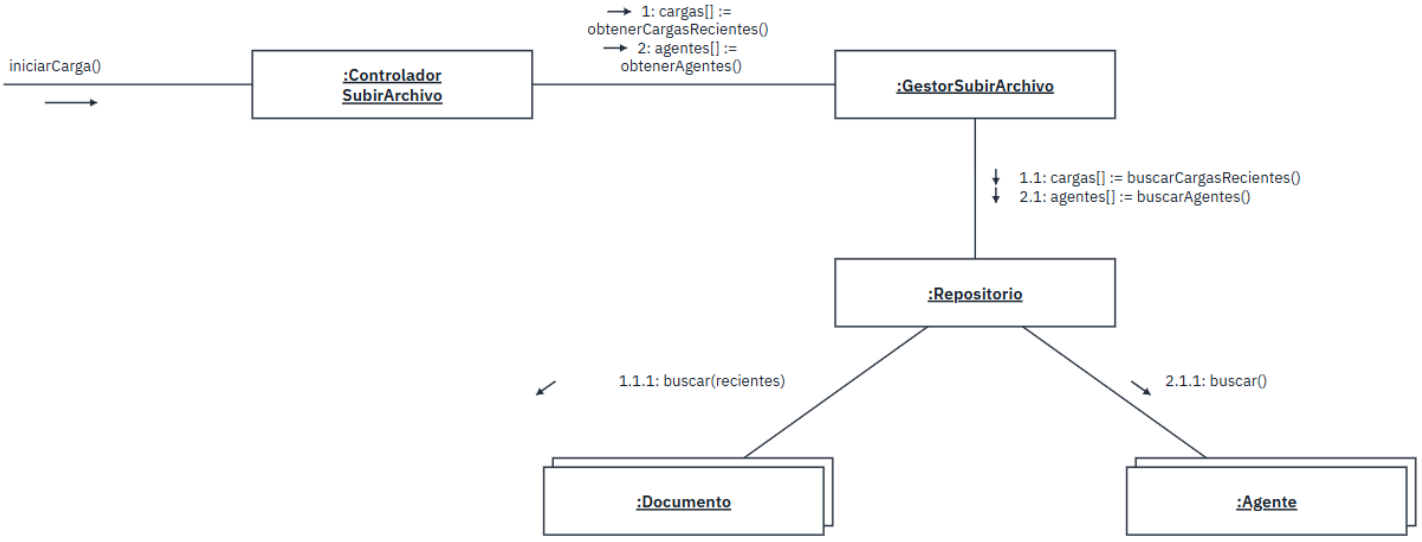


operación: guardarCambios(titulo, categoria, contenido, audiencia, agente)

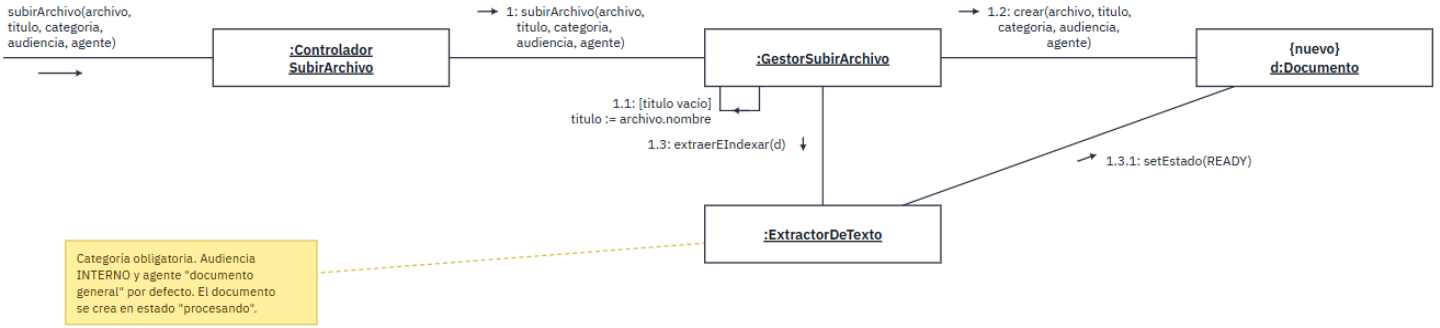


CU-SUP-05 Subir archivo a la base de conocimiento

operación: iniciarCarga()



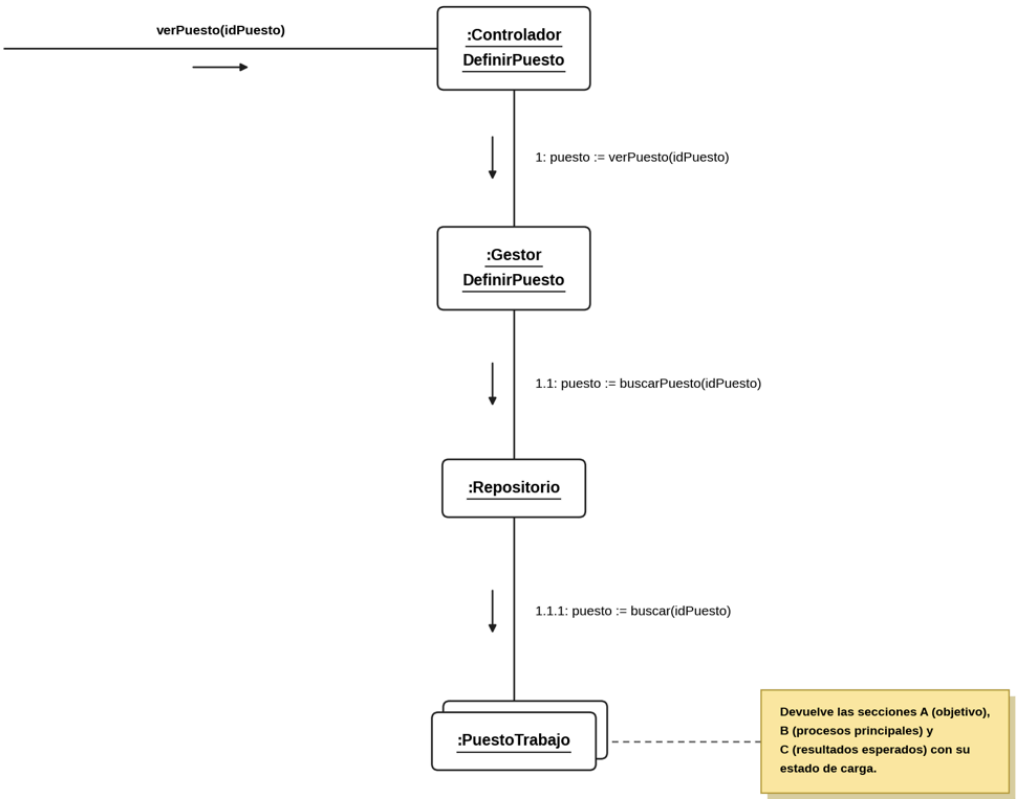
operación: subirArchivo(archivo, titulo, categoria, audiencia, agente)



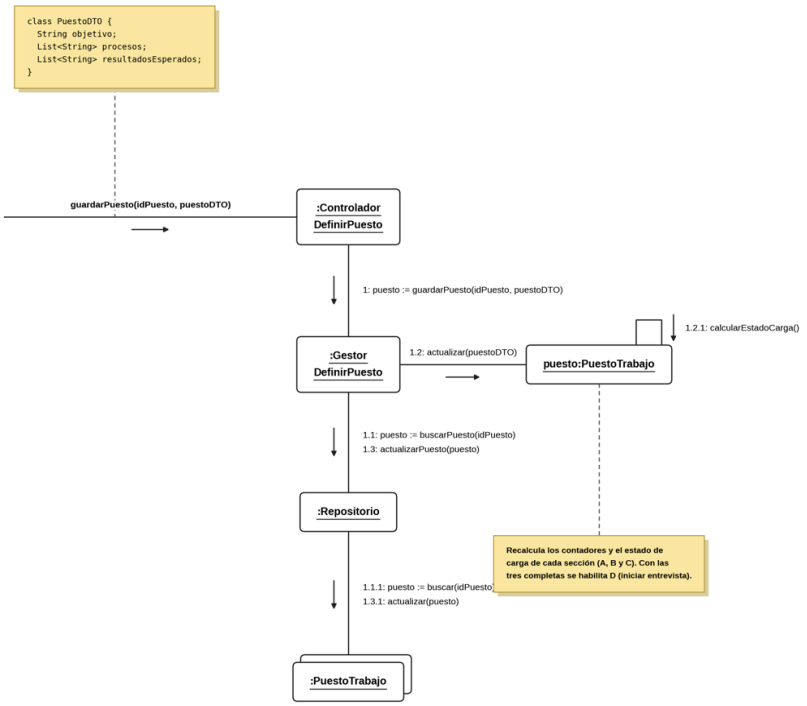
5.5 Módulo de Capacitación

CU-CAP-01: Definir puesto de trabajo

Operación: verPuesto(idPuesto)

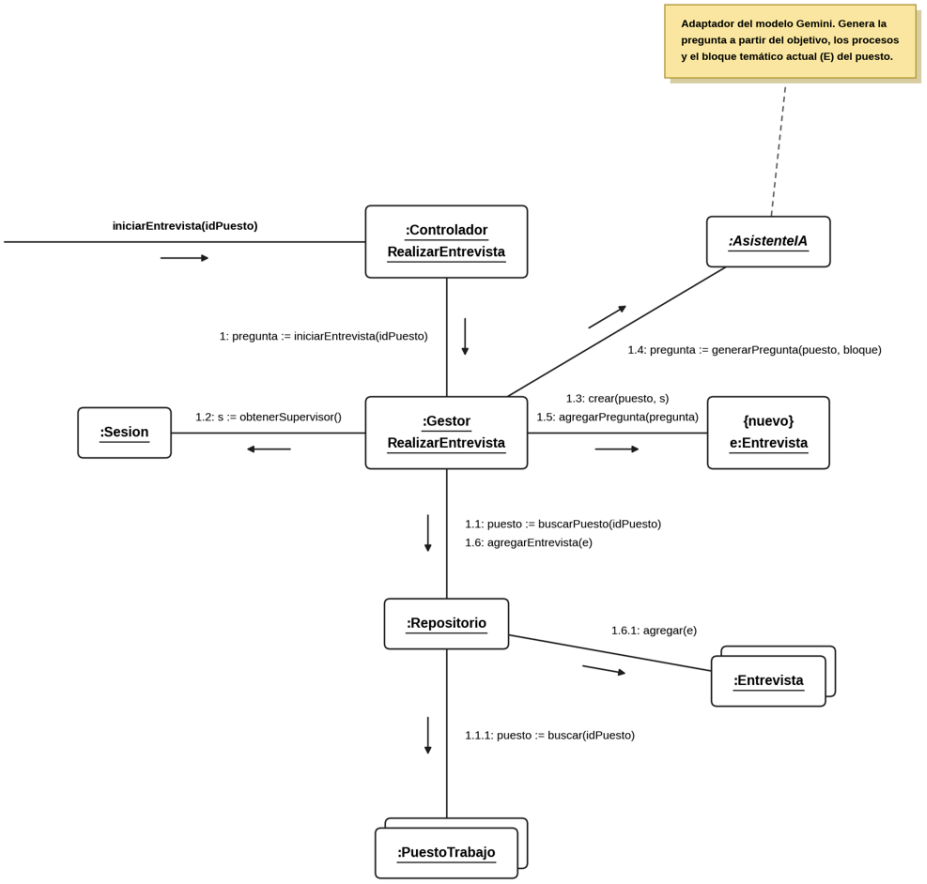


Operación: guardarPuesto(idPuesto, puestoDTO)

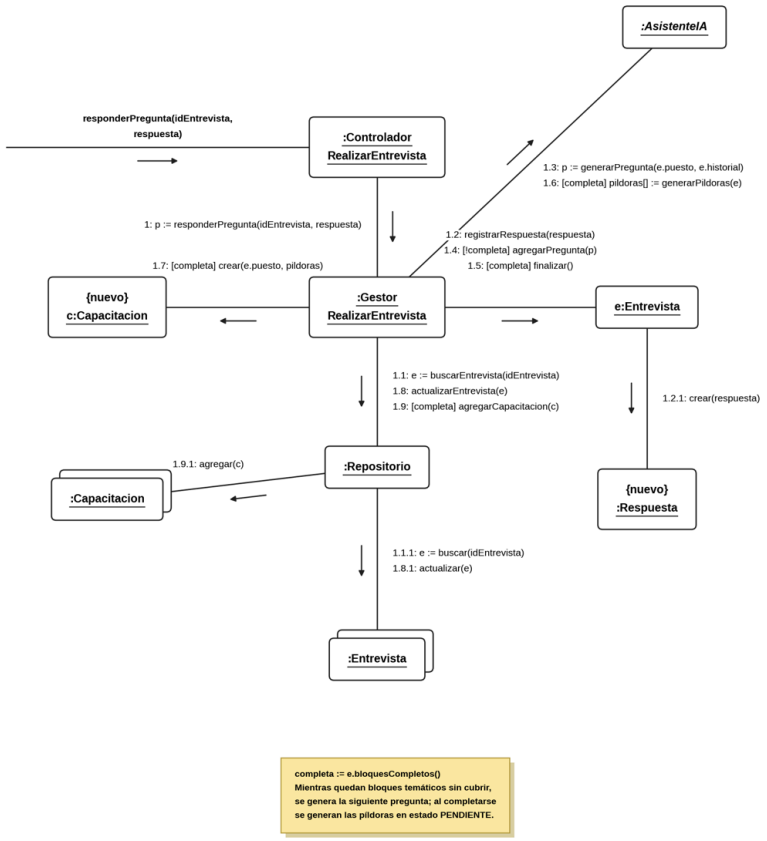


CU-CAP-02: Realizar entrevista

Operación: iniciarEntrevista(idPuesto)

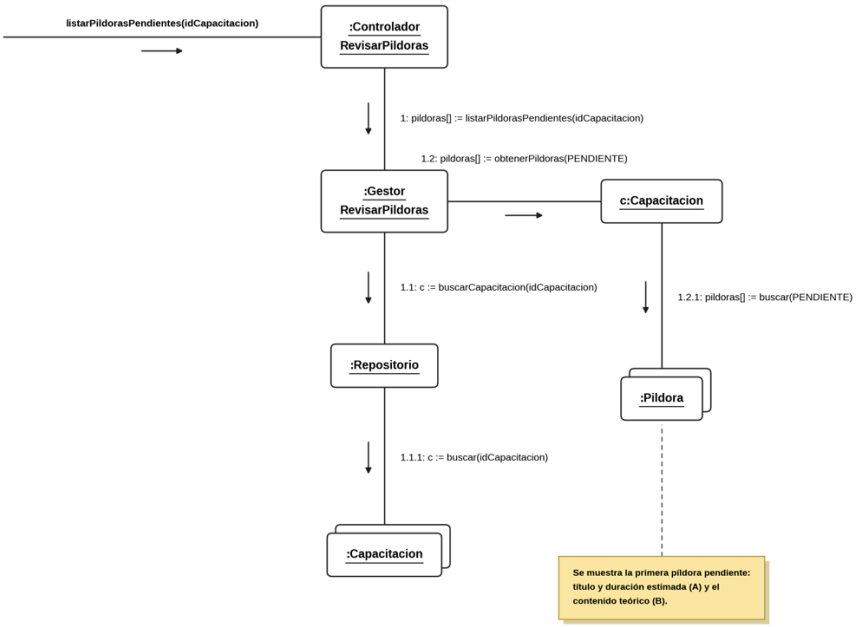


Operación: responderPregunta(idEntrevista, respuesta)

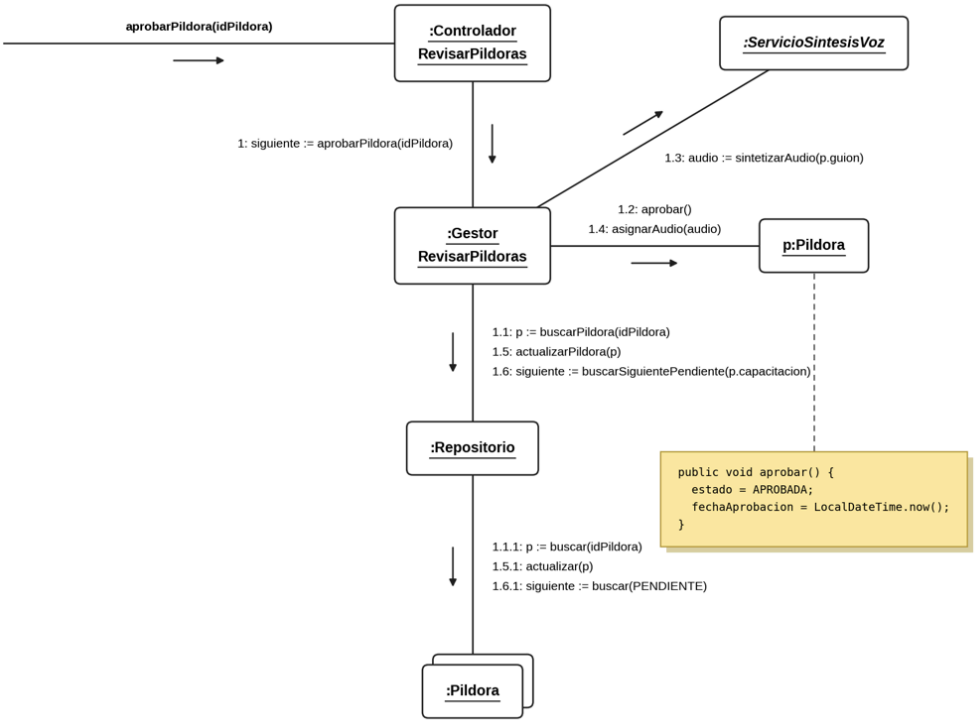


CU-CAP-03: Revisar píldoras

Operación: listarPildorasPendientes(idCapacitacion)

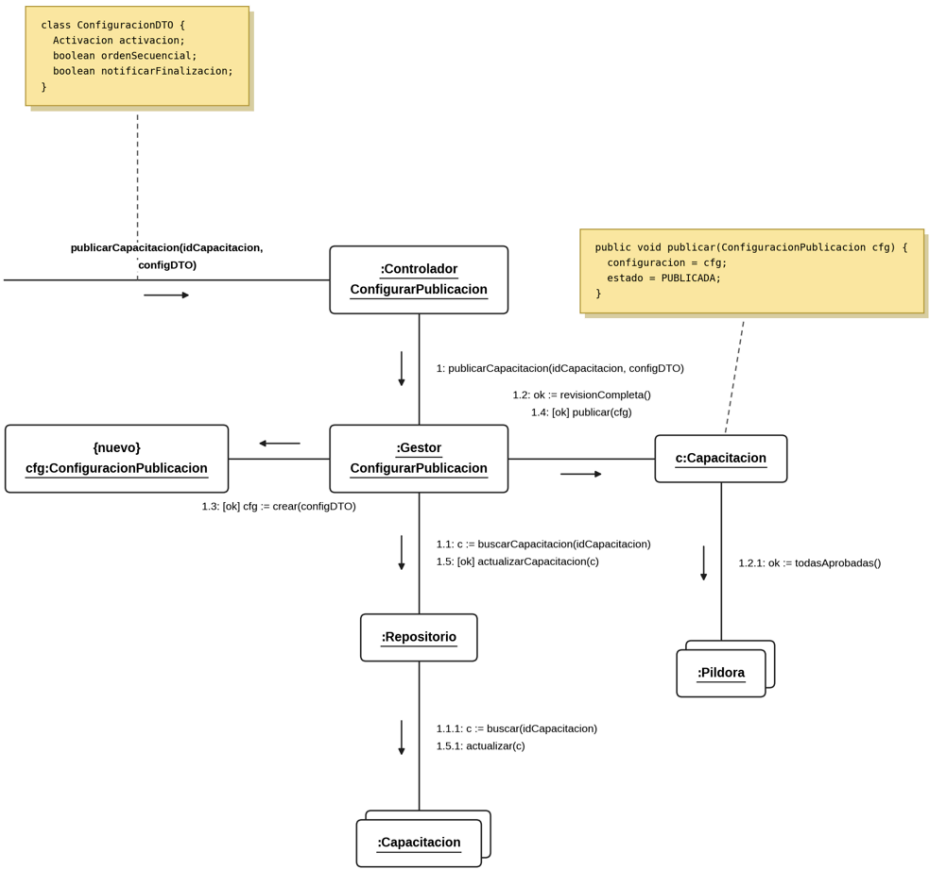


Operación: aprobarPildora(idPildora)

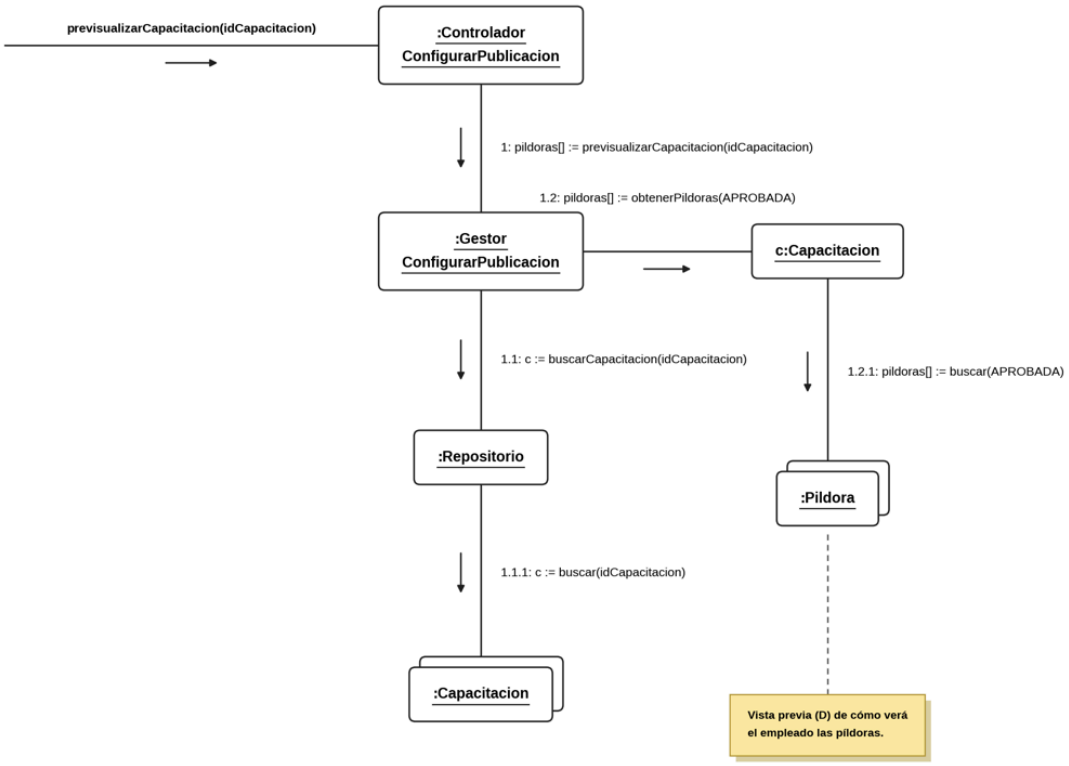


CU-CAP-04: Configuración publicación

Operación: publicarCapacitacion(idCapacitacion, configDTO)

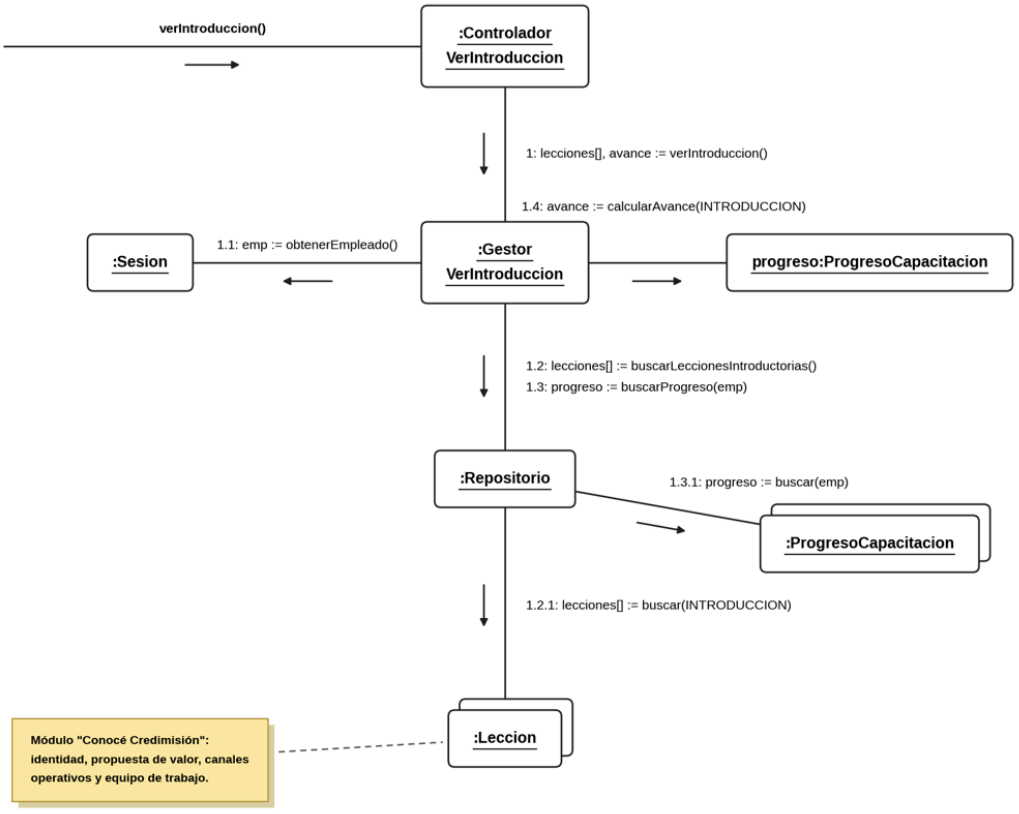


Operación: previsualizarCapacitacion(idCapacitacion)

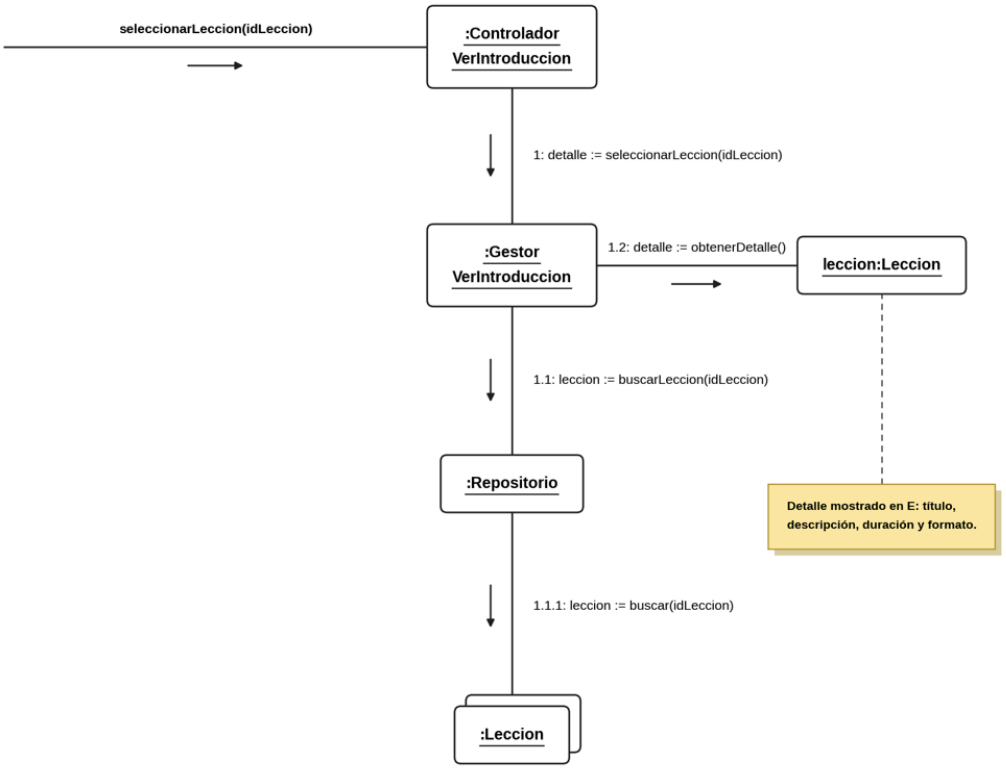


CU-CAP-05: Ver introducción a la organización

Operación: verIntroduccion()

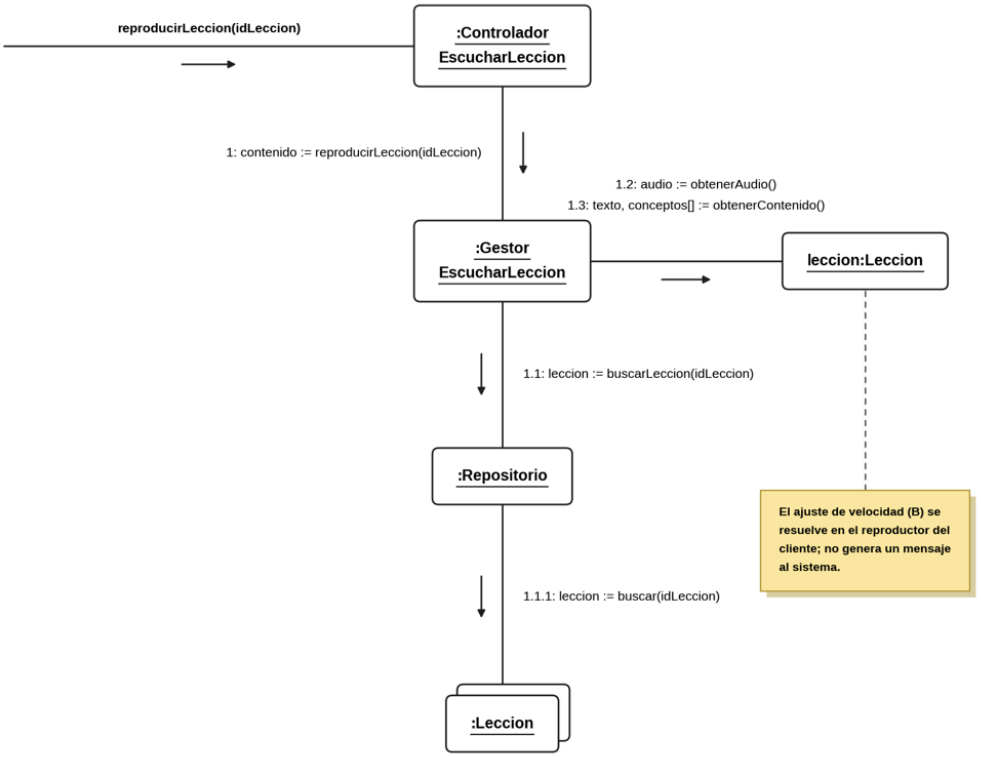


Operación: seleccionarLeccion(idLeccion)

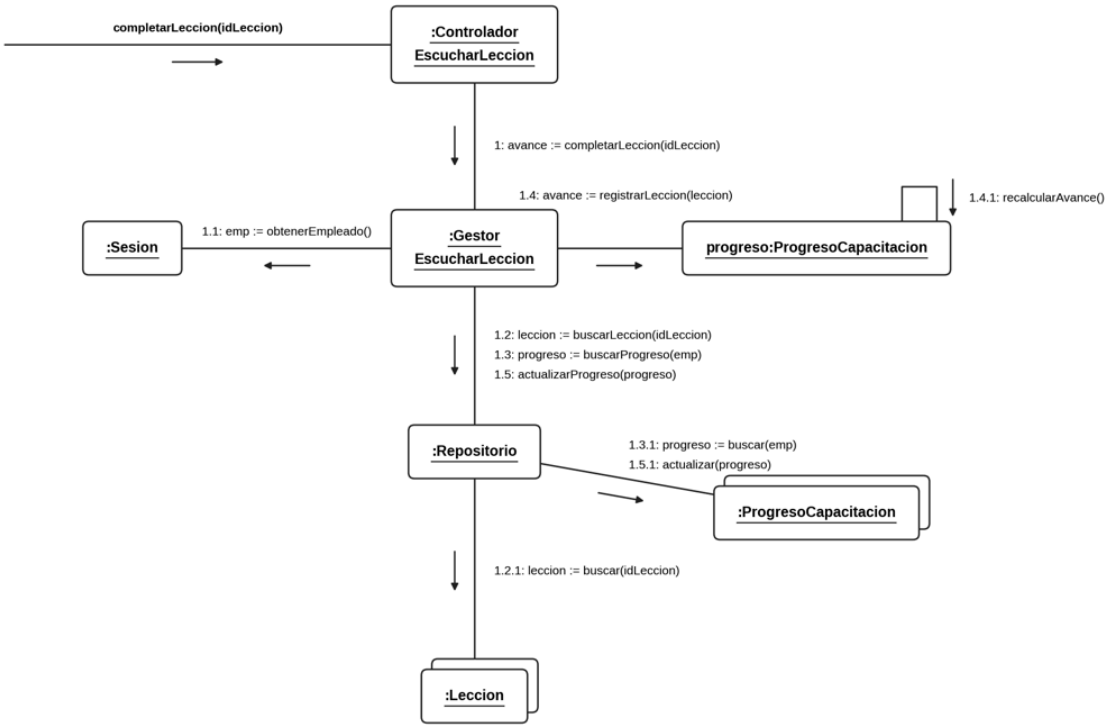


CU-CAP-06: Escuchar lección

Operación: reproducirLeccion(idLeccion)

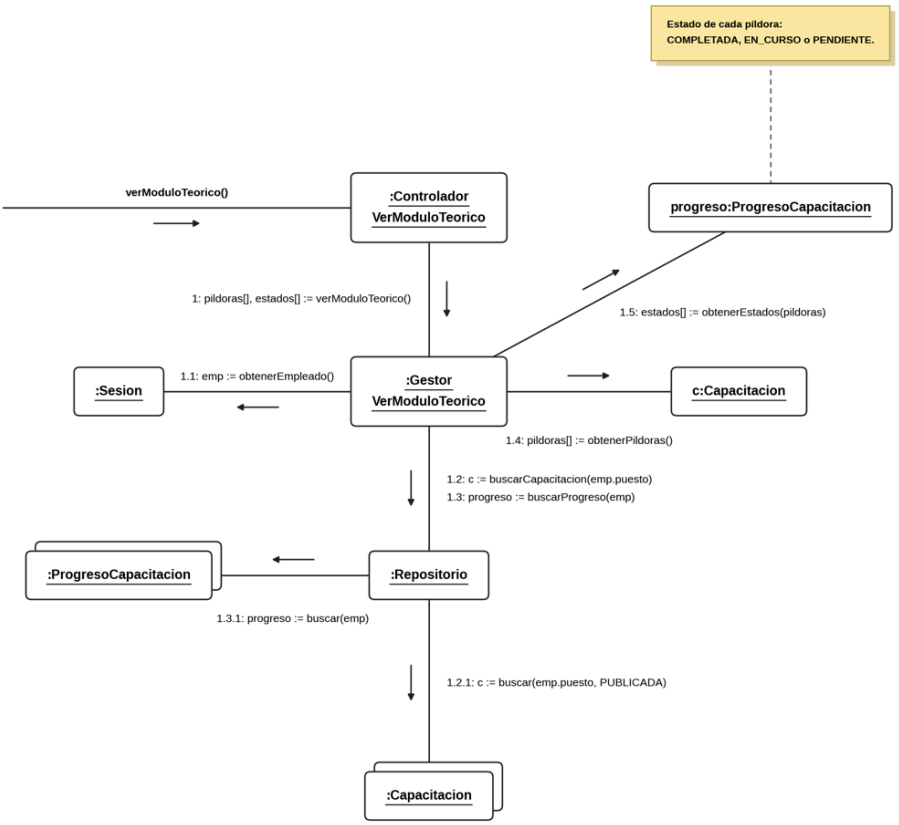


Operación: completarLeccion(idLeccion)

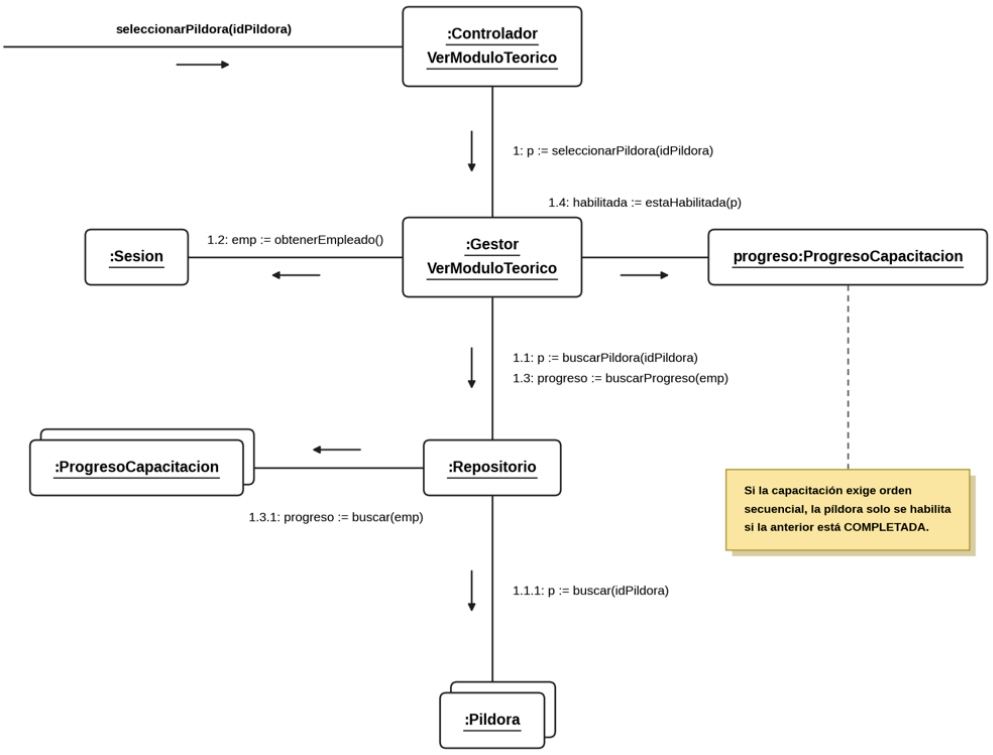


CU-CAP-07: Ver módulo teórico

Operación: verModuloTeorico()

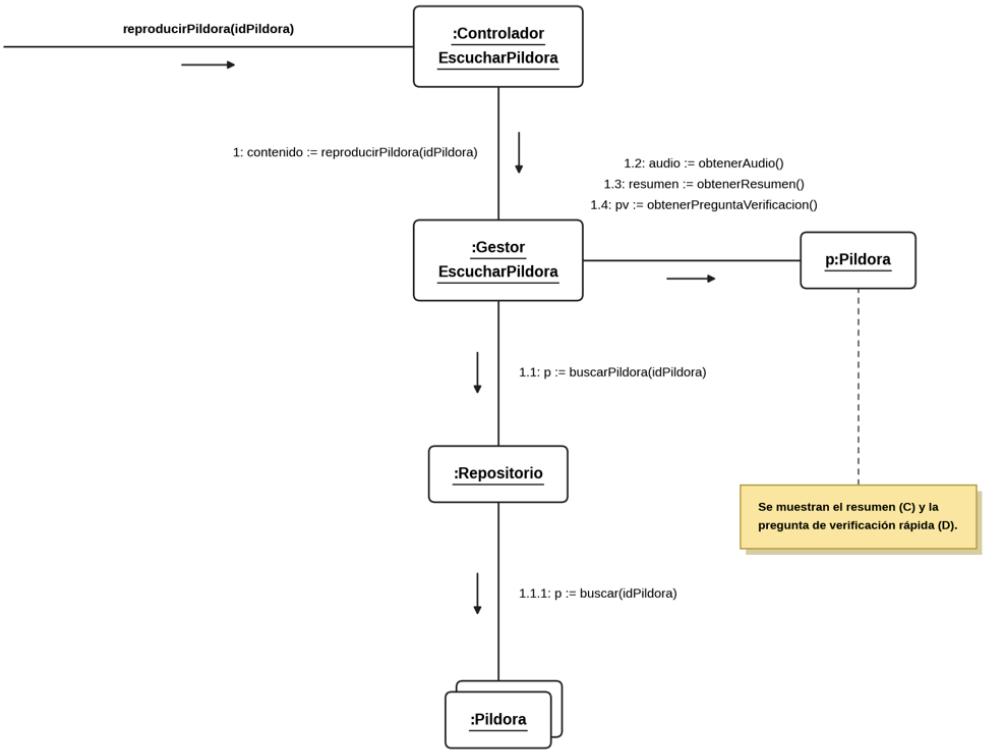


Operación: seleccionarPildora(idPildora)

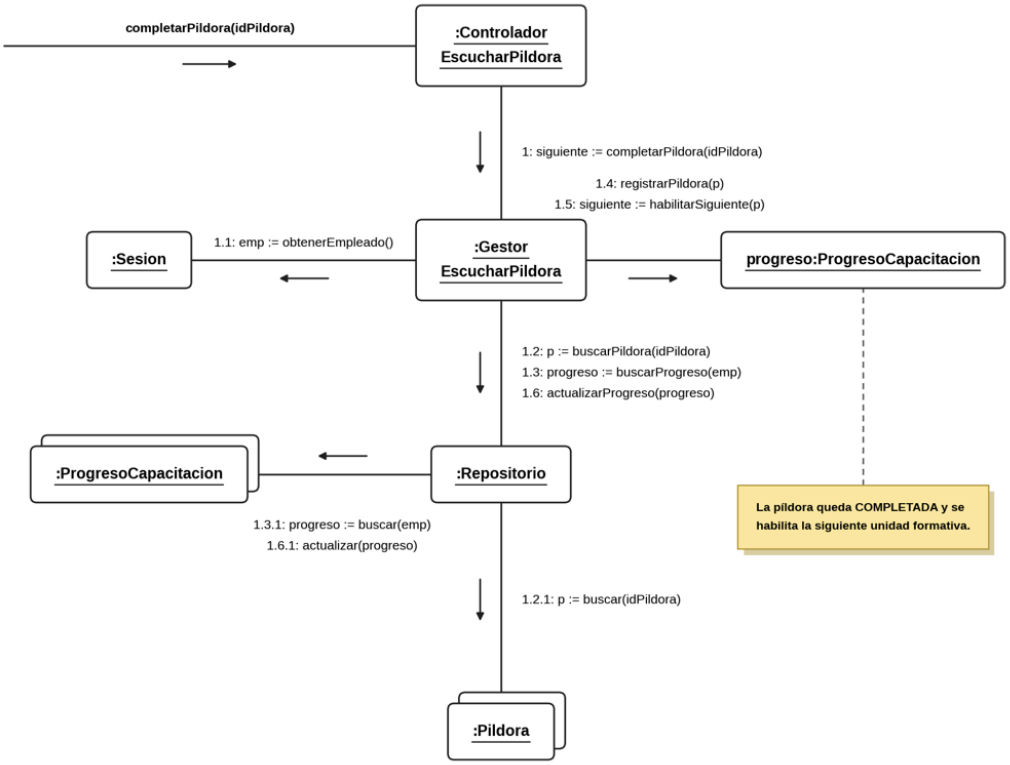


CU-CAP-08: Escuchar píldora de audio

Operación: reproducirPildora(idPildora)

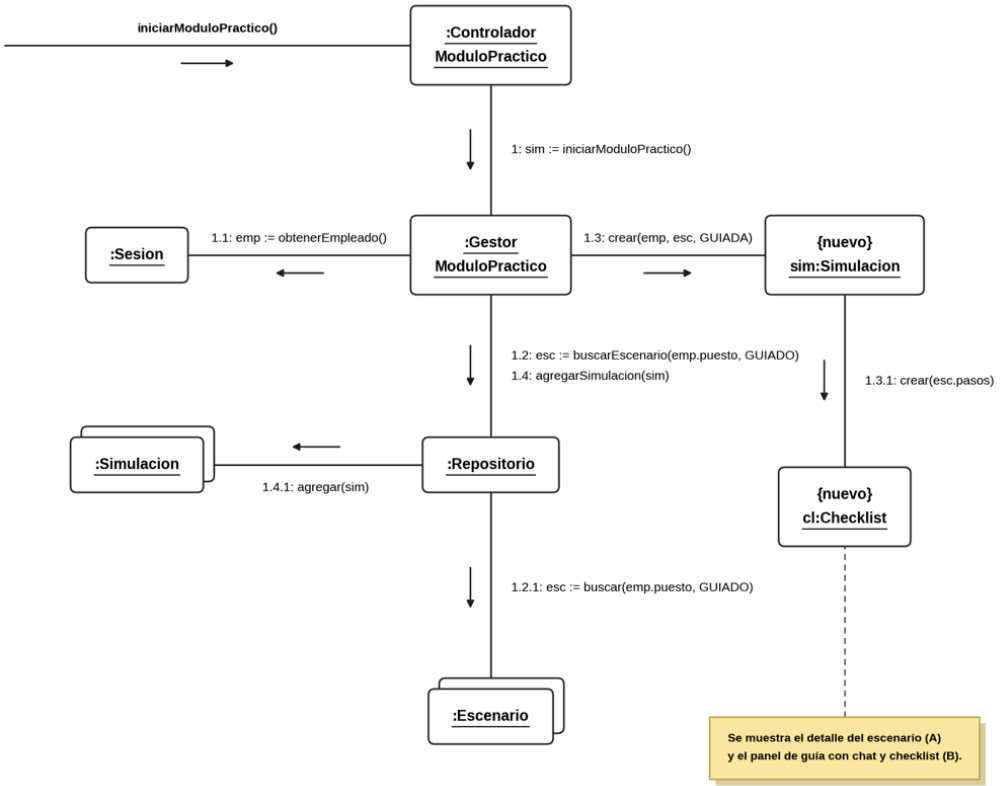


Operación: completarPildora(idPildora)

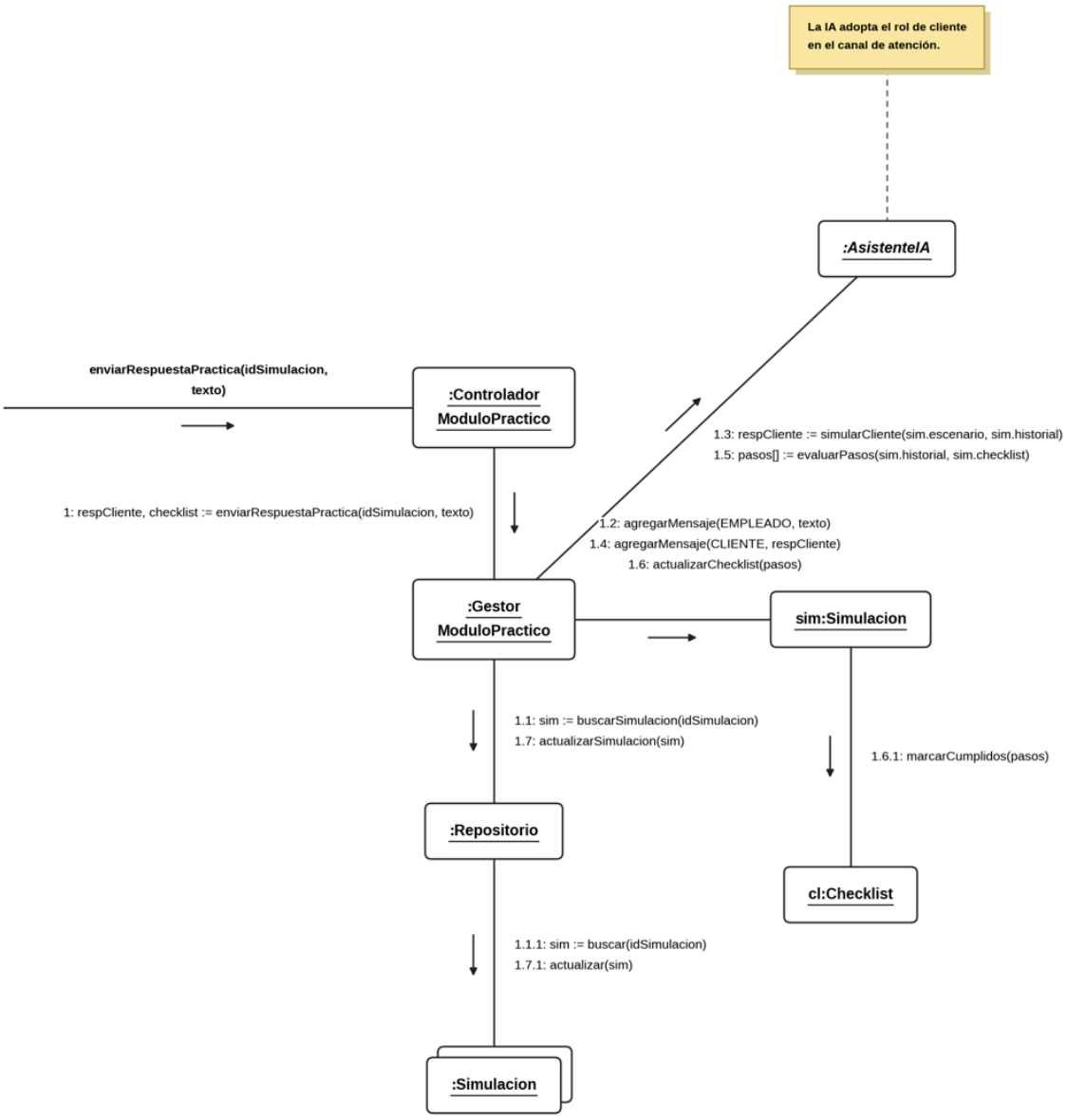


CU-CAP-09: Realizar módulo práctico

Operación: iniciarModuloPractico()

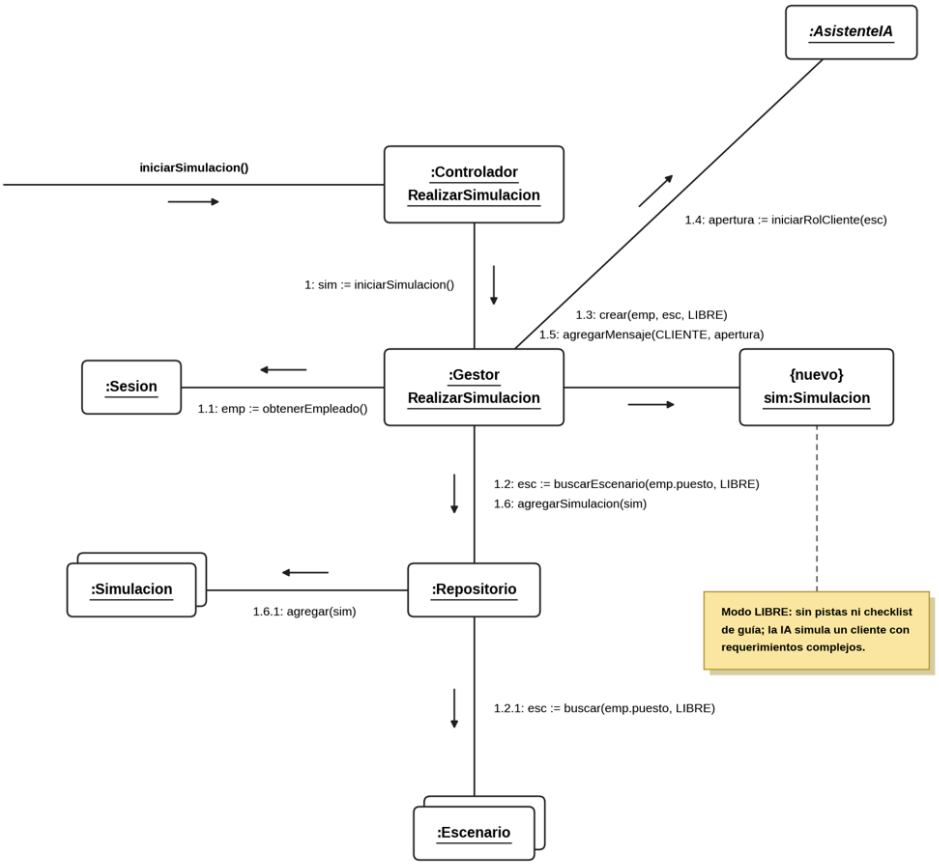


Operación: enviarRespuestaPractica(idSimulacion, texto)

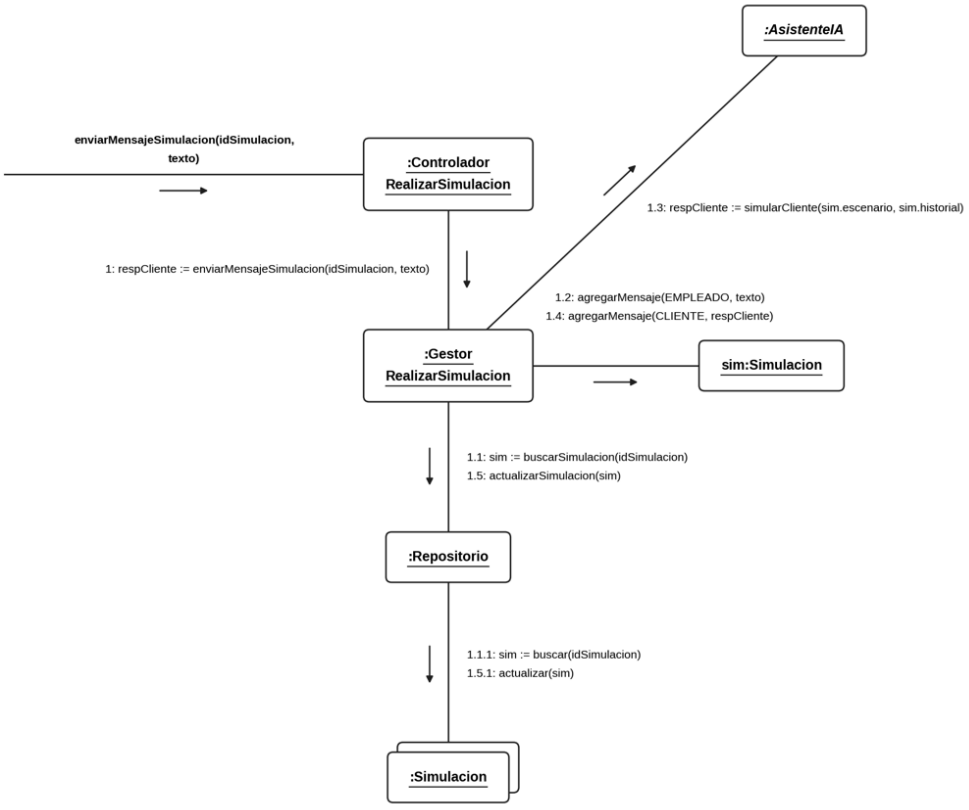


CU-CAP-10: Realizar simulación

Operación: iniciarSimulacion()

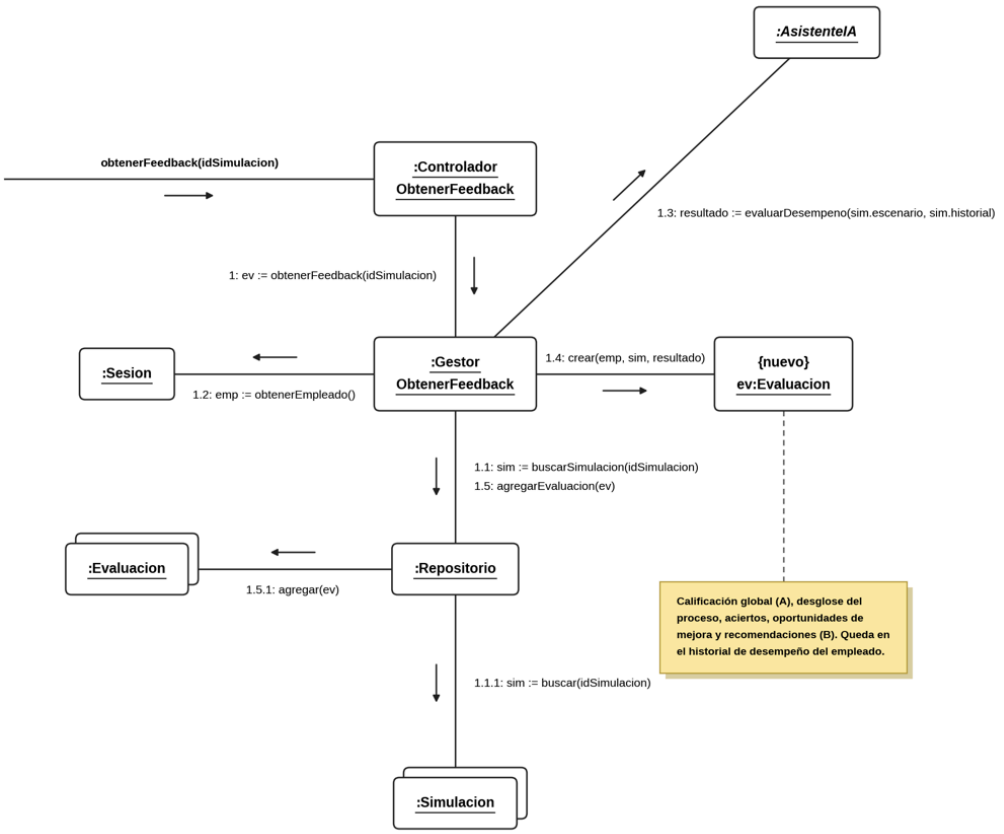


Operación: enviarMensajeSimulacion(idSimulacion, texto)

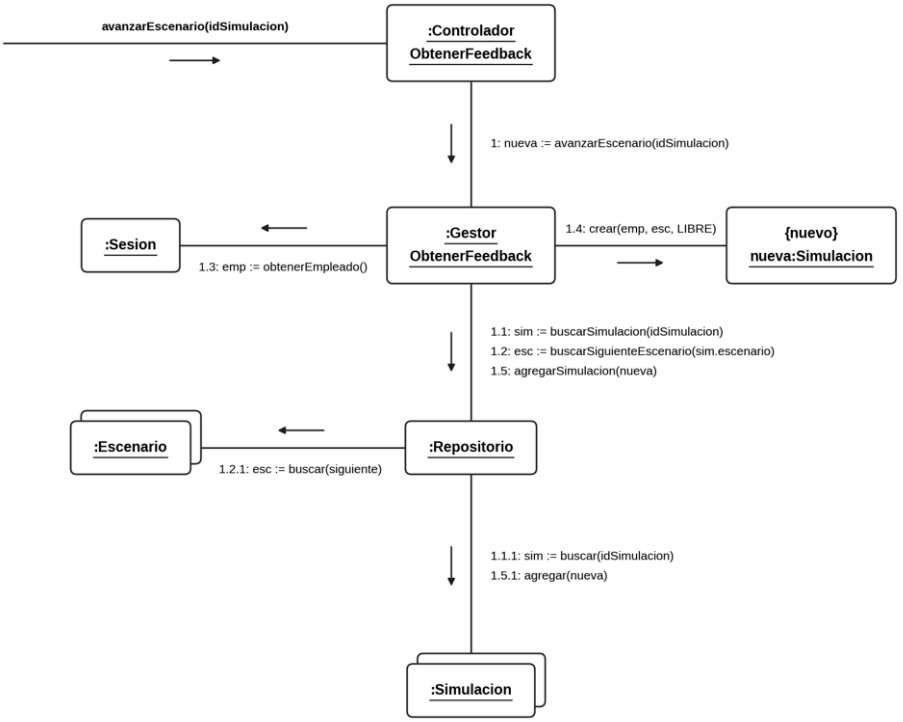


CU-CAP-11: Obtener feedback

Operación: obtenerFeedback(idSimulacion)



Operación: avanzarEscenario(idSimulacion)



6. Documento de Arquitectura de Software

6.1 Representación Arquitectónica

Este apartado describe el bloque que representa la arquitectura de software del sistema TrimIA, es decir, cómo se representa el sistema actual, cómo se organiza en vistas, y qué enfoque de construcción se sigue durante el ciclo de desarrollo.

La arquitectura de TrimIA se organiza según el modelo de vistas "4+1" (Kruchten), documentando el sistema desde cuatro perspectivas complementarias (Vista Lógica, Vista de Procesos, Vista de Despliegue y Vista de Implementación) más una Vista de Datos, unificadas por los casos de uso relevados en la Declaración del Alcance (RF-01 a RF-14). Esto permite que tanto el equipo técnico como el cliente (Credimisión S.R.L.) y el tribunal evaluador comprendan el sistema desde el ángulo que les resulte más relevante.

El estilo arquitectónico general combina cuatro patrones:

- **Cliente-Servidor:** los clientes (interfaz web de gobernanza y canal de WhatsApp Business) consumen servicios expuestos por un backend centralizado. El backend se implementará con NestJS (Node.js/TypeScript) y se comunicará con los clientes mediante API REST y webhooks; no se requiere una aplicación de escritorio ni instalación local, ya que la lógica de negocio reside íntegramente en el servidor y se ejecuta en la nube (Google Cloud Platform).
- **Arquitectura por capas:** el sistema se descompone en cinco capas (Comunicación, Lógica, Datos, Administración e Infraestructura) que se detallan en la Vista de Implementación (7.6), separando responsabilidades y minimizando el acoplamiento entre el canal de mensajería, la orquestación de agentes, la persistencia y el panel de gobernanza.
- **Orquestador + agentes especializados (multiagente):** dentro de la capa lógica, un agente orquestador (implementado con LangGraph.js) clasifica la intención de cada mensaje entrante y lo deriva a uno de cinco agentes especializados (Ventas, Cobranzas, Administración, Depósito y Logística), cada uno acotado a su dominio de negocio y a las herramientas (integraciones y RAG) que le corresponden.
- **Puerto/Adaptador (hexagonal) para integraciones:** las integraciones externas (Paljet, Riesgo Online, CRM) se implementan detrás de una interfaz de puerto/adaptador, de modo que la lógica de negocio no dependa de la API concreta de cada sistema externo. Para el PMV académico estos adaptadores se implementan como mocks, reemplazables por la integración real sin modificar los agentes.

Complementariamente, la recuperación de conocimiento se resuelve mediante un enfoque de Generación Aumentada por Recuperación (RAG): los agentes consultan una base de conocimiento vectorial (ChromaDB) antes de generar una respuesta, restringiendo las contestaciones del modelo de lenguaje (Gemini) a la documentación cargada por los supervisores de Credimisión S.R.L.

6.2 Metas y Restricciones de la Arquitectura

Esta sección describe los requisitos de software o los objetivos que tienen un impacto significativo en la arquitectura, en especial la seguridad, la privacidad, el uso de un producto fuera de la plataforma, la portabilidad, la distribución y la reutilización. También se capturan las restricciones especiales que pueden aplicarse: diseño y estrategia de implementación, herramientas de desarrollo, la estructura del equipo, el calendario, el código de la herencia y así sucesivamente.

Metas de la arquitectura:

- Desacoplamiento (RNF-04): la plataforma debe operar como una capa de asistencia complementaria, sin modificar la lógica de negocio ni la estructura interna de los sistemas existentes (Paljet, Riesgo Online, CRM).
- Extensibilidad: la incorporación de nuevos agentes especializados o de nuevas integraciones no debe requerir cambios en el orquestador ni en los agentes ya existentes (patrón puerto/adaptador y grafo de estados de LangGraph).
- Trazabilidad y auditabilidad: toda derivación, decisión de la IA y escalamiento a un supervisor debe quedar registrado como evento auditable, visible desde el Panel de Gobernanza.
- Confidencialidad por rol (RNF-02, RF-12): la arquitectura debe garantizar que un cliente externo nunca acceda a información interna (por ejemplo, el detalle de una verificación crediticia), mediante el filtrado por tipo de usuario tanto en el RAG como en las respuestas de los agentes.
- Bajo costo operativo: el diseño debe apoyarse en el nivel gratuito o de bajo costo de Google Cloud Platform y en la cuota gratuita de la API de Gemini, dado el carácter académico y la etapa de validación del proyecto (PMV).
- Cumplimiento normativo: el tratamiento de datos personales (números de teléfono, historial de consultas, datos crediticios) debe ajustarse a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Restricciones:

- El proyecto se desarrolla en un plazo académico acotado (mayo a noviembre de 2026), con hitos fijos definidos por la cátedra.
- El equipo de desarrollo está compuesto por cuatro integrantes, cada uno responsable de un conjunto acotado de paquetes de trabajo, lo que condiciona el paralelismo posible en la implementación.
- La velocidad y calidad de las respuestas generadas están condicionadas por las cuotas y límites de uso de la versión gratuita o de bajo costo de la API del modelo de lenguaje (Gemini).
- El despliegue se realiza en un entorno de validación académica controlada (Google Cloud Run), sin operación comercial real durante el proyecto.
- El sistema no debe ejecutar operaciones financieras, actualizar stock, facturar ni modificar estructuralmente los sistemas existentes de Credimisión S.R.L.
- El stack tecnológico está predefinido por decisión del equipo y validado en el Diccionario de la EDT: NestJS, LangChain.js/LangGraph.js, Gemini API, Redis + BullMQ, PostgreSQL + Prisma, ChromaDB, n8n, Docker y Google Cloud Platform.

6.3 Vista Lógica

Esta sección describe las partes arquitectónicamente significativas del modelo de diseño, tales como su descomposición en subsistemas y paquetes. Y para cada paquete importante, su descomposición en clases y los subsistemas o paquetes de mayor importancia arquitectónica, describiendo sus responsabilidades, así como algunas de sus relaciones más importantes, operaciones y atributos.

6.3.1 Resumen

El modelo de diseño de TrimIA se descompone en cinco subsistemas lógicos, alineados con las cinco capas de la Vista de Implementación (7.6):

- Subsistema de Comunicación: gestiona la recepción y el envío de mensajes multicanal (WhatsApp Business API vía n8n, e interfaz web) y su encolado asíncrono (Redis + BullMQ) para desacoplar picos de tráfico del procesamiento.
- Subsistema de Orquestación (Manejador): implementado sobre LangGraph.js, clasifica la intención de cada mensaje, aplica reglas de derivación según el tipo de usuario (cliente/empleado) y mantiene la continuidad de agente (“ruteo sticky”) dentro de una misma conversación.

- Subsistema Lógico de Negocio (Agentes especializados): cinco agentes (Ventas, Cobranzas, Administración, Depósito y Logística) cada uno con su propio dominio de reglas, herramientas e integraciones autorizadas.
- Subsistema de Conocimiento (Motor RAG): base de conocimiento vectorial (ChromaDB) con ingesta versionada de documentación corporativa, filtrado por audiencia (público/interno) y por agente destino.
- Subsistema de Gobernanza (Panel Web): dashboard de métricas en tiempo real, supervisión y auditoría de agentes, gestión de la whitelist de empleados, Cola de Prioridades para escalamiento humano y capitalización de resoluciones hacia el RAG.

6.3.2 Diseño Arquitectónico de Paquetes

Para el diseño arquitectónico del sistema se utiliza la noción de paquetes, los cuales representan el formato de tres capas por el que se rige el desarrollo del proyecto. Para cada paquete principal se incluye su nombre, breve descripción y un diagrama con todas las clases y paquetes significativos contenidos en el paquete. Para cada clase significativa en el paquete se incluye, por su nombre, una breve descripción y, opcionalmente, una descripción de algunos de sus principales responsabilidades, operaciones y atributos.

6.3.3 Paquete Interfaz

Representa el fragmento del proyecto que interactuará con los distintos usuarios (clientes externos, empleados y supervisores), recibirá información y solicitudes por parte de estos y también mostrará las respuestas a dichas solicitudes. Incluye el adaptador de WhatsApp Business (vía n8n) y el frontend del Panel Web de Gobernanza.

6.3.4 Paquete Manejador (Orquestador)

Encargado de recibir todas las operaciones desde el Paquete Interfaz, clasificar la intención de la consulta y coordinar el enrutamiento hacia el Paquete Lógico de Negocio. Contiene el grafo de estados de LangGraph.js, la cola de mensajes (Redis + BullMQ) y la lógica de continuidad de agente y detección de cambio de tema (scope_check).

6.3.5 Paquete Lógico de Negocio

Se encarga de realizar todas las operaciones y métodos que se relacionan con el proceso a resolver del sistema, comúnmente sostenido en la accesibilidad y almacenamiento de los datos antes de derivar las consultas correspondientes al sistema. Contiene los cinco agentes especializados (Ventas, Cobranzas, Administración, Depósito, Logística), el motor RAG y los conectores puerto/adaptador hacia Paljet, Riesgo Online y el CRM.

6.4 Vista del Proceso

Esta sección describe la descomposición del sistema en los procesos ligeros (hilos de control individuales) y los buzones de paso de mensajes (agrupaciones de procesos que se comunican e interactúan), describiendo las principales vías de comunicación entre procesos, como paso de mensajes, alarmas, el encuentro, etc.

El proceso central del sistema es el flujo de un mensaje desde su origen (WhatsApp o web) hasta la respuesta entregada al usuario. Este flujo se ejecuta como una secuencia de procesos livianos y asíncronos, coordinados mediante colas de mensajes:

- **Recepción:** el mensaje ingresa por el webhook de WhatsApp Business (orquestado por n8n) o por la interfaz web, y es autenticado y validado por el backend (NestJS).
- **Encolado:** el mensaje se publica en una cola BullMQ sobre Redis, desacoplando la recepción del procesamiento y permitiendo absorber picos de tráfico sin pérdida de mensajes.
- **Orquestación:** un worker consume el mensaje de la cola y lo entrega al orquestador (LangGraph.js), que clasifica la intención, identifica el tipo de usuario (cliente/empleado) y determina el agente especializado destino, manteniendo la continuidad (“sticky”) si la conversación ya estaba en curso con un agente.
- **Ejecución del agente:** el agente especializado procesa la consulta; si necesita contexto documental, consulta el motor RAG (ChromaDB) filtrado por audiencia y agente; si necesita datos externos, invoca el conector correspondiente (Paljet, Riesgo Online o CRM) a través del puerto/adaptador.
- **Escalamiento (opcional):** si el nivel de confianza es bajo, la solicitud es de alta criticidad (por ejemplo el cierre de una venta financiada) o el usuario pide explícitamente atención humana, el agente pausa su intervención y publica el caso en la Cola de Prioridades del Panel Web para que un supervisor tome el control manual del chat.
- **Respuesta:** la respuesta generada (o la del supervisor, en caso de escalamiento) se envía nuevamente por el canal de origen (WhatsApp o web) y el evento completo queda registrado para las métricas del Panel de Gobernanza.

Este diseño asíncrono basado en colas permite que múltiples conversaciones se procesen de forma concurrente sin bloquear el hilo de recepción de mensajes, y aísla los fallos de un agente o de una integración externa del resto del sistema.

6.5 Vista de Despliegue

Esta vista describe una o más de las configuraciones físicas (hardware) en las que se implementará y ejecutará el software. Como mínimo para cada configuración debe indicar los nodos físicos que ejecutan el software y sus interconexiones (bus, LAN, punto a punto, así sucesivamente).

Configuración de despliegue (entorno de validación académica):

- Nodo de cómputo (backend): contenedores Docker desplegados en Google Cloud Run, alojando el backend NestJS, el orquestador (LangGraph.js) y los agentes especializados.
- Nodo de colas: instancia de Redis (BullMQ) para el encolado asíncrono de mensajes entrantes y salientes.
- Nodo de persistencia relacional: base de datos PostgreSQL (accedida mediante Prisma) para el esquema transaccional (usuarios, conversaciones, prospectos, cuotas, eventos de auditoría).
- Nodo de persistencia vectorial: ChromaDB, alojando la base de conocimiento vectorial (embeddings de Gemini) utilizada por el motor RAG.
- Nodo de mensajería: n8n, orquestando los webhooks entrantes/salientes de la API de WhatsApp Business (Meta for Developers).
- Artifact Registry y Secret Manager (GCP): almacenamiento de las imágenes Docker y de las credenciales/API keys (Gemini, Paljet, Riesgo Online, CRM, WhatsApp Business) fuera del código fuente.
- Nodo cliente (supervisión): navegador web desde el que los supervisores y gerentes acceden al Panel de Gobernanza.
- Nodo cliente (usuario final): aplicación WhatsApp del cliente externo o del empleado, comunicándose con la plataforma a través de la API de WhatsApp Business (Meta).

Todas las interconexiones entre nodos se realizan mediante HTTPS/TLS sobre la red de Google Cloud Platform (VPC del proyecto) o hacia los servicios externos (Meta, Gemini API, Paljet, Riesgo Online, CRM), sin exposición directa de las bases de datos hacia Internet.

6.6 Vista de Implementación

Esta sección describe la estructura general del modelo de implementación, la descomposición del software en capas y subsistemas en el modelo de implementación, y cualquier otro componente de gran importancia arquitectónica.

6.6.1 Información general

La implementación de TrimIA se organiza en cinco capas, según lo definido en el Diccionario de la EDT (paquete PT-1.4.2 - Arquitectura Técnica por Capas): Comunicación, Lógica, Datos,

Administración e Infraestructura. Cada capa superior solo puede depender de las capas inferiores a través de interfaces bien definidas (servicios, puertos/adaptadores), nunca a la inversa, lo que garantiza el desacoplamiento exigido por RNF-04.

6.6.2 Capas

Para cada capa se detalla su responsabilidad y las tecnologías que la componen:

- **Comunicación:** recepción y envío de mensajes multicanal (WhatsApp y web) y autenticación del origen de los mensajes. Tecnologías: n8n, WhatsApp Business API (Meta), NestJS (endpoints REST/webhooks).
- **Lógica:** orquestación (clasificación y derivación de intención), ejecución de los cinco agentes especializados y motor RAG. Tecnologías: LangChain.js, LangGraph.js, Gemini API, ChromaDB.
- **Datos:** persistencia transaccional (usuarios, conversaciones, prospectos, cuotas, auditoría) y persistencia vectorial (base de conocimiento). Tecnologías: PostgreSQL, Prisma, ChromaDB.
- **Administración:** Panel Web de Gobernanza: dashboard de métricas, supervisión/auditoría de agentes, whitelist, Cola de Prioridades y capitalización de resoluciones. Tecnologías: frontend web (SPA), NestJS (API de administración), autenticación por rol.
- **Infraestructura:** contenerización, despliegue, colas asíncronas y gestión segura de credenciales. Tecnologías: Docker, Google Cloud Run, Artifact Registry, Secret Manager, Redis + BullMQ.

6.7 Vista de Datos (opcional)

Una descripción de la perspectiva del volumen de datos generados por el sistema. Dado que TrimIA gestiona conversaciones, prospectos, cuotas y una base de conocimiento documental, se resumen a continuación las entidades principales identificadas para el modelo de datos, distinguiendo el almacenamiento relacional (PostgreSQL) del vectorial (ChromaDB):

- **Usuario:** empleado, cliente externo o supervisor; incluye el tipo de usuario utilizado para el control de acceso (RF-12) y, para empleados, su pertenencia a la whitelist.
- **Conversación:** hilo de interacción por canal (WhatsApp o web), con el agente actualmente asignado (ruteo sticky) y su estado (activa, escalada, cerrada).
- **Mensaje / Evento:** cada mensaje entrante o saliente, junto con los eventos de orquestación (derivación, escalamiento) y métricas de consumo (tokens, latencia) para el Panel de Gobernanza.

- **Prospecto / Cliente:** datos comerciales capturados por el agente de Ventas (nombre, contacto, producto consultado, estado de seguimiento), reflejados también en el CRM.
- **Cuota / Cobranza:** estado de las cuotas de ventas financiadas, historial de recordatorios enviados y confirmaciones de pago registradas por un supervisor.
- **Caso escalado (Cola de Prioridades):** conversación derivada a un supervisor, con su contexto, motivo de escalamiento y resolución aplicada.
- **Documento de conocimiento:** manual, protocolo o material cargado por un supervisor; versionado para evitar reindexar contenido sin cambios.
- **Colección vectorial (ChromaDB):** fragmentos ("chunks") del documento con su embedding (Gemini) y metadatos de audiencia (público/interno) y agente destino, usados para el filtrado del RAG.

6.8 Otros aspectos a tomar en cuenta

6.8.1 Seguridad

Aspectos a tomar en cuenta con relación a la seguridad e acceso del software.

- Control de acceso por rol: el sistema distingue entre cliente externo, empleado y supervisor/gerente, restringiendo la información y las funcionalidades disponibles según el rol (RF-12, RNF-02).
- Whitelist de empleados: administrada desde el Panel de Gobernanza, con alta, baja y modificación de números autorizados, y registro de cada cambio (usuario, fecha, motivo).
- Confidencialidad de la información crediticia: el resultado de la verificación de Riesgo Online es visible únicamente para el agente de Administración y el supervisor; el cliente externo solo recibe el resultado final (aprobado/rechazado).
- Gestión de secretos: las credenciales y API keys (Gemini, WhatsApp Business, Paljet, Riesgo Online, CRM) se almacenan en Google Secret Manager, fuera del código fuente y de las imágenes Docker.
- Comunicaciones cifradas: todas las interconexiones entre nodos (7.5) se realizan mediante HTTPS/TLS.
- Cumplimiento normativo: el tratamiento de datos personales (teléfonos, historial de consultas, datos crediticios) se ajusta a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, conforme al análisis de cumplimiento realizado en el paquete PT-1.1.2 del proyecto.

- Auditabilidad: toda decisión relevante de la IA (derivación, escalamiento, respuesta con baja confianza) queda registrada como evento auditable, visible y trazable desde el módulo de Supervisión/Auditoría de Agentes.

6.8.2 Reportes

Aspectos a tomar en cuenta relacionados con los reportes que deben ser desplegados o generados desde el software.

- Dashboard de métricas operativas en tiempo real: conversaciones activas, tasa de resolución autónoma, consumo de recursos (tokens, latencia por agente).
- Historial de derivaciones y decisiones: permite a un supervisor revisar qué agente atendió cada conversación y por qué motivo se escaló un caso.
- Reporte de la Cola de Prioridades: bandeja de casos escalados pendientes y resueltos, con su contexto y la resolución aplicada.
- Reporte de capitalización de conocimiento: consultas escaladas junto con su resolución, presentadas como contenido candidato a incorporarse a la base de conocimiento (RAG), sujeto a aprobación del supervisor.
- Informes de avance del proyecto: generados periódicamente para la cátedra y el cliente (Credimisión S.R.L.), conforme al paquete de Dirección del Proyecto.

6.8.3 Rendimiento

Aspectos relacionados con el rendimiento que debe tener el software.

- Tiempo de respuesta (RNF-01): las consultas operativas deben responderse en tiempos que no interrumpan el flujo normal de trabajo del usuario, tanto en el canal de WhatsApp como en la interfaz web.
- Procesamiento asíncrono: el uso de colas (Redis + BullMQ) desacopla la recepción de mensajes de su procesamiento, permitiendo absorber picos de tráfico sin degradar el tiempo de respuesta percibido ni perder mensajes.
- Ruteo sticky: la continuidad de agente dentro de una misma conversación evita reclasificar la intención en cada mensaje, reduciendo la latencia y el consumo de tokens del modelo de lenguaje.
- Escalabilidad y concurrencia: la arquitectura en contenedores sobre Cloud Run permite escalar horizontalmente el backend ante un mayor volumen de conversaciones concurrentes.

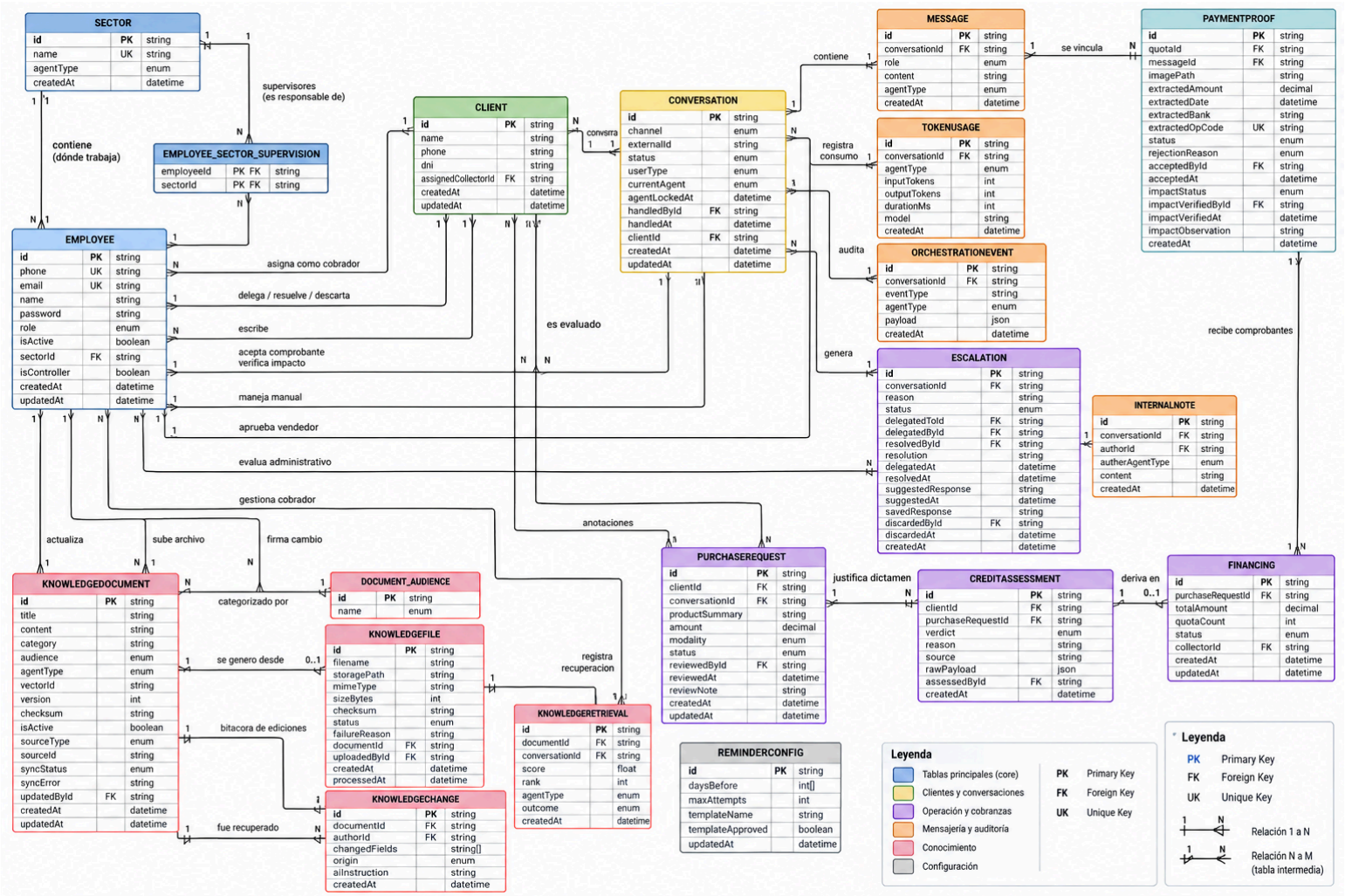
- Dependencia de cuotas externas: la velocidad y calidad de las respuestas están condicionadas por los límites de la cuota gratuita o de bajo costo de la API de Gemini, lo cual constituye una restricción de rendimiento reconocida en el Plan Financiero del proyecto.

6.8.4 Integración con otro Software

En algunos casos, el nuevo desarrollo de software debe intercomunicarse con otros sistemas; se detallan a continuación estos aspectos.

- Paljet (stock): integración de solo lectura para consultar disponibilidad de mercadería en tiempo real, sin modificar los datos del sistema (RI-01, RNF-04). Implementada como mock detrás de una interfaz puerto/adaptador para el PMV.
- Riesgo Online (crédito): integración de solo lectura, exclusiva del agente de Administración, para verificar el estado crediticio de clientes candidatos a una venta financiada (RI-02). El detalle nunca se expone al cliente externo.
- CRM (prospectos): integración de lectura y escritura acotada (no transaccional) para registrar y consultar prospectos y su historial de seguimiento comercial (RI-03).
- WhatsApp Business API (Meta for Developers): canal de mensajería principal para la interacción con clientes y empleados, orquestado mediante n8n (RI-04).
- Google AI Studio / Gemini API: proveedor del modelo de lenguaje generativo utilizado por el orquestador y los agentes, y de los embeddings utilizados por el motor RAG.
- Exclusiones explícitas: la plataforma no ejecuta operaciones financieras, no actualiza stock automáticamente y no modifica la lógica de negocio de ninguno de los sistemas integrados, conforme a la Declaración del Alcance del Proyecto.

7 Modelo de base de datos



8 Modelo de Dominio

